

# CIÊNCIA DA PAISAGEM

Fundamentos, Métodos de Análise  
e Planejamento Territorial

*Livro-texto com 21 capítulos*

---

**Luiz Diego Vidal Santos**

Universidade Estadual de Feira de Santana

2026 • CC BY-NC-SA 4.0



# **Análise da Paisagem**

**Fundamentos, Métodos e Planejamento Territorial**

Luiz Diego Vidal Santos

15/02/2026

# Índice

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sobre este livro</b>                                       | <b>1</b>  |
| Para quem é este livro . . . . .                              | 1         |
| Como citar . . . . .                                          | 1         |
| Licença . . . . .                                             | 1         |
| <br>                                                          |           |
| <b>1. Parte I — Fundamentos da Análise da Paisagem</b>        | <b>3</b>  |
| <br>                                                          |           |
| <b>2. O que é Análise da Paisagem?</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.1. Paisagem como sistema . . . . .                          | 5         |
| 2.2. As duas tradições . . . . .                              | 5         |
| 2.3. Conceitos operacionais . . . . .                         | 6         |
| 2.4. Relevância para regiões tropicais . . . . .              | 7         |
| 2.5. Estrutura deste livro . . . . .                          | 7         |
| <br>                                                          |           |
| <b>3. Ecologia da Paisagem como disciplina</b>                | <b>9</b>  |
| 3.1. Abordagem geográfica . . . . .                           | 9         |
| 3.2. Abordagem ecológica . . . . .                            | 10        |
| 3.3. Escalas e hierarquias . . . . .                          | 11        |
| 3.4. Abordagem integrada . . . . .                            | 12        |
| 3.5. Questões centrais da disciplina . . . . .                | 12        |
| <br>                                                          |           |
| <b>4. O modelo mancha-corredor-matriz</b>                     | <b>14</b> |
| 4.1. Manchas . . . . .                                        | 15        |
| 4.2. Corredores . . . . .                                     | 16        |
| 4.3. Matriz . . . . .                                         | 16        |
| 4.4. Composição e configuração . . . . .                      | 17        |
| 4.5. Heterogeneidade . . . . .                                | 18        |
| 4.6. Estrutura em paisagens tropicais brasileiras . . . . .   | 18        |
| <br>                                                          |           |
| <b>5. O problema da escala</b>                                | <b>20</b> |
| 5.1. Grão e extensão . . . . .                                | 20        |
| 5.2. Dependência escalar de métricas . . . . .                | 21        |
| 5.3. Escala temporal . . . . .                                | 22        |
| 5.4. Hierarquia e níveis . . . . .                            | 23        |
| 5.5. Escala e planejamento territorial . . . . .              | 24        |
| 5.6. Escalas das paisagens brasileiras . . . . .              | 24        |
| <br>                                                          |           |
| <b>6. Paisagem percebida e paisagem analisada</b>             | <b>25</b> |
| 6.1. Da percepção à representação cartográfica . . . . .      | 25        |
| 6.2. Modelos de representação . . . . .                       | 26        |
| 6.3. Classificação e legendas . . . . .                       | 27        |
| 6.4. Representação da paisagem em ambiente tropical . . . . . | 28        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II. Parte II — Métodos de Análise da Paisagem</b>                  | <b>29</b> |
| <b>7. Fundamentos do sensoriamento remoto</b>                         | <b>30</b> |
| 7.1. Principais sistemas orbitais para análise da paisagem . . . . .  | 31        |
| 7.2. Índices espectrais . . . . .                                     | 32        |
| 7.3. Pré-processamento . . . . .                                      | 32        |
| 7.4. Séries temporais e fenologia . . . . .                           | 33        |
| 7.5. Sensoriamento remoto ativo . . . . .                             | 34        |
| <b>8. O papel do SIG na análise da paisagem</b>                       | <b>35</b> |
| 8.1. Modelagem de dados espaciais . . . . .                           | 35        |
| 8.2. Derivadas topográficas e o papel do MDE . . . . .                | 35        |
| 8.3. Operações fundamentais . . . . .                                 | 36        |
| 8.4. Análise de distância e custo . . . . .                           | 37        |
| 8.5. Geoprocessamento em nuvem . . . . .                              | 38        |
| 8.6. Qualidade e incerteza . . . . .                                  | 38        |
| <b>9. Uso vs. cobertura</b>                                           | <b>40</b> |
| 9.1. Métodos de classificação . . . . .                               | 40        |
| 9.2. Classificação orientada a objetos . . . . .                      | 41        |
| 9.3. Série temporal e classificação multitemporal . . . . .           | 42        |
| 9.4. Validação . . . . .                                              | 42        |
| 9.5. Desafios em paisagens tropicais . . . . .                        | 43        |
| <b>10. Por que quantificar a paisagem?</b>                            | <b>45</b> |
| 10.1. Níveis de análise . . . . .                                     | 45        |
| 10.2. Métricas de composição . . . . .                                | 46        |
| 10.3. Métricas de configuração . . . . .                              | 47        |
| 10.4. Métricas de área nuclear . . . . .                              | 47        |
| 10.5. Métricas de isolamento e proximidade . . . . .                  | 48        |
| 10.6. Uso e abuso de métricas . . . . .                               | 49        |
| 10.7. Modelos neutros e validação de padrões . . . . .                | 49        |
| 10.8. Software para cálculo de métricas . . . . .                     | 50        |
| <b>11. Fragmentação de habitat</b>                                    | <b>51</b> |
| 11.1. Limiares de fragmentação . . . . .                              | 51        |
| 11.2. Conectividade estrutural e funcional . . . . .                  | 52        |
| 11.3. Modelos de conectividade . . . . .                              | 53        |
| 11.4. Conectividade e espécies focais . . . . .                       | 54        |
| 11.5. Restauração da conectividade . . . . .                          | 54        |
| 11.6. Fragmentação e conectividade em paisagens brasileiras . . . . . | 55        |
| <b>12. Paisagens em transformação</b>                                 | <b>56</b> |
| 12.1. Abordagens de detecção de mudanças . . . . .                    | 56        |
| 12.2. Matrizes de transição . . . . .                                 | 57        |
| 12.3. Intensidade da mudança . . . . .                                | 58        |
| 12.4. Detecção de mudanças em séries longas . . . . .                 | 58        |
| 12.5. Trajetórias de mudança . . . . .                                | 58        |
| 12.6. Mudanças e métricas da paisagem . . . . .                       | 59        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>III. Parte III — Processos e Dinâmica</b>                                | <b>60</b> |
| <b>13. Por que a paisagem muda?</b>                                         | <b>61</b> |
| 13.1. Forças motrizes da mudança . . . . .                                  | 61        |
| 13.2. Regimes de distúrbio e heterogeneidade espacial . . . . .             | 62        |
| 13.3. O ciclo de fronteira agrícola . . . . .                               | 63        |
| 13.4. Transições de uso do solo e a teoria da transição florestal . . . . . | 64        |
| 13.5. Modelagem de mudanças de uso do solo . . . . .                        | 64        |
| 13.6. Intensificação vs. expansão . . . . .                                 | 65        |
| 13.7. Aplicação brasileira e o papel do monitoramento . . . . .             | 66        |
| <b>14. A água como protagonista invisível</b>                               | <b>67</b> |
| 14.1. O ciclo hidrológico na escala da paisagem . . . . .                   | 67        |
| 14.2. Efeitos da paisagem sobre a qualidade da água . . . . .               | 69        |
| 14.3. Conectividade hidrológica . . . . .                                   | 69        |
| 14.4. Serviços hidrológicos e pagamento por serviços ambientais . . . . .   | 70        |
| <b>15. O que a natureza faz por nós?</b>                                    | <b>71</b> |
| 15.1. Classificação dos serviços ecossistêmicos . . . . .                   | 71        |
| 15.2. Serviços ecossistêmicos e escala espacial . . . . .                   | 72        |
| 15.3. Trade-offs e sinergias entre serviços . . . . .                       | 73        |
| 15.4. Mapeamento e valoração . . . . .                                      | 74        |
| <b>16. A paisagem vista pelos organismos</b>                                | <b>75</b> |
| 16.1. Diversidade alfa, beta e gama . . . . .                               | 75        |
| 16.2. A hipótese da heterogeneidade da paisagem . . . . .                   | 76        |
| 16.3. A matriz importa . . . . .                                            | 76        |
| 16.4. Grupos funcionais e sensibilidade à paisagem . . . . .                | 77        |
| 16.5. Extinção retardada e débito de extinção . . . . .                     | 78        |
| 16.6. Biodiversidade e serviços ecossistêmicos . . . . .                    | 79        |
| <b>17. Um planeta mais quente e paisagens em movimento</b>                  | <b>80</b> |
| 17.1. Mudanças de uso do solo e emissões de carbono . . . . .               | 80        |
| 17.2. Resiliência climática e estrutura da paisagem . . . . .               | 81        |
| 17.3. Soluções baseadas na natureza para o clima . . . . .                  | 82        |
| 17.4. Ilhas de calor e paisagem urbana . . . . .                            | 83        |
| <b>IV. Parte IV — Planejamento e Gestão da Paisagem</b>                     | <b>84</b> |
| <b>18. Planejar para quê?</b>                                               | <b>85</b> |
| 18.1. Princípios do planejamento da paisagem . . . . .                      | 85        |
| 18.2. Instrumentos de planejamento no Brasil . . . . .                      | 86        |
| 18.3. Do diagnóstico à intervenção . . . . .                                | 87        |
| 18.4. Planejamento participativo e conflitos . . . . .                      | 88        |
| <b>19. O que significa restaurar?</b>                                       | <b>89</b> |
| 19.1. Por que restaurar na escala da paisagem? . . . . .                    | 89        |
| 19.2. Métodos de restauração . . . . .                                      | 90        |
| 19.3. Priorização espacial da restauração . . . . .                         | 91        |
| 19.4. O Código Florestal e a restauração obrigatória . . . . .              | 92        |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>20. Ilhas verdes em um mar de atividade humana</b>             | <b>93</b>  |
| 20.1. O que é um corredor ecológico? . . . . .                    | 93         |
| 20.2. Dimensionamento de corredores . . . . .                     | 94         |
| 20.3. Áreas protegidas como nós da rede . . . . .                 | 95         |
| 20.4. Experiências brasileiras de corredores . . . . .            | 96         |
| 20.5. Espécies focais e desenho de redes . . . . .                | 96         |
| 20.6. Genética da paisagem e conectividade funcional . . . . .    | 96         |
| <b>21. E se...?</b>                                               | <b>98</b>  |
| 21.1. Tipos de cenários . . . . .                                 | 98         |
| 21.2. Modelos computacionais para cenários . . . . .              | 99         |
| 21.3. Validação de cenários . . . . .                             | 100        |
| 21.4. Cenários e tomada de decisão . . . . .                      | 100        |
| 21.5. Incerteza e comunicação . . . . .                           | 101        |
| <b>22. Unindo todas as peças</b>                                  | <b>102</b> |
| 22.1. Escolha da paisagem de estudo . . . . .                     | 102        |
| 22.2. Etapa 1 — Diagnóstico da estrutura da paisagem . . . . .    | 102        |
| 22.3. Etapa 2 — Análise temporal (detecção de mudanças) . . . . . | 103        |
| 22.4. Etapa 3 — Análise de conectividade . . . . .                | 103        |
| 22.5. Etapa 4 — Avaliação de serviços ecossistêmicos . . . . .    | 103        |
| 22.6. Etapa 5 — Construção de cenários . . . . .                  | 104        |
| 22.7. Etapa 6 — Síntese e recomendações . . . . .                 | 104        |
| 22.8. Ferramentas e dados necessários . . . . .                   | 105        |



# Sobre este livro

Este é o site do livro “Ciência da Paisagem: Fundamentos, Métodos de Análise e Planejamento Territorial”, escrito por [Luiz Diego Vidal Santos](#).

A Ciência da Paisagem investiga as relações entre padrões espaciais e processos ecológicos numa perspectiva multiescalar, integrando ecologia, geografia, sensoriamento remoto e planejamento territorial. Em regiões tropicais, a análise da paisagem é ferramenta indispensável para compreender a dinâmica de uso e cobertura do solo, avaliar a fragmentação de habitats e planejar corredores ecológicos que assegurem conectividade funcional entre remanescentes.

Este livro apresenta de forma integrada os fundamentos teóricos, os métodos de análise espacial e as estratégias de planejamento territorial que compõem a Ciência da Paisagem contemporânea. Cada capítulo combina base conceitual, procedimentos metodológicos em SIG e sensoriamento remoto, métricas quantitativas e estudos de caso em paisagens tropicais.

O conteúdo está organizado em quatro partes. A Parte I (Fundamentos) constrói o arcabouço conceitual da ecologia da paisagem, abordando o modelo mancha-corredor-matriz, as escalas espaço-temporais e a percepção da paisagem. A Parte II (Métodos de Análise) detalha as ferramentas operacionais, do sensoriamento remoto e SIG à quantificação de métricas da paisagem, fragmentação, conectividade e detecção de mudanças. A Parte III (Processos e Dinâmica) examina os processos hidrológicos, serviços ecossistêmicos, biodiversidade e mudanças climáticas na escala da paisagem. A Parte IV (Planejamento e Gestão) aborda restauração ecológica, corredores e áreas protegidas, modelagem de cenários e um projeto integrador de análise da paisagem.

## Para quem é este livro

Este livro destina-se a estudantes de graduação e pós-graduação em Engenharia Agrônoma, Ambiental, Florestal, Geografia e Ecologia, bem como a profissionais de planejamento territorial, gestão de bacias hidrográficas, conservação da biodiversidade e licenciamento ambiental. Pesquisadores em ecologia da paisagem, modelagem espacial e soluções baseadas na natureza também encontrarão conteúdo aplicável a suas investigações.

## Como citar

Santos, L. D. V. (2026). *Ciência da Paisagem: Fundamentos, Métodos de Análise e Planejamento Territorial*. Disponível em: <https://diegovidalcv.com.br/books/ciencia-paisagem/>

## Licença

Este livro é disponibilizado sob licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#).

# 1.

## # Prefácio {.unnumbered}

A paisagem que observamos, seja uma bacia hidrográfica coberta por fragmentos florestais, um mosaico agrícola recortado por estradas e cursos d'água, ou um litoral em acelerada urbanização, não é um cenário estático. Ela resulta da interação contínua entre processos geomorfológicos, climáticos, ecológicos e antrópicos que operam em escalas espaciais e temporais distintas. Compreender essa interação é tarefa da Análise da Paisagem, uma disciplina cuja relevância cresce à medida que os desafios da fragmentação de habitats, das mudanças climáticas e da perda de serviços ecossistêmicos se intensificam.

Este livro nasceu da convergência entre a experiência de campo em planejamento territorial no Semiárido e no Baixo São Francisco e a prática docente em geotecnologias, ecologia da paisagem e análise ambiental. Ao longo de mais de uma década de pesquisa, constatei que a maior lacuna na formação de profissionais que lidam com a paisagem não é a falta de ferramentas (SIG, sensoriamento remoto, métricas espaciais estão amplamente disponíveis), mas sim a ausência de um arcabouço integrador que conecte padrão espacial a processo ecológico e, deste, ao planejamento territorial.

A ênfase em análise da paisagem expressa neste livro reflete uma opção deliberada. Embora a ecologia da paisagem seja frequentemente apresentada como disciplina descritiva, defendo que a quantificação de padrões espaciais (métricas de fragmentação, conectividade, heterogeneidade) só adquire significado quando vinculada a processos mensuráveis, como fluxos de organismos entre fragmentos, provisão de serviços ecossistêmicos ou dinâmica hidrológica em bacias. Por isso, cada capítulo busca articular métricas a mecanismos, evitando o uso mecânico de índices descontextualizados.

O contexto tropical permeia toda a obra. Paisagens tropicais apresentam particularidades que tornam a transposição direta de modelos temperados difícil ou inadequada. A elevada biodiversidade, a sazonalidade pluviométrica pronunciada, a dinâmica de uso do solo acelerada e a complexidade institucional de nações em desenvolvimento exigem adaptações metodológicas e conceituais que são discutidas ao longo dos capítulos.

Agradeço aos colegas do grupo de pesquisa PLANeT-Inova (UEFS) e dos grupos Gerenciamento Hidroambiental do Baixo São Francisco e Manejo de Solos e Sustentabilidade (UFS) pelas trocas que moldaram minha visão sobre paisagem, território e planejamento. Agradeço também aos estudantes que, ao longo dos cursos de Análise da Paisagem e Geotecnologias, desafiaram explicações superficiais e exigiram rigor.

**Luiz Diego Vidal Santos**

Feira de Santana, Bahia

Fevereiro de 2026

**Parte I.**

**Parte I — Fundamentos da Análise da  
Paisagem**

## 2. O que é Análise da Paisagem?

# Introdução à Análise da Paisagem {#sec-introducao}

A Análise da Paisagem (*Landscape Analysis*), inserida no campo mais amplo da Ciência da Paisagem (*Landscape Science*), é uma abordagem interdisciplinar que investiga como os padrões espaciais de uso e cobertura do solo influenciam e são influenciados por processos ecológicos, hidrológicos e antrópicos. O termo abarca tanto a ecologia da paisagem em sentido estrito (focada na relação entre padrões espaciais e processos ecológicos) quanto as abordagens geográficas, geomorfológicas e de planejamento territorial que tomam a paisagem como unidade de análise. Diferencia-se das ciências ambientais tradicionais pelo tratamento explícito da heterogeneidade espacial como variável explanatória central, e não como ruído a ser controlado.

O conceito moderno de paisagem ecológica foi introduzido pelo geógrafo alemão Carl Troll em 1939, ao combinar fotointerpretação de fotografias aéreas com observações ecológicas de campo (Troll, 1939). Troll propôs que a paisagem deveria ser entendida não como um cenário visual, mas como um sistema funcional no qual a heterogeneidade espacial condiciona fluxos de energia, matéria e organismos. Essa formulação foi historicamente decisiva, pois deslocou a paisagem do domínio estético e descritivo para o domínio científico quantificável. A consolidação da disciplina ocorreu ao longo de mais de sete décadas, conforme sintetiza a Figura 2.1.

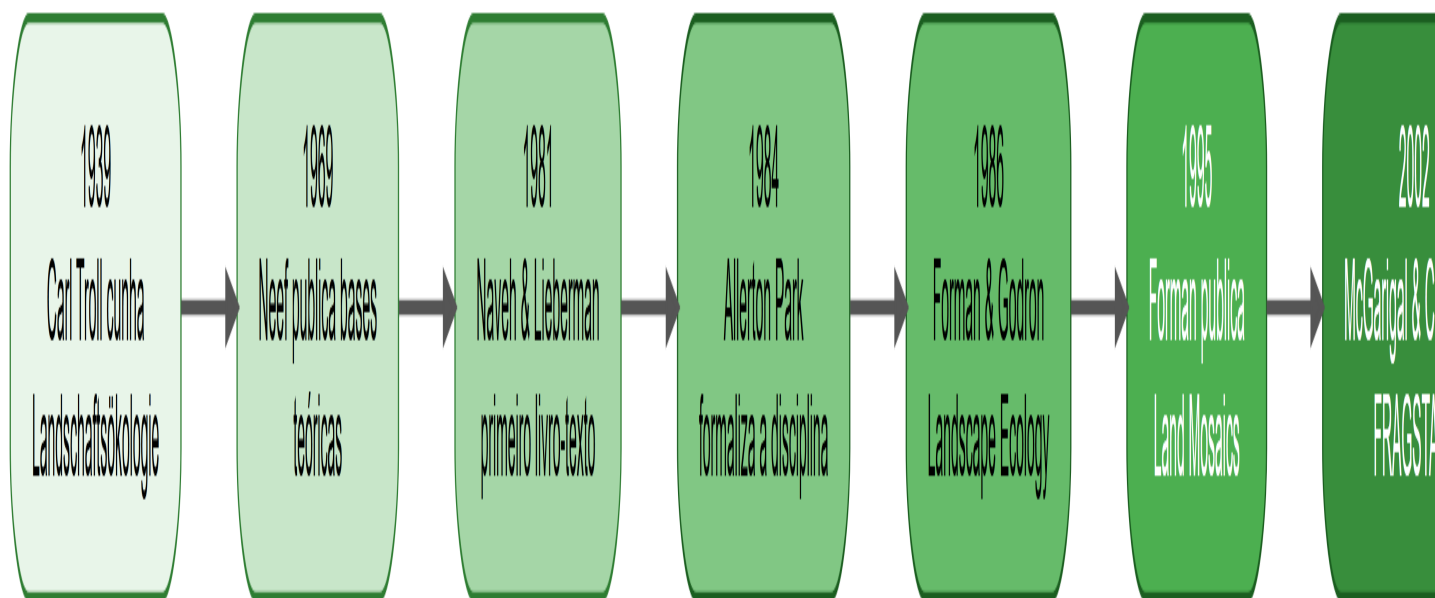


Figura 2.1.: Linha do tempo dos principais marcos na consolidação da Análise da Paisagem como disciplina científica.

A Figura 2.1 revela uma trajetória de quase oito décadas que pode ser dividida em três fases distintas. A fase fundacional (1939–1981) é marcada pela formulação conceitual na Europa Central, onde geógrafos como Troll, Neef e Schmithüsen desenvolveram os fundamentos teóricos da disciplina, enfatizando a paisagem como unidade integradora de processos naturais e culturais.

A fase de formalização (1984–1995), impulsionada pelo workshop de Allerton Park (1984) na América do Norte, consolidou a ecologia da paisagem como disciplina científica autônoma com vocabulário, métodos e questões de pesquisa próprios, culminando nas obras de referência de Forman e Godron (1986) e Forman (1995). A fase quantitativa (2002–presente) é caracterizada pelo desenvolvimento de métricas espaciais padronizadas (FRAGSTATS), pela integração com SIG e sensoriamento remoto, e pela publicação de sínteses abrangentes como Turner e Gardner (2015), que estabelecem o cânone contemporâneo da disciplina.

## 2.1. Paisagem como sistema

Na perspectiva sistêmica, a paisagem é um nível de organização hierárquica situado entre o ecossistema e a região biogeográfica. Forman e Godron (1986) definiram paisagem como uma “área heterogênea composta por um conjunto de ecossistemas interativos que se repete de forma similar”. Essa definição implica três propriedades fundamentais que distinguem a abordagem paisagística de outras escalas de análise ecológica e que merecem aprofundamento.

A primeira propriedade é a heterogeneidade espacial, entendida como a variação na composição e configuração dos elementos da paisagem. A heterogeneidade não é apenas uma característica descritiva, mas a variável explanatória central da ecologia da paisagem. Uma paisagem é heterogênea porque contém tipos distintos de cobertura (floresta, pastagem, cultivo, área urbana, corpo d’água) distribuídos num arranjo espacial específico, e é precisamente esse arranjo que determina quais processos ecológicos são viáveis, quais espécies persistem e quais serviços ecossistêmicos são mantidos. A heterogeneidade pode ser natural (condicionada por relevo, solos e clima) ou antrópica (resultante de uso da terra), e as paisagens reais são tipicamente mosaicos nos quais ambas as fontes de heterogeneidade se sobrepõem.

A segunda propriedade é a interação entre unidades, na qual fluxos de organismos, nutrientes, energia, propágulos e distúrbios atravessam fronteiras entre os distintos elementos da paisagem. Uma mancha florestal não existe isoladamente; ela troca organismos com outras manchas (por dispersão através da matriz), recebe nutrientes de áreas agrícolas adjacentes (por escoamento superficial), é afetada por vento e luminosidade provenientes de áreas abertas (efeito de borda) e pode ser atingida por fogo propagado a partir de pastagens vizinhas. Essas interações entre elementos espacialmente distintos são a essência do que distingue a ecologia da paisagem da ecologia de ecossistemas, que tipicamente estuda uma unidade de cada vez.

A terceira propriedade é a escala, pois os processos ecológicos que operam na escala da paisagem (tipicamente  $10^3$  a  $10^4$  ha) diferem qualitativamente daqueles que operam em escalas menores, como a parcela ( $10^2$  ha) ou o ecossistema individual ( $10^1$  a  $10^2$  ha). Na escala da paisagem, processos como dispersão de espécies entre fragmentos, propagação de fogo por mosaicos de vegetação, drenagem de bacias hidrográficas e conectividade funcional entre habitats tornam-se observáveis e quantificáveis, enquanto na escala de parcela esses processos são invisíveis. A escolha da escala de análise não é uma decisão meramente técnica, mas determina quais processos serão detectáveis e quais permanecerão ocultos, tema desenvolvido em profundidade no ?@sec-escalas.

## 2.2. As duas tradições

A ecologia da paisagem se desenvolveu ao longo de duas tradições intelectuais relativamente independentes que, desde o final do século XX, convergem progressivamente. A tradição europeia, enraizada na geografia e no planejamento territorial, enfatiza a paisagem como expressão cultural

## 2. O que é Análise da Paisagem?

e ecológica do território, incluindo as dimensões de história de uso da terra, percepção estética, governança territorial e identidade cultural (Naveh & Lieberman, 2000). Nessa tradição, a paisagem é compreendida como o resultado acumulado de séculos de interação entre uma sociedade e seu substrato biofísico, e sua análise exige tanto ferramentas quantitativas quanto sensibilidade interpretativa.

A tradição norte-americana, ancorada na ecologia quantitativa e na biologia da conservação, enfatiza os efeitos mensuráveis de padrões espaciais sobre processos ecológicos, com forte aparato estatístico e computacional (Turner & Gardner, 2015). Nessa tradição, a paisagem é operacionalizada como um mosaico de manchas, corredores e matriz cujas propriedades (composição, configuração) podem ser quantificadas por métricas espaciais e correlacionadas com indicadores ecológicos (riqueza de espécies, fluxo gênico, taxa de extinção). O rigor quantitativo é a marca dessa tradição, que produziu ferramentas como o FRAGSTATS e arcabouços como a teoria de metapopulações aplicada a paisagens fragmentadas.

No contexto brasileiro, Jean Paul Metzger (2001) articulou uma síntese operacional dessas duas tradições ao propor que a ecologia de paisagens é “o estudo da estrutura, função e dinâmica de áreas heterogêneas compostas por ecossistemas interativos”, sublinhando que o diferencial da abordagem é tratar explicitamente o efeito da configuração espacial sobre os processos em estudo. Essa formulação, que combina o rigor quantitativo da tradição ecológica com a atenção ao contexto territorial da tradição geográfica, guia o presente livro.

### 2.3. Conceitos operacionais

Antes de avançar para os capítulos seguintes, convém estabelecer o significado operacional de termos recorrentes neste livro. A Tabela 2.1 sistematiza esses conceitos e fornece definições operacionais que serão referidas ao longo de todo o texto.

Tabela 2.1.: Conceitos operacionais fundamentais da Análise da Paisagem, adaptados de Forman e Godron (1986) e Turner e Gardner (2015).

| Conceito             | Definição operacional                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paisagem             | Mosaico heterogêneo de ecossistemas interativos percebido numa escala espacial definida pelo processo de interesse |
| Elemento da paisagem | Unidade espacial relativamente homogênea distinguível na escala de análise (mancha, corredor ou matriz)            |
| Estrutura            | Composição (tipos e proporções de elementos) e configuração (arranjo espacial) da paisagem                         |
| Função               | Fluxos de energia, matéria e organismos entre os elementos da paisagem                                             |
| Dinâmica             | Mudanças na estrutura e na função ao longo do tempo                                                                |
| Escala               | Dimensão espacial e temporal na qual um processo é observado, definida pela extensão e pela resolução (grão)       |

Os conceitos sintetizados na Tabela 2.1 são interdependentes e não podem ser compreendidos isoladamente. A estrutura (composição e configuração) condiciona a função (fluxos ecológicos),

que por sua vez retroalimenta a estrutura ao longo do tempo (quando a perda de biodiversidade altera processos de polinização, dispersão e regeneração que mantêm as manchas de habitat). A dinâmica é o registro temporal dessa interação entre estrutura e função, e a escala define a janela de observação dentro da qual essa dinâmica se torna visível. O elemento da paisagem é a unidade operacional mínima da análise, e a paisagem é o nível hierárquico que emerge da interação entre múltiplos elementos.

## 2.4. Relevância para regiões tropicais

Em paisagens tropicais, a Ciência da Paisagem adquire relevância particular por três razões que se reforçam mutuamente e que justificam o desenvolvimento de abordagens adaptadas ao contexto tropical.

A primeira razão é a elevada biodiversidade dessas regiões, que implica que a fragmentação de habitats afeta um número proporcionalmente maior de espécies, muitas das quais endêmicas e com distribuição restrita (Fahrig, 2003). A sensibilidade à fragmentação varia entre grupos taxonômicos, mas de forma geral, espécies tropicais tendem a ser mais vulneráveis à perda de habitat do que suas congêneres temperadas, em razão de áreas de vida maiores (para grandes mamíferos), menor capacidade de cruzar matrizes hostis (para aves de sub-bosque) e dependência de interações mutualísticas que se degradam em fragmentos pequenos (polinização, dispersão de sementes).

A segunda razão é a dinâmica acelerada de uso do solo, com taxas de desmatamento e conversão agrícola que alteram a estrutura da paisagem em escalas temporais de poucos anos a décadas (Soares-Filho et al., 2006). A fronteira agrícola brasileira avança a taxas que podem converter centenas de milhares de hectares de vegetação nativa por ano (como observado no Cerrado nas décadas de 2000–2020), e a velocidade dessa conversão exige métodos de monitoramento capazes de detectar mudanças em tempo quase real.

A terceira razão é a sazonalidade pluviométrica que condiciona processos hidrológicos e erosivos que se manifestam de forma diferencial conforme a configuração da cobertura do solo na bacia hidrográfica. Em bacias com alta proporção de solo exposto ou pastagem degradada, a concentração de chuvas no período úmido gera escoamento superficial intenso, erosão acelerada e assoreamento de cursos d'água, processos cuja magnitude depende diretamente da presença, posição e conectividade das manchas de vegetação remanescente na paisagem.

### ! Paisagens tropicais e urgência analítica

No Brasil, a Mata Atlântica remanescente ocupa menos de 12% de sua extensão original, distribuída em mais de 245.000 fragmentos cuja área mediana é inferior a 50 hectares (Ribeiro et al., 2009). Essa fragmentação extrema torna a análise da paisagem, particularmente a quantificação de conectividade funcional e a identificação de áreas prioritárias para restauração, uma ferramenta indispensável para a conservação da biodiversidade e a manutenção de serviços ecossistêmicos.

## 2.5. Estrutura deste livro

O conteúdo está organizado em quatro partes. A Parte I (Fundamentos da Análise da Paisagem) apresenta os conceitos de ecologia da paisagem, o modelo mancha-corredor-matriz, as escalas espaço-temporais e a percepção e representação da paisagem. A Parte II (Métodos de Análise

## *2. O que é Análise da Paisagem?*

da Paisagem) detalha as ferramentas operacionais de sensoriamento remoto, SIG, classificação de uso e cobertura, métricas da paisagem, análise de fragmentação e conectividade e detecção de mudanças. A Parte III (Processos e Dinâmica) examina os processos hidrológicos, serviços ecossistêmicos, biodiversidade, heterogeneidade e mudanças climáticas na escala da paisagem. A Parte IV (Planejamento e Gestão da Paisagem) aborda restauração ecológica, corredores e áreas protegidas, modelagem de cenários e culmina num projeto integrador de análise da paisagem.

### 3. Ecologia da Paisagem como disciplina

# Conceitos e Abordagens da Ecologia da Paisagem {#sec-ecologia-paisagem}

A ecologia da paisagem é a subdisciplina da ecologia que investiga explicitamente como a heterogeneidade espacial influencia processos ecológicos e, reciprocamente, como esses processos modificam padrões espaciais ao longo do tempo (Turner & Gardner, 2015). Diferencia-se das demais subdisciplinas ecológicas não pelo organismo ou ecossistema de interesse, mas pela incorporação explícita do contexto espacial como variável explicativa. Onde a ecologia de populações pergunta “quantos indivíduos?”, a ecologia da paisagem pergunta “quantos indivíduos, distribuídos em quantas manchas de habitat, com qual grau de conectividade entre elas, e como essa configuração afeta a viabilidade da população?”.

Risser, Karr e Forman (1984), no influente workshop de Allerton Park (1983), identificaram três características que definem a ecologia da paisagem. A primeira é o foco no desenvolvimento e na dinâmica da heterogeneidade espacial, tratada como variável explanatória central e não como ruído a ser controlado. A segunda é a investigação das interações e trocas entre paisagens heterogêneas, especialmente os fluxos de organismos, nutrientes, energia e distúrbios que cruzam limites entre elementos da paisagem. A terceira é a gestão da heterogeneidade espacial, reconhecendo que padrões espaciais podem ser deliberadamente manipulados para atingir objetivos ecológicos e socioeconômicos. Essas três dimensões permanecem como eixos estruturantes da disciplina e organizam as questões de pesquisa abordadas neste livro.

#### 3.1. Abordagem geográfica

A tradição geográfica, predominante na Europa até a década de 1990 e cujas raízes remontam ao trabalho seminal de Carl Troll (1939), concebe a paisagem como a expressão territorial da interação entre sociedade e natureza. Nessa perspectiva, a paisagem não é apenas um substrato ecológico, mas um produto cultural moldado por séculos de uso da terra, decisões de manejo e valores estéticos (Naveh & Lieberman, 2000). Uma paisagem agrícola do sul da França, por exemplo, não pode ser compreendida apenas em termos de cobertura do solo e fragmentação florestal, pois sua estrutura reflete decisões fundiárias medievais, políticas agrárias europeias e tradições vitícolas centenárias.

No âmbito dessa tradição, Bertrand (1971) propôs um sistema taxonômico hierárquico que organiza a paisagem em seis níveis escalonados — da zona ao geótopo — tendo o geossistema como unidade central de análise. O geossistema integra potencial ecológico (geomorfologia, clima, hidrologia), exploração biológica (vegetação, solo, fauna) e ação antrópica numa mesma unidade espacial, oferecendo um arcabouço operacional para o mapeamento e a classificação de paisagens. No contexto brasileiro, Monteiro (2000) avançou nessa direção ao formular o conceito de derivações antropogênicas, que descreve como as ações humanas produzem desvios progressivos na dinâmica natural da paisagem, gerando estados que não podem ser compreendidos apenas pela lógica dos sistemas naturais. A contribuição de Ab’Sáber (2003), com a teoria dos domínios morfoclimáticos, complementa esse quadro ao fornecer uma regionalização do território brasileiro baseada na associação entre formas de relevo, condições climáticas e coberturas vegetais, permitindo situar cada paisagem estudada dentro de um contexto macrorregional.

### 3. Ecologia da Paisagem como disciplina

A contribuição central da abordagem geográfica reside na atenção às forças motrizes (*driving forces*) que determinam a configuração atual da paisagem. Essas forças incluem fatores biofísicos (geomorfologia, clima, pedologia), fatores socioeconômicos (mercados globais, políticas públicas, pressão demográfica, estrutura fundiária) e fatores culturais (práticas tradicionais de manejo, percepção estética, identidade territorial). O reconhecimento dessas forças é essencial para compreender a trajetória temporal de uma paisagem e projetar cenários futuros de mudança, conforme esquematiza a Figura 3.1.

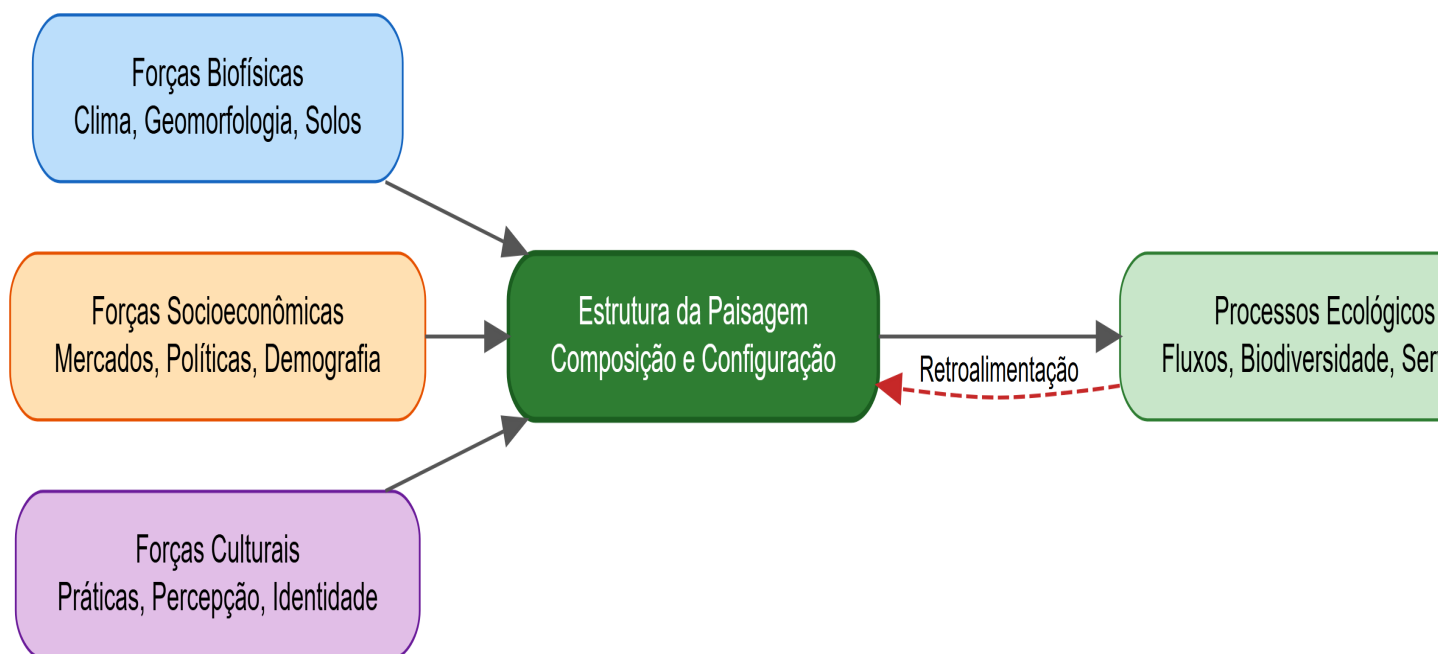


Figura 3.1.: Esquema das forças motrizes que condicionam a estrutura da paisagem e sua relação recíproca com processos ecológicos.

A Figura 3.1 revela três propriedades da relação entre forças motrizes e paisagem que merecem aprofundamento. Em primeiro lugar, as setas convergentes (biofísicas, socioeconômicas e culturais alimentando a estrutura da paisagem) indicam que a estrutura observada é o resultado da interação simultânea de múltiplas forças, e não do domínio de uma única. Em segundo lugar, a seta de retroalimentação (processos ecológicos→estrutura) explicita que a paisagem não é passiva, pois a perda de biodiversidade pode desencadear degradação de solos, alteração hidrológica e mudança de uso que realimentam a estrutura, criando trajetórias de mudança auto-reforçantes. Em paisagens semiáridas do Nordeste brasileiro, por exemplo, a remoção de vegetação nativa expõe o solo à erosão laminar, que reduz a fertilidade edáfica, que por sua vez inviabiliza a regeneração natural, perpetuando a matriz degradada (Verburg et al., 2009). Em terceiro lugar, a ausência de setas diretas entre as forças biofísicas e os processos ecológicos evidencia que essas forças atuam mediadas pela estrutura da paisagem, reforçando o caráter central da configuração espacial como variável integradora.

### 3.2. Abordagem ecológica

A tradição ecológica, dominante na América do Norte, concentra-se nos efeitos mensuráveis dos padrões espaciais sobre processos ecológicos. Duas questões centrais orientam essa abordagem e motivam a maior parte dos estudos quantitativos publicados na disciplina.

A primeira questão investiga em que medida a configuração espacial dos habitats afeta a dinâmica de populações e comunidades. Essa pergunta é o motor conceitual dos estudos de fragmentação, conectividade e efeito de borda. Fahrig (2003) demonstrou que a perda de habitat (redução da proporção total de habitat na paisagem) explica a maior parte da variação em riqueza e abundância de espécies em paisagens fragmentadas, enquanto a fragmentação per se (subdivisão do habitat remanescente em manchas menores e mais isoladas, mantendo a proporção total constante) possui efeitos comparativamente menores e frequentemente ambíguos. Essa distinção entre perda e fragmentação tornou-se uma das contribuições mais influentes da tradição ecológica e será retomada em detalhe no **3.3.3. Fragmentação**.

A segunda questão investiga como os distúrbios se propagam em função da estrutura da paisagem. Incêndios florestais, por exemplo, propagam-se mais rapidamente em paisagens com grande continuidade de vegetação combustível e são retardados por feições não-combustíveis (rios, estradas, áreas úmidas). Doenças de plantas cultivadas dispersam-se preferencialmente ao longo de corredores de monocultura e são contidas por barreiras de vegetação diversificada. Essa atenção à propagação espacial de distúrbios vincula a ecologia da paisagem à ecologia do fogo, à epidemiologia vegetal e à gestão de riscos ambientais.

Wiens (1999) argumentou que a ecologia da paisagem não é simplesmente “ecologia em grande escala”, mas uma ciência que se distingue pela atenção à heterogeneidade explícita. Um estudo populacional convencional pode tratar o habitat como presente ou ausente dentro de uma área de estudo, enquanto a ecologia da paisagem quantifica a área, a forma, o isolamento e a conectividade das manchas de habitat, reconhecendo que esses atributos espaciais afetam taxas de colonização, extinção local, fluxo gênico e persistência metapopulacional de maneiras que não podem ser capturadas por modelos espacialmente implícitos.

### 3.3. Escalas e hierarquias

A questão da escala é possivelmente o tema mais debatido na ecologia da paisagem e será desenvolvida em profundidade no **3.3.1. Escalas**. Para o enquadramento conceitual do presente capítulo, basta explicitar duas propriedades fundamentais.

A primeira propriedade é a dependência escalar dos padrões. O grão (*grain*), a menor unidade resolvível na análise, e a extensão (*extent*), a área total abrangida, definem o domínio de escala de um estudo. Processos ecológicos operam em escalas características, e a detecção de padrões depende da correspondência entre a escala do processo e a escala de observação. Métricas de paisagem calculadas para uma mesma área podem apresentar valores radicalmente diferentes conforme o grão da classificação, fenômeno denominado dependência escalar (Gustafson, 1998).

A segunda propriedade é a organização hierárquica da paisagem. A teoria hierárquica propõe que os sistemas ecológicos são organizados em níveis aninhados, nos quais cada nível opera numa faixa de escalas espaço-temporais característica. Níveis superiores impõem restrições (*constraints*) sobre os inferiores, enquanto os níveis inferiores fornecem os mecanismos. O clima regional restringe os tipos de vegetação possíveis numa bacia hidrográfica, enquanto as propriedades do solo local e a competição interespecífica determinam qual comunidade vegetal efetivamente se estabelece num dado sítio. Essa perspectiva obriga o pesquisador a explicitar qual nível hierárquico está sendo analisado e a reconhecer as restrições e mecanismos provenientes dos níveis adjacentes.

#### 3.4. Abordagem integrada

A convergência entre as duas tradições (geográfica e ecológica) intensificou-se na última década, impulsionada pelo reconhecimento de que mudanças de uso da terra são simultaneamente um processo social e ecológico, e que nenhuma das tradições isoladamente oferece os instrumentos necessários para compreendê-lo. Wu (2013) propôs o conceito de *Landscape Sustainability Science*, no qual a paisagem é a escala na qual decisões sobre uso da terra, conservação e bem-estar humano se materializam, necessitando tanto da quantificação espacial rigorosa (tradição ecológica) quanto do entendimento das forças socioeconômicas e culturais (tradição geográfica).

No Brasil, a pesquisa em ecologia da paisagem incorpora essa integração de forma crescente. Estudos sobre a Mata Atlântica (Metzger et al., 2009; Ribeiro et al., 2009) combinam métricas espaciais quantitativas (proporção de habitat, conectividade, área nuclear) com análises de forças motrizes (expansão urbana, legislação ambiental, mercado de commodities), demonstrando que a fragmentação florestal remanescente (8–12% da cobertura original) não é compreensível sem a articulação entre padrão espacial e contexto sociopolítico. A concentração de remanescentes em áreas íngremes e de baixo valor agrícola, por exemplo, é simultaneamente um resultado de forças socioeconômicas (abandono de terras marginais) e um condicionante ecológico (enviesamento ambiental do habitat remanescente).



##### Integração na prática

Uma análise da paisagem que se limite a calcular métricas (área, perímetro, índice de forma) sem vinculá-las a processos ecológicos ou a forças motrizes produz descrições, não conhecimento. A boa prática exige que cada métrica seja justificada pelo processo que se pretende avaliar e interpretada à luz do contexto territorial. O pesquisador deve perguntar não apenas “qual o valor do índice?”, mas “o que esse valor implica para as espécies, os processos hidrológicos e os serviços ecossistêmicos desta paisagem?”.

#### 3.5. Questões centrais da disciplina

As questões de pesquisa da ecologia da paisagem podem ser agrupadas em cinco eixos, conforme a síntese proposta por Wu e Hobbs (2004), que constitui o arcabouço organizador dos capítulos subsequentes deste livro.

O primeiro eixo trata dos padrões, perguntando como se distribui espacialmente a heterogeneidade e como quantificá-la de forma ecologicamente relevante. A resposta a essa pergunta exige métricas espaciais sensíveis aos processos de interesse e dados de cobertura com resolução adequada. O segundo eixo aborda os processos, investigando como fluxos de organismos, nutrientes e distúrbios são condicionados pela estrutura espacial, e se existem limiares de proporção ou configuração de habitat abaixo dos quais os processos se degradam abruptamente. O terceiro refere-se à dinâmica, examinando como a paisagem muda ao longo do tempo, quais são os mecanismos de mudança (conversão, abandono, intensificação), e se existem estados estáveis alternativos dos quais a paisagem não retorna espontaneamente. O quarto eixo concerne à escala, buscando entender como padrões e processos variam entre escalas, como transpor informação entre níveis hierárquicos sem perda de significado, e como lidar com a dependência escalar das métricas. O quinto e último eixo trata da aplicação, perguntando como o conhecimento ecológico da paisagem pode informar o planejamento territorial, a conservação da biodiversidade e a restauração de ecossistemas degradados.

Esses cinco eixos estruturam implicitamente os capítulos seguintes. A Parte I aborda padrões e escalas, a Parte II fornece as ferramentas de quantificação (sensoriamento remoto, SIG, métricas), a Parte III examina processos e dinâmica (fragmentação, conectividade, mudanças de uso), e a Parte IV trata da aplicação em planejamento e gestão territorial.

## 4. O modelo mancha-corredor-matriz

# Estrutura da Paisagem {#sec-estrutura-paisagem}

A estrutura da paisagem é descrita pelo modelo mancha-corredor-matriz (*patch-corridor-matrix model*), proposto por Forman e Godron (1986) e refinado por Forman (1995). Esse modelo decompõe qualquer paisagem em três tipos fundamentais de elementos espaciais, cuja composição e configuração determinam as propriedades ecológicas do mosaico. Apesar de sua aparente simplicidade, o modelo é suficientemente flexível para descrever paisagens tão distintas quanto mosaicos agrícolas europeus, matas fragmentadas da Mata Atlântica e savanas do Cerrado, e permanece como o arcabouço mais utilizado na ecologia da paisagem aplicada.

A mancha (*patch*) é uma área relativamente homogênea que difere do seu entorno. Um fragmento florestal imerso numa matriz agrícola, um lago circundado por pastagem ou um afloramento rochoso em meio à Caatinga são exemplos de manchas. O tamanho, a forma e o grau de isolamento de cada mancha determinam sua capacidade de sustentar populações viáveis e de contribuir para processos ecológicos regionais. O corredor (*corridor*) é um elemento linear ou estreito que difere da matriz em ambos os lados. Rios com mata ciliar, estradas, sebes, faixas de vegetação ripária e linhas de transmissão de energia constituem corredores, que podem funcionar como condutos, filtros ou barreiras para o deslocamento de organismos e a propagação de distúrbios. A matriz (*matrix*) é o elemento dominante e mais conectado da paisagem, funcionando como o “fundo” contra o qual manchas e corredores se distinguem. A Figura 4.1 esquematiza esses três elementos num mosaico hipotético.

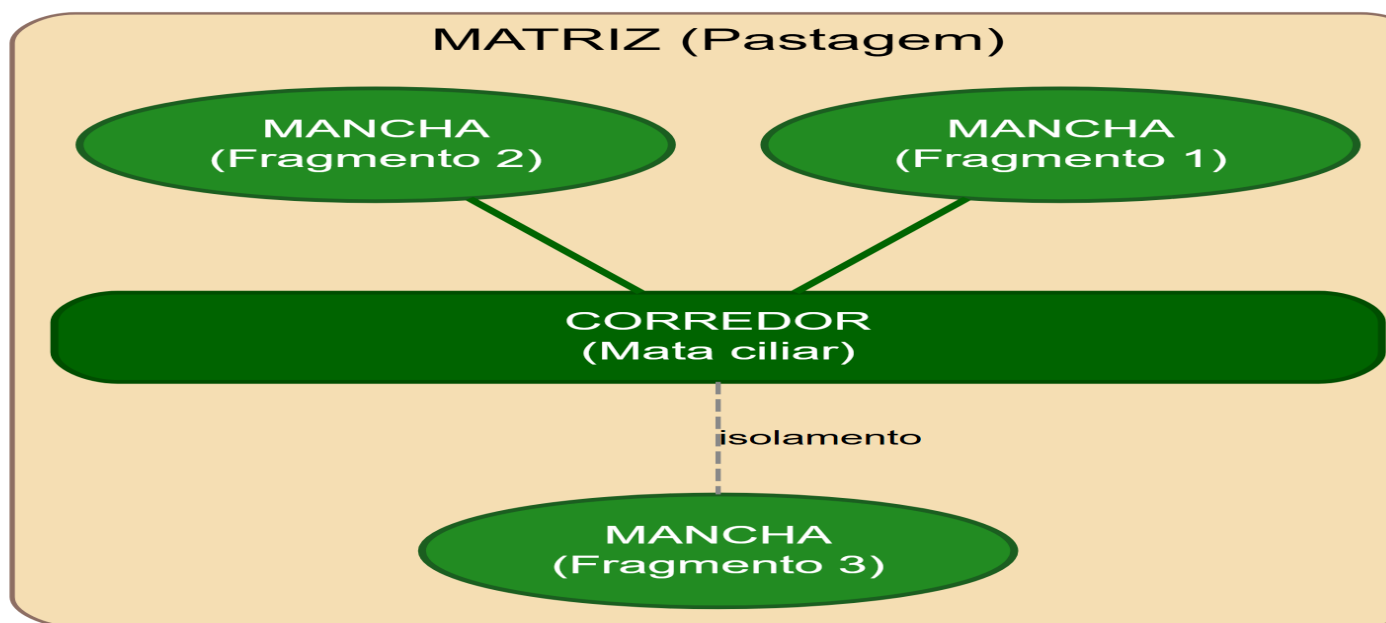


Figura 4.1.: Representação esquemática do modelo mancha-corredor-matriz numa paisagem hipotética com fragmentos florestais dispersos numa matriz de pastagem, conectados por um corredor de mata ciliar.

A Figura 4.1 evidencia propriedades estruturais que devem ser lidas em termos de funcionalidade ecológica. Os três fragmentos (manchas P1, P2 e P3) diferem em posição relativa e, portanto, em grau de isolamento. Enquanto P1 e P2 estão próximos e potencialmente conectados pelo corredor de mata ciliar, P3 encontra-se na porção inferior da paisagem, separado dos demais não apenas pela distância, mas pela continuidade da matriz de pastagem que o envolve. O corredor ripário (C1) liga espacialmente P1 e P2, mas sua funcionalidade como conduto depende de sua largura, integridade e qualidade de habitat, atributos que não são capturados pelo esquema geométrico e que exigem dados de campo ou imagens de alta resolução para serem avaliados. A matriz de pastagem, aparentemente homogênea no diagrama, pode na realidade apresentar gradientes de permeabilidade (pastagens em abandono com regeneração secundária versus pastagens intensivas manejadas), e essa variação interna da matriz condiciona fortemente a conectividade funcional entre os fragmentos (Fahrig, 2017).

## 4.1. Manchas

As manchas diferem entre si em tamanho, forma, tipo e contexto (posição na paisagem). Cada um desses atributos possui implicações ecológicas extensamente documentadas na literatura e constitui a base para a seleção de métricas de paisagem no **@sec-metricas**.

O tamanho da mancha é o atributo mais estudado e o que possui a relação mais robusta com a biodiversidade. A teoria de biogeografia de ilhas, adaptada ao contexto terrestre por Diamond (1975) e amplamente testada em paisagens fragmentadas, prediz que manchas maiores sustentam mais espécies em virtude da relação espécie-área ( $S = cA^z$ , onde  $S$  é a riqueza,  $A$  é a área, e  $c$  e  $z$  são constantes empíricas). Do ponto de vista funcional, manchas maiores contêm proporcionalmente mais área nuclear (*core area*), definida como a porção interior suficientemente distante da borda para não sofrer efeitos de borda significativos. A relação entre área total e área nuclear depende da largura de borda adotada (tipicamente 50 a 100 m para florestas tropicais) e da forma do fragmento. Um fragmento de 100 ha com forma circular possui aproximadamente 60% de área nuclear (considerando borda de 100 m), enquanto um fragmento de mesma área mas com forma alongada (500 m × 2.000 m) pode ter menos de 30% de área nuclear, porque a borda penetra proporcionalmente mais no interior.

A forma da mancha é quantificada por índices que comparam o perímetro real ao perímetro de uma forma regular (círculo ou quadrado) de mesma área. Manchas com formas regulares (compactas) possuem menor razão perímetro/área e, conseqüentemente, maior proporção de área nuclear. Manchas alongadas ou irregulares, por sua vez, apresentam maior proporção de borda, amplificando os efeitos de borda sobre microclima, vento, luminosidade e invasão por espécies generalistas. O contexto da mancha refere-se à natureza da vizinhança. Uma mancha florestal circundada por capoeira em regeneração sofre menor estresse de borda do que uma mancha de mesma área e forma circundada por pastagem intensiva ou área urbana, indicando que o efeito de borda é mediado pelo contraste entre a mancha e a matriz adjacente.

### **i** Efeito de borda em florestas tropicais

Em fragmentos de Mata Atlântica, a mortalidade de árvores dentro dos primeiros 100 metros de borda é até 3 vezes maior que no interior do fragmento, e a temperatura do ar na borda pode ser 2–4°C superior à do interior, alterando a composição de espécies e a dinâmica de regeneração (Haddad et al., 2015). O efeito de borda não é estático, pois em fragmentos recém-isolados a degradação da borda progride em direção ao interior ao longo de décadas, num processo denominado “dívida de extinção temporal”.

## 4.2. Corredores

Os corredores desempenham funções ecológicas que variam conforme sua estrutura, posição na paisagem e o grupo taxonômico considerado. A função mais estudada é a de conduto, facilitando o deslocamento de organismos entre manchas de habitat. Matas ciliares que conectam fragmentos florestais, por exemplo, permitem o fluxo de aves, pequenos mamíferos, morcegos e invertebrados entre remanescentes que de outra forma estariam funcionalmente isolados. Estudos com rádio-telemetria em fragmentos de Mata Atlântica demonstram que espécies com baixa capacidade de deslocamento em área aberta (como marsupiais e pequenos roedores florestais) utilizam preferencialmente corredores ripários para movimentação entre fragmentos, enquanto espécies com maior mobilidade (algumas aves e morcegos) podem cruzar lacunas na matriz sem necessidade de corredor.

Além da função de conduto, os corredores podem atuar como habitat para espécies que toleram ou preferem ambientes lineares (aves de sub-bosque que forrageiam ao longo de matas ripárias, por exemplo), como filtro seletivo que permite a passagem de algumas espécies mas não de outras (um corredor estreito pode ser funcional para invertebrados mas não para mamíferos de médio porte), e como barreira ao fluxo de determinados processos, como a propagação de fogo ou o escoamento superficial (Forman, 1995). Uma faixa de vegetação ripária, por exemplo, funciona simultaneamente como conduto para espécies florestais (fluxo longitudinal ao longo do corredor) e como barreira para sedimentos e nutrientes (interceptação do fluxo transversal proveniente de áreas agrícolas adjacentes).

A efetividade de um corredor como conduto depende de sua largura, continuidade e qualidade do habitat. Corredores estreitos (menos de 30 m) perdem funcionalidade para espécies sensíveis ao efeito de borda, pois toda a sua extensão é afetada por condições microclimáticas de borda. Corredores com interrupções (estradas que os cruzam, seções desmatadas, represamentos) perdem continuidade e podem funcionar como armadilhas ecológicas se atraem organismos para áreas sem saída. Em paisagens tropicais brasileiras, a legislação de Áreas de Preservação Permanente (APP) estabelece larguras mínimas de mata ciliar que variam de 30 a 500 m conforme a largura do curso d'água (Lei 12.651/2012), e essas faixas frequentemente constituem os corredores ecológicamente mais importantes da paisagem.

## 4.3. Matriz

A matriz é frequentemente tratada como mero “fundo” homogêneo sem função ecológica, mas pesquisas da última década demonstram que sua permeabilidade condiciona fortemente a conectividade funcional da paisagem (Fahrig, 2017). Uma matriz de pastagem abandonada em processo de regeneração secundária é substancialmente mais permeável para espécies florestais do que uma matriz de monocultura intensiva, que por sua vez é mais permeável do que uma área urbana. Essa variação interna da matriz implica que dois fragmentos equidistantes podem apresentar conectividade funcional radicalmente diferente, dependendo do tipo de uso do solo que os separa.

A qualidade da matriz pode ser descrita pelo conceito de resistência ao deslocamento. Uma espécie florestal que cruza uma pastagem enfrenta maior resistência (risco de predação por ausência de cobertura, estresse térmico por exposição solar direta, ausência de recursos alimentares e de sítios de repouso) do que ao cruzar uma capoeira ou um sistema agroflorestal, que oferecem cobertura parcial e recursos mínimos. Modelos de conectividade funcional, como os baseados em teoria de circuitos (*Circuitscape*) ou custo-distância (*least-cost path*), incorporam explicitamente a resistência da matriz na quantificação de conexões entre manchas, e a calibração dos valores

de resistência (empírica, por opinião de especialistas ou por dados de telemetria) é uma das etapas mais críticas e subjetivas da modelagem de conectividade, conforme será discutido no [?@sec-fragmentacao](#).

#### 4.4. Composição e configuração

A estrutura da paisagem é descrita por dois componentes complementares que fornecem informações ecologicamente distintas e que não devem ser confundidos (Turner & Gardner, 2015). A composição refere-se aos tipos de elementos presentes e suas proporções relativas (quanto da paisagem é floresta, quanto é agricultura, quanto é área urbana, quanto é corpo d'água). A configuração refere-se ao arranjo espacial desses elementos (os fragmentos florestais estão concentrados no centro da paisagem ou dispersos pelas bordas? São grandes e poucos ou pequenos e numerosos? Estão conectados por corredores ou completamente isolados?).

Duas paisagens podem ter composição idêntica (mesma proporção de floresta, por exemplo 30%) mas configurações radicalmente diferentes. Uma paisagem na qual os 30% de floresta formam um único bloco contíguo terá elevada área nuclear, baixa densidade de bordas e alta conectividade interna. Outra paisagem na qual os mesmos 30% de floresta estão distribuídos em centenas de pequenos fragmentos dispersos na matriz agrícola terá área nuclear reduzida, alta densidade de bordas, elevado isolamento entre manchas e baixa conectividade funcional (McGarigal & Cushman, 2002). Essas diferenças de configuração produzem efeitos ecológicos mensuráveis e distintos sobre riqueza de espécies, taxas de extinção local, fluxo gênico, polinização, controle de pragas e serviços hidrológicos. A Tabela 4.1 sistematiza as diferenças entre esses dois componentes.

Tabela 4.1.: Comparação entre composição e configuração como descritores da estrutura da paisagem.

| Atributo               | Composição                                                  | Configuração                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| O que descreve         | Tipos de cobertura e suas proporções                        | Arranjo espacial dos elementos                                            |
| Exemplo de métrica     | Proporção de habitat (PLAND), diversidade de Shannon (SHDI) | Número de manchas (NP), área nuclear (CORE), índice de proximidade (PROX) |
| Influência ecológica   | Quantidade total de habitat disponível                      | Acessibilidade, conectividade, efeito de borda, grau de isolamento        |
| Analogia               | “O que há na paisagem e quanto”                             | “Como está organizado espacialmente”                                      |
| Sensibilidade à escala | Moderada (depende da extensão)                              | Alta (depende do grão e da extensão)                                      |

A Tabela 4.1 evidencia que composição e configuração são analiticamente separáveis, mas ecologicamente interdependentes. Fahrig (2003) demonstrou que a composição (particularmente a proporção total de habitat) possui efeito dominante sobre a biodiversidade, explicando tipicamente 2 a 5 vezes mais variação na riqueza de espécies do que métricas de configuração. Contudo, em paisagens com proporção intermediária de habitat (20–50%), a configuração torna-se um modulador relevante, pois determina se o habitat remanescente está acessível ou fragmentado. Em paisagens com proporção muito baixa de habitat (inferior a 10–20%), tanto a quantidade quanto a configuração são críticas, pois a paisagem pode cruzar limiares de percolação abaixo

#### 4. O modelo mancha-corredor-matriz

dos quais a conectividade estrutural colapsa e os processos ecológicos dependentes de fluxo entre manchas cessam abruptamente.

### 4.5. Heterogeneidade

A heterogeneidade da paisagem é a propriedade emergente da combinação de composição e configuração. Uma paisagem com muitos tipos de cobertura distribuídos em arranjo complexo e intercalado é mais heterogênea do que uma paisagem dominada por um único tipo de uso em configuração simples. A heterogeneidade pode ser quantificada por métricas de diversidade (índice de Shannon, índice de Simpson) aplicadas à composição de classes, ou por métricas de complexidade espacial (dimensão fractal, lacunaridade) que capturam a irregularidade da configuração.

A relação entre heterogeneidade e biodiversidade é mediada pela escala e pelo grupo taxonômico considerado, e não é universalmente positiva. Para espécies generalistas que exploram múltiplos tipos de habitat e dependem da complementaridade de recursos (áreas de alimentação em campo aberto e sítios de nidificação em fragmentos florestais, por exemplo), paisagens heterogêneas tendem a sustentar maior diversidade porque oferecem maior variedade de nichos e recursos complementares no espaço. Para espécies especialistas sensíveis a efeitos de borda e dependentes de habitat contínuo (como aves de sub-bosque florestal que evitam ambientes abertos), a heterogeneidade elevada pode ser deletéria quando implica que o habitat preferencial está subdividido em manchas muito pequenas e isoladas, cada uma delas dominada por condições de borda.

#### Heterogeneidade vs. fragmentação

É fundamental distinguir heterogeneidade da paisagem (diversidade de elementos presentes no mosaico, que pode decorrer da variabilidade natural do relevo, dos solos e dos ecossistemas) de fragmentação de habitat (subdivisão de habitat contínuo em manchas menores e mais isoladas, tipicamente causada por atividades antrópicas). Paisagens podem ser naturalmente heterogêneas sem necessariamente apresentar fragmentação de habitat (um ecótono entre floresta e cerrado, por exemplo) e, inversamente, fragmentação intensa pode ocorrer numa paisagem que, em termos de diversidade de classes, é pouco heterogênea (uma paisagem binária de floresta e soja).

### 4.6. Estrutura em paisagens tropicais brasileiras

No contexto das paisagens brasileiras, o modelo mancha-corredor-matriz assume formas específicas condicionadas pela história de uso da terra e pelas características biogeográficas de cada bioma. Na Mata Atlântica, os fragmentos florestais remanescentes (8–12% da cobertura original) constituem manchas inseridas numa matriz agrícola, pecuária e urbana heterogênea, com corredores frequentemente restritos a matas ciliares estreitas, muitas delas degradadas. A fragmentação é antiga (séculos de colonização) e os fragmentos remanescentes são predominantemente pequenos (mais de 80% menores que 50 ha) e distantes entre si (Ribeiro et al., 2009).

No Cerrado, a expansão agrícola das últimas décadas (especialmente soja e pastagens plantadas no Cerrado central e ocidental) converte áreas de vegetação nativa em matriz de monoculturas, gerando manchas residuais de cerrado *sensu stricto* e cerradão frequentemente isoladas em áreas de relevo mais acidentado ou de solos menos aptos à mecanização. Os corredores de vegetação

ripária (veredas e matas de galeria) constituem os elementos de conectividade mais relevantes e estão parcialmente protegidos pela legislação de APP.

Na Caatinga, a paisagem é naturalmente heterogênea, com manchas de vegetação arbórea densa alternando com áreas de vegetação aberta, lajedos rochosos e solos expostos, dificultando a distinção entre heterogeneidade natural (condicionada pelo relevo, pelos solos e pelo regime hídrico) e fragmentação antrópica (causada por desmatamento para lenha, pecuária extensiva e agricultura de subsistência). Essa sobreposição de padrões impõe desafios metodológicos que exigem dados de alta resolução e conhecimento de campo para serem resolvidos.

A compreensão da estrutura da paisagem é o primeiro passo para qualquer análise quantitativa. Os capítulos seguintes avançarão para as escalas de observação (**?@sec-escalas**), a percepção e representação da paisagem (**?@sec-percepcao**) e os métodos de quantificação da estrutura por meio de métricas espaciais (**?@sec-metricas**).

## 5. O problema da escala

# Escalas Espaço-temporais {#sec-escalas}

A escala é simultaneamente o conceito mais fundamental e mais problemático da ecologia da paisagem. Padrões que são evidentes numa escala podem ser invisíveis em outra, e processos que operam numa determinada extensão espacial podem ser irrelevantes em extensões maiores ou menores (Wu & Hobbs, 2004). A escolha da escala de análise não é uma decisão técnica neutra, mas uma decisão científica que determina quais padrões e processos serão detectáveis e quais serão filtrados.

Para compreender a centralidade da escala, considere-se o seguinte exemplo. Uma imagem de satélite com resolução de 250 m (MODIS) cobre milhares de quilômetros quadrados e permite detectar grandes blocos de floresta e extensas áreas agrícolas, mas não revela fragmentos menores que 6 ha, que simplesmente desaparecem dentro de um único pixel. Quando a mesma paisagem é observada com resolução de 10 m (Sentinel-2), centenas de fragmentos pequenos e corredores ripários tornam-se visíveis, e a paisagem aparenta ser muito mais fragmentada. A paisagem é a mesma; o que mudou foi a escala de observação, e com ela mudou inteiramente o diagnóstico ecológico. Esse fenômeno é denominado dependência escalar e constitui o principal desafio metodológico da ecologia da paisagem (Gustafson, 1998).

### 5.1. Grão e extensão

Duas dimensões definem a escala de observação. O grão (*grain*) corresponde à menor unidade espacial resolvível na análise. Numa imagem Sentinel-2, o grão é o pixel de 10 m × 10 m, o que significa que qualquer objeto menor que essa dimensão não será detectado individualmente. Num mapeamento de campo, o grão é a parcela mínima de amostragem, dentro da qual toda variação interna é ignorada. O grão funciona, portanto, como um filtro espacial que determina o nível de detalhe acessível ao observador.

A extensão (*extent*) corresponde à área total abrangida pela análise. Uma análise com extensão de 500 km<sup>2</sup> (uma bacia hidrográfica) captura processos regionais de distribuição de habitat, mas não pode ser extrapolada para o bioma inteiro. Uma análise com extensão de 10 km<sup>2</sup> (o Cerrado) captura gradientes continentais, mas mascara a variabilidade local. A relação entre grão e extensão define o domínio de escala do estudo, e ambos os parâmetros devem ser explicitados e justificados.

A distinção entre grão e extensão é mais do que semântica. Em termos práticos, essas duas dimensões impõem restrições independentes à análise. Aumentar o grão (menor resolução) reduz o número de manchas detectáveis e inflaciona a área média dos fragmentos. Reduzir a extensão (menor abrangência) pode excluir manchas periféricas que contribuem para a conectividade regional. A combinação adequada de grão e extensão depende do processo ecológico de interesse, das espécies focais e da unidade de gestão territorial, conforme sistematiza a Figura 5.1.

A Figura 5.1 explicita uma propriedade frequentemente negligenciada. Grão e extensão não se aplicam apenas ao espaço, mas também ao tempo. O grão temporal define a menor unidade de tempo resolvível (uma hora por mês, por ano, por década), enquanto a extensão temporal define

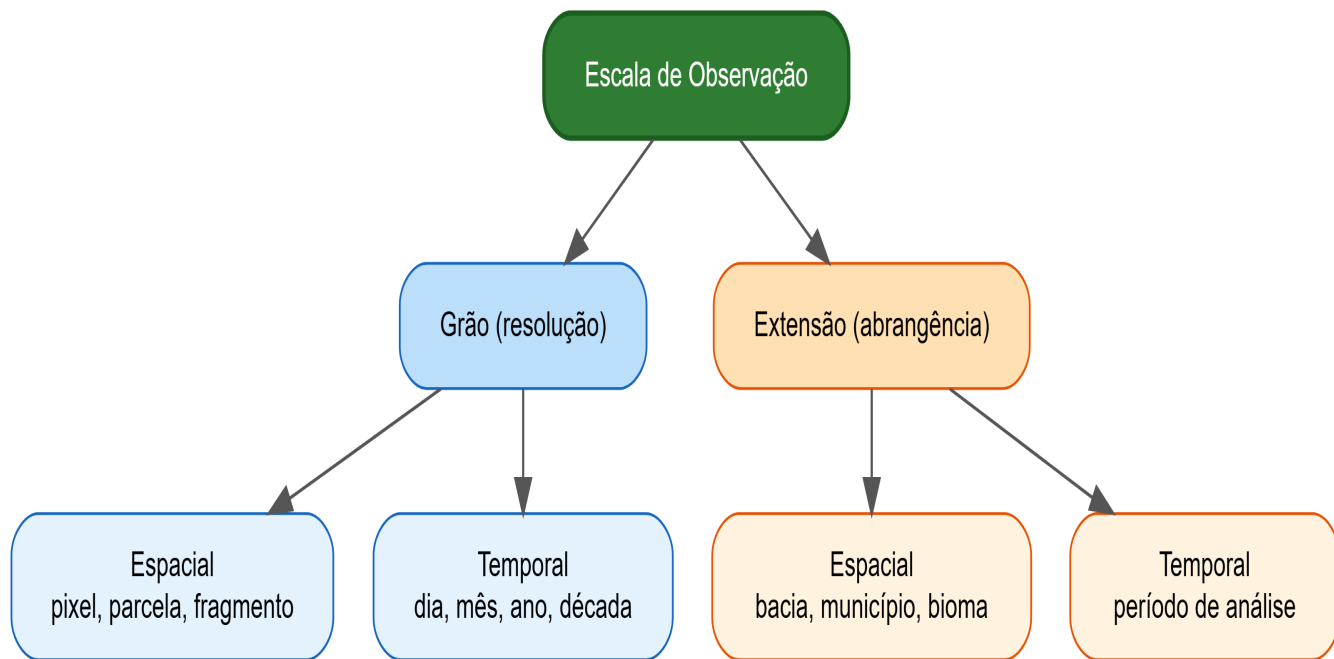


Figura 5.1.: Componentes da escala de observação na análise da paisagem, mostrando que tanto o grão quanto a extensão possuem dimensão espacial e temporal.

a amplitude do período analisado (uma série de 5 anos, 30 anos, um século). Análises com grão temporal fino (mensal) capturam a fenologia da vegetação e a sazonalidade hidrológica, mas exigem séries densas de imagens livres de nuvens. Análises com grão temporal grosso (decadal) capturam tendências de longo prazo, mas mascaram flutuações sazonais e eventos abruptos.

## 5.2. Dependência escalar de métricas

A consequência operacional mais importante da escala é que métricas da paisagem calculadas em grãos diferentes não são diretamente comparáveis. Gustafson (1998) demonstrou que o número de manchas, a área média dos fragmentos e o índice de conectividade variam sistematicamente com o grão da classificação. Ao agregar pixels de 30 m para 90 m, fragmentos pequenos são absorvidos pelos pixels vizinhos e desaparecem, o número de manchas diminui bruscamente, a área média aumenta e a densidade de bordas se reduz, sem que tenha ocorrido qualquer mudança real na paisagem.

Essa propriedade tem implicações diretas para o planejamento territorial e para a pesquisa comparativa. Uma análise de fragmentação realizada com imagens Landsat (30 m) não pode ser comparada numericamente com uma análise baseada em dados MODIS (250 m), exceto quando a dependência escalar é explicitamente modelada ou quando se emprega análise multiescalar. A Tabela 5.1 ilustra a magnitude desse efeito com dados de uma paisagem hipotética.

## 5. O problema da escala

Tabela 5.1.: Efeito da resolução espacial (grão) sobre métricas de paisagem numa paisagem hipotética de 10.000 ha com 35% de cobertura florestal. Valores ilustrativos baseados em simulação.

| Grão (pixel) | Número de manchas detectadas | Área média das manchas (ha) | Proporção de borda (%) |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 10 m         | 3.247                        | 4,2                         | 38                     |
| 30 m         | 1.156                        | 11,8                        | 27                     |
| 90 m         | 312                          | 43,7                        | 14                     |
| 250 m        | 87                           | 156,9                       | 6                      |

Os dados da Tabela 5.1 revelam que, ao passar de 10 m para 250 m de resolução, o número de manchas detectadas cai 37 vezes (de 3.247 para 87), a área média inflaciona 37 vezes (de 4,2 para 156,9 ha) e a proporção de borda reduz-se a um sexto (de 38% para 6%). Um diagnóstico de fragmentação realizado com MODIS (250 m) concluiria que a paisagem possui poucos fragmentos grandes com baixa densidade de borda, enquanto o mesmo diagnóstico realizado com Sentinel-2 (10 m) descreveria milhares de fragmentos pequenos com elevada densidade de borda. Ambos os diagnósticos estão corretos na escala em que foram feitos, mas conduzem a recomendações de manejo radicalmente distintas. Essa constatação reforça a necessidade de explicitar e justificar a escala de análise em qualquer estudo de paisagem.

### 5.3. Escala temporal

A dimensão temporal da escala é igualmente relevante, embora frequentemente negligenciada. A paisagem visível hoje é o resultado de processos que operam em escalas temporais que variam de dias (desmatamento por corte raso, queimada) a milênios (evolução geomorfológica, pedogênese). A compreensão da dinâmica da paisagem exige que se explicita o intervalo temporal da análise e que se reconheça que processos diferentes operam em escalas temporais diferentes.

Em estudos de detecção de mudanças, a escolha do intervalo temporal afeta profundamente os resultados. Análises anuais capturam processos abruptos como desmatamento, expansão urbana e abertura de estradas, mas podem ignorar a regeneração secundária lenta que ocorre entre duas imagens. Análises decadais revelam tendências graduais como a regeneração florestal, a migração de bordas agrícolas e a densificação urbana, mas podem omitir eventos importantes que ocorreram e foram revertidos dentro da década. Análises multi-temporais com séries longas (20–40 anos), como as oferecidas pelo MapBiomas para o Brasil (1985–presente), permitem identificar trajetórias de mudança e distinguir flutuações de curto prazo de tendências estruturais irreversíveis (Pontius Jr et al., 2004).

Um exemplo clarifica a importância da escala temporal. Um fragmento florestal que aparece estável em imagens de 2010 e 2020 pode ter sofrido degradação seletiva (extração de madeira, fogo de sub-bosque) durante a década, com alteração de estrutura vertical sem mudança na cobertura horizontal. A detecção dessa degradação requer séries temporais de alta frequência (mensal ou trimestral) e métricas sensíveis à qualidade do habitat (não apenas à sua presença/ausência), como a amplitude sazonal do NDVI ou o retroespalhamento radar.

## 5.4. Hierarquia e níveis

Além do par grão-extensão, a perspectiva hierárquica oferece um arcabouço conceitual para articular múltiplas escalas. A teoria hierárquica propõe que os sistemas ecológicos são organizados em níveis aninhados, nos quais cada nível opera numa faixa de escalas espaço-temporais característica e interage com os níveis adjacentes por meio de restrições e mecanismos.

Numa hierarquia típica de paisagem, o nível mais amplo corresponde à região biogeográfica (bioma), que determina o clima, os tipos de solo e o pool regional de espécies, restringindo assim os ecossistemas que podem existir. O nível seguinte é a paisagem propriamente dita, definida pela extensão do processo de interesse (tipicamente  $10^3$  a  $10^5$  ha), na qual a configuração espacial das manchas, corredores e matriz condiciona fluxos ecológicos. Abaixo situam-se os ecossistemas ( $10^1$  a  $10^3$  ha), nos quais interações locais entre organismos e ambiente determinam a composição de comunidades, e as comunidades e populações (frações de hectare), onde processos demográficos e comportamentais individuais são observáveis. A Figura 5.2 sintetiza essa estrutura multinível e as escalas espaço-temporais características de cada nível.

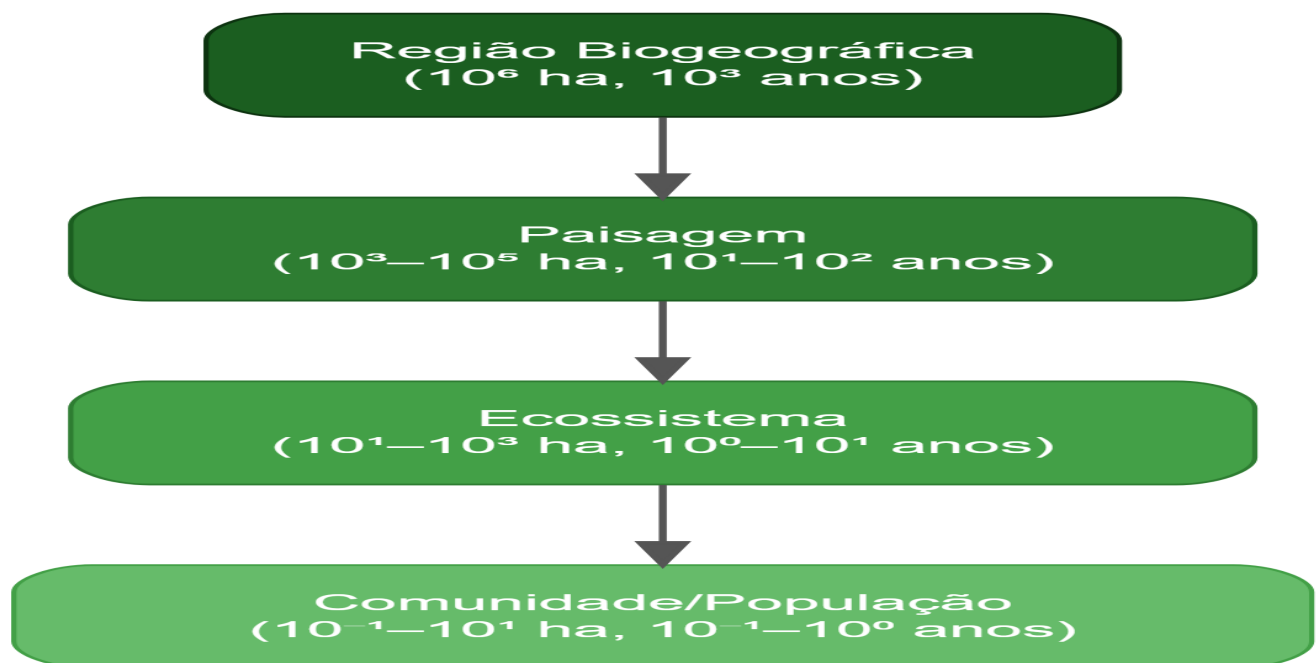


Figura 5.2.: Hierarquia de níveis de organização espacial e suas escalas características de extensão (ha) e tempo (anos). As setas indicam que cada nível superior impõe restrições sobre o inferior, enquanto o inferior fornece os mecanismos.

A interpretação da Figura 5.2 tem consequências metodológicas profundas. A implicação operacional é que a análise de padrões e processos na escala da paisagem deve considerar simultaneamente as restrições impostas pelo nível superior e os mecanismos fornecidos pelo nível inferior. O clima regional (nível biogeográfico) restringe os tipos de vegetação possíveis numa bacia hidrográfica, enquanto o estabelecimento de plântulas, a competição interespecífica e a dinâmica de serrapilheira (nível de comunidade) determinam qual comunidade vegetal efetivamente coloniza um dado sítio. Uma análise de conectividade que ignore o contexto climático regional não saberá quais espécies podem utilizar os corredores, e uma análise que não incorpore a biologia reprodutiva e a capacidade de dispersão das espécies focais não poderá avaliar se os corredores mapeados são funcionalmente efetivos.

Essa perspectiva hierárquica distingue a ecologia da paisagem madura da mera aplicação mecâ-

## 5. O problema da escala

nica de métricas em SIG. O pesquisador que calcula o índice de conectividade sem perguntar “conectividade para qual espécie, operando em qual escala de deslocamento e sujeita a quais restrições climáticas?” produz um número sem significado ecológico, conforme advertido por Li e Wu (2004).

### 5.5. Escala e planejamento territorial

Para o planejamento territorial, a escolha da escala deve ser guiada pelo processo de interesse e pela unidade de gestão. A criação de um corredor ecológico exige análise na escala da paisagem ( $10^3$ – $10^4$  ha), com resolução suficiente para mapear fragmentos, avaliar conectividade e identificar gargalos. O planejamento de restauração de uma Área de Preservação Permanente (APP) específica opera numa escala menor ( $10^1$ – $10^2$  ha), com resolução de detalhe que permita avaliar declividade, tipo de solo, vegetação remanescente e uso anterior.

A análise multiescalar, na qual duas ou mais escalas são utilizadas complementarmente, é considerada a melhor prática quando os recursos permitem. O mapeamento regional (extensão municipal ou de bacia) identifica áreas prioritárias para conservação e restauração, enquanto o mapeamento local (extensão de propriedade ou sub-bacia) detalha as intervenções necessárias em cada sítio. A consistência entre escalas é assegurada pela hierarquia de planejamento, na qual decisões tomadas na escala superior condicionam as opções disponíveis na escala inferior.

#### ! Regra prática para escolha de escala

Turner e Gardner (2015) recomendam que a extensão da análise seja no mínimo 2 a 5 vezes maior que o maior elemento da paisagem de interesse, e que o grão seja no mínimo 2 a 3 vezes menor que o menor elemento que se deseja detectar. Violar a primeira regra implica que o maior fragmento ocupa proporção excessiva da janela de análise, distorcendo as métricas. Violar a segunda implica que fragmentos pequenos são invisibilizados, subestimando a subdivisão e superestimando a conectividade.

### 5.6. Escalas das paisagens brasileiras

A análise das paisagens brasileiras impõe desafios escalares específicos derivados da dimensão continental do país e da diversidade de biomas. Os biomas brasileiros cobrem áreas de  $10^4$  a  $10^6$  ha (a Amazônia, com  $4,2 \times 10^6$  ha, é a maior floresta tropical contígua do planeta), exigindo dados de média resolução (250–500 m) para mapeamentos sinópticos. Bacias hidrográficas de planejamento (comitês de bacia) variam de  $10^3$  a  $10^4$  ha, compatíveis com dados Landsat e Sentinel (10–30 m). Propriedades rurais, unidades de gestão do Código Florestal, variam de  $10^1$  a  $10^3$  ha e requerem dados de alta resolução (1–5 m) ou VANT (drones) para mapeamento cadastral e verificação de conformidade ambiental.

Projetos como o MapBiomas operam em escala nacional com resolução de 30 m (Landsat), oferecendo séries temporais de uso e cobertura desde 1985 que permitem análises de dinâmica da paisagem em extensões continentais. Para análises locais de fragmentação e conectividade, contudo, é frequentemente necessário recorrer a imagens de maior resolução ou a levantamentos de campo complementares. Essa necessidade de articulação entre escalas reforça o caráter multiescalar inerente à Ciência da Paisagem e justifica o investimento em métodos que integrem dados de diferentes resoluções dentro de um arcabouço hierárquico coerente.

## 6. Paisagem percebida e paisagem analisada

### # Percepção e Representação da Paisagem {#sec-percepcao}

A paisagem é, antes de ser um objeto de análise espacial, um objeto de percepção. O termo “paisagem” (*Landschaft*, *landscape*, *paysage*) carrega, em todas as tradições linguísticas, uma dupla acepção. Refere-se simultaneamente a uma porção de território visível a partir de um ponto de observação e a uma representação (pictórica, cartográfica, computacional) dessa porção. Essa dualidade é relevante porque a forma como a paisagem é percebida e representada condiciona diretamente as decisões de manejo, planejamento e conservação que sobre ela incidem.

Na tradição geográfica europeia, a paisagem cultural (*Kulturlandschaft*) é entendida como o produto da interação secular entre uma sociedade e seu substrato biofísico. Nessa perspectiva, a paisagem não é apenas um arranjo de manchas e corredores, mas um texto territorial que registra práticas agrícolas, preferências estéticas, relações de poder e estratégias de sobrevivência ao longo de gerações. A leitura da paisagem, portanto, requer tanto ferramentas quantitativas (métricas, índices, classificações) quanto sensibilidade interpretativa (história agrária, etnografia, análise institucional).

Na prática contemporânea da Ciência da Paisagem, contudo, a paisagem analisada é predominantemente a paisagem representada em formato digital, seja como imagem de satélite, mapa temático de uso e cobertura, modelo digital de elevação ou base cadastral vetorial. A transição da percepção direta (observação em campo, fotointerpretação visual) para a representação computacional (classificação automática de imagens, cálculo algorítmico de métricas) implica ganhos de reprodutibilidade e escala, mas também perdas de informação contextual que devem ser reconhecidas e, quando possível, mitigadas por validação em campo.

### 6.1. Da percepção à representação cartográfica

A transição da percepção visual para a representação cartográfica envolve um conjunto de decisões metodológicas que determinam o que será incluído e excluído da análise, e cujas consequências propagam-se por toda a cadeia analítica subsequente. Toda carta de uso e cobertura do solo é uma abstração que classifica a variabilidade contínua da superfície terrestre em categorias discretas (floresta, pastagem, área urbana, corpo d’água). O número de categorias, os critérios de classificação e a resolução espacial são escolhas que refletem os objetivos da análise e condicionam os resultados. Uma classificação com 5 classes produzirá uma paisagem aparentemente mais homogênea do que uma classificação com 25 classes aplicada à mesma imagem, e métricas como número de manchas, diversidade de Shannon e densidade de bordas serão radicalmente diferentes nos dois casos.

A fotografia aérea, utilizada desde o trabalho pioneiro de Troll (1939), foi durante décadas a principal fonte de dados para a representação da paisagem, e a fotointerpretação manual permanece como método de referência para validação de classificações automáticas. A partir da década de 1970, imagens de satélite (Landsat, SPOT, CBERS) ampliaram a extensão e a frequência temporal da observação, permitindo análises de dinâmica da paisagem em escalas continentais. Mais recentemente, veículos aéreos não tripulados (VANT/drones) e imagens de

## 6. Paisagem percebida e paisagem analisada

alta resolução (Planet, WorldView) preencheram a lacuna entre a fotografia aérea clássica e as imagens orbitais de média resolução, criando um continuum de fontes de dados que se diferenciam pela escala espacial, pelo custo e pela frequência de revisita, conforme sistematiza a Figura 6.1.

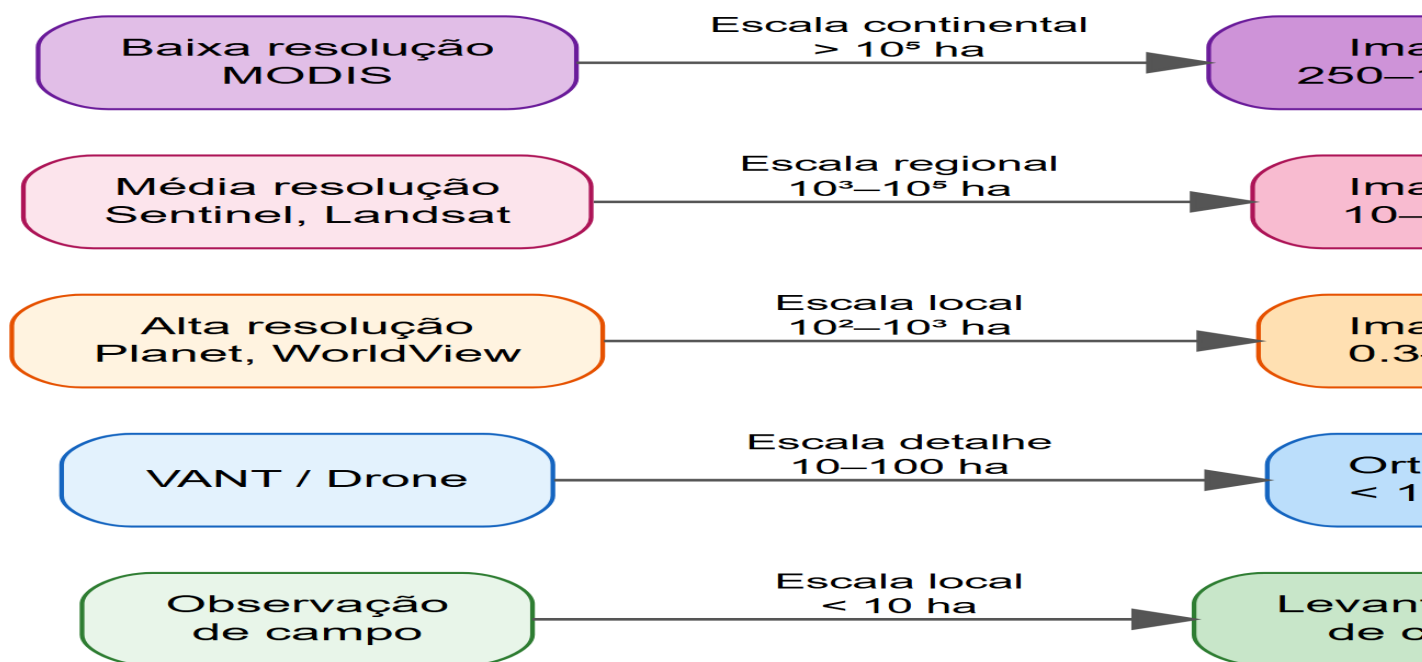


Figura 6.1.: Principais fontes de dados para representação da paisagem, organizadas por escala espacial e resolução.

A Figura 6.1 evidencia que não existe uma fonte de dados universalmente adequada para todas as análises de paisagem. A escolha depende da extensão da área de estudo, do processo ecológico de interesse e da resolução mínima necessária para detectar os elementos da paisagem relevantes. Para estudos de conectividade em escala de bacia hidrográfica ( $10^3$ – $10^5$  ha), imagens Sentinel-2 (10 m) ou Landsat (30 m) são tipicamente adequadas, pois detectam fragmentos a partir de 0,01 ha e 0,09 ha, respectivamente. Para monitoramento de APP e restauração em escala de propriedade rural ( $10^1$ – $10^2$  ha), imagens de alta resolução (Planet, 3–5 m) ou levantamentos por VANT (resolução sub-decimétrica) são necessários para mapear a largura real da faixa ripária e avaliar o estágio de regeneração. Para detecção de desmatamento em escala amazônica (10–100 ha), dados MODIS (250 m) permitem alertas diários, enquanto a confirmação e quantificação exigem Landsat ou Sentinel.

A passagem de uma escala a outra não é trivial. Dados de alta resolução contêm variabilidade intra-fragmento (clareiras, sub-bosque, trilhas) que pode ser confundida com fragmentação real se a classificação não for adequadamente generalizada. Dados de baixa resolução, inversamente, homogeneizam a paisagem e suprimem elementos menores que seu grão (corredores estreitos, pequenos fragmentos), subestimando a diversidade estrutural. A calibração entre escalas é um problema ativo na Ciência da Paisagem e será retomado no ?@sec-escalas.

## 6.2. Modelos de representação

Duas abordagens dominam a representação computacional da paisagem. O modelo raster (matricial) divide o espaço em células regulares (pixels), cada uma atribuída a uma classe ou valor numérico. É o formato nativo das imagens de satélite e o mais utilizado para cálculo de métricas da paisagem em softwares como FRAGSTATS (McGarigal et al., 2012) e landscapemetrics (R). A

principal vantagem do modelo raster é a continuidade espacial (todo o espaço está representado, sem lacunas) e a eficiência computacional para operações algébricas (sobreposição de camadas, cálculo de índices espectrais, operações de vizinhança).

O modelo vetorial representa a paisagem por meio de pontos, linhas e polígonos. É o formato preferido para cadastros fundiários (CAR, Sistema de Cadastro Ambiental Rural), limites de unidades de conservação, rede hidrográfica e mapeamentos de detalhe com validação em campo. A conversão entre raster e vetor introduz artefatos que devem ser controlados na análise, especialmente efeitos de escada (*staircasing*) na vetorização de rasters e perda de detalhe na rasterização de polígonos complexos. A Tabela 6.1 compara as propriedades dos dois modelos.

Tabela 6.1.: Comparação entre os modelos raster e vetorial para representação da paisagem.

| Característica      | Modelo raster                                               | Modelo vetorial                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Unidade espacial    | Pixel (célula regular)                                      | Ponto, linha, polígono                               |
| Fonte típica        | Imagens de satélite, MDE                                    | Cadastros fundiários, levantamentos GPS              |
| Vantagem principal  | Continuidade espacial, eficiência para operações algébricas | Precisão de limites, topologia explícita             |
| Limitação principal | Resolução fixa, artefatos de borda em conversão             | Complexidade computacional, generalização necessária |
| Software típico     | FRAGSTATS, QGIS Raster, Google Earth Engine                 | QGIS, PostGIS, GeoPandas                             |
| Uso em métricas     | Cálculo direto (PLAND, NP, SHAPE, CORE)                     | Requer rasterização prévia para FRAGSTATS            |

A Tabela 6.1 evidencia que raster e vetor não são modelos concorrentes, mas complementares. Na prática da análise da paisagem, o fluxo típico envolve classificação de imagens raster (sensoriamento remoto), cálculo de métricas em ambiente raster (FRAGSTATS, landscapemetrics) e sobreposição dos resultados com dados vetoriais (limites de propriedades, unidades de conservação, zoneamento). A integração dos dois modelos num único ambiente SIG (como QGIS ou ArcGIS) é pré-requisito para a análise espacial completa.

### 6.3. Classificação e legendas

A classificação de uso e cobertura do solo é o passo que transforma dados brutos (imagens, fotografias) em mapas temáticos utilizáveis para análise da estrutura da paisagem. O sistema de legenda (número e definição de classes) determina o nível de detalhe da representação e deve ser definido em função dos objetivos da análise e do processo ecológico de interesse.

No Brasil, sistemas de classificação amplamente utilizados incluem o sistema do IBGE (Manual Técnico de Uso da Terra, com hierarquia de níveis de detalhamento), o sistema MapBiomias (com 6 níveis hierárquicos e mais de 30 classes no nível mais detalhado) e sistemas adaptados a biomas específicos. A escolha do sistema de legenda afeta diretamente as métricas de paisagem calculadas. Uma classificação que agrupe todas as formações florestais numa única classe (“Floresta”) produzirá valores de fragmentação menores (menos manchas, maiores) do que uma classificação que distinga floresta ombrófila densa, floresta estacional semidecidual e mangue como classes separadas (mais manchas, menores). Essa sensibilidade das métricas à legenda é uma fonte de incerteza frequentemente subestimada.

### **i** Classificação e processo ecológico

A legenda deve refletir a relevância funcional das classes para o processo ecológico em estudo. Se o interesse é a dispersão de aves frugívoras, a distinção entre “floresta primária” e “capoeira avançada” pode ser irrelevante (ambas fornecem recursos alimentares e cobertura), mas a distinção entre “qualquer floresta” e “área aberta” é essencial (a permeabilidade da matriz difere radicalmente). Se o interesse é hidrologia, a distinção entre “pastagem” e “solo exposto” é fundamental (taxas de infiltração e escoamento distintas), enquanto “floresta” e “capoeira” podem ser agrupadas (ambas oferecem alta interceptação e baixo escoamento superficial).

## **6.4. Representação da paisagem em ambiente tropical**

Paisagens tropicais impõem desafios específicos à representação que exigem adaptações metodológicas em relação aos protocolos desenvolvidos para paisagens temperadas. A nebulosidade persistente durante a estação chuvosa limita severamente a disponibilidade de imagens ópticas livres de nuvens, especialmente na Amazônia e na Zona da Mata nordestina, onde séries de 4 a 6 meses podem não conter nenhuma cena utilizável. Sistemas de radar (SAR), como o Sentinel-1, oferecem alternativa ao penetrar nuvens e capturar informação sobre a estrutura da vegetação independentemente da cobertura atmosférica.

A alta diversidade de fitofisionomias dificulta a separação espectral entre classes, particularmente no Cerrado, onde a transição entre campo limpo, campo sujo, cerrado ralo, cerrado típico, cerrado denso e cerradão forma um gradiente contínuo de biomassa e cobertura de dossel que não se discretiza facilmente em classes temáticas. Nesses casos, abordagens baseadas em séries temporais de índices de vegetação (NDVI, EVI) permitem explorar a fenologia como critério de separação, pois formações decíduas e perenifólias apresentam assinaturas temporais distintas mesmo quando suas respostas espectrais em uma única data são semelhantes.

A representação adequada da paisagem é pré-requisito para qualquer análise quantitativa subsequente. Os capítulos da Parte II detalharão os procedimentos de sensoriamento remoto (**?@sec-sensoriamento**), geoprocessamento (**?@sec-sig**), classificação (**?@sec-uso-cobertura**) e cálculo de métricas (**?@sec-metricas**) que transformam representações cartográficas em indicadores quantitativos da estrutura, função e dinâmica da paisagem.

**Parte II.**

**Parte II — Métodos de Análise da  
Paisagem**

## 7. Fundamentos do sensoriamento remoto

# Sensoriamento Remoto Aplicado à Paisagem {#sec-sensoriamento}

O sensoriamento remoto é a tecnologia que permite adquirir informações sobre a superfície terrestre sem contato físico, utilizando sensores instalados em plataformas orbitais (satélites), sub-orbitais (aeronaves, VANT) ou terrestres (torres de monitoramento). Na análise da paisagem, o sensoriamento remoto é a principal fonte de dados espaciais, fornecendo imagens que, após processamento e classificação, são convertidas em mapas temáticos de uso e cobertura do solo que servem de insumo para o cálculo de métricas e a modelagem de processos ecológicos.

O princípio físico subjacente é a interação da radiação eletromagnética com a superfície terrestre. Cada tipo de cobertura (vegetação, solo exposto, água, área urbana) apresenta um padrão característico de reflectância espectral, ou seja, a proporção de radiação incidente que é refletida em cada comprimento de onda. A vegetação fotossinteticamente ativa, por exemplo, apresenta alta absorção no vermelho visível (comprimento de onda  $\sim 0,65 \text{ m}$ ), causada pelos pigmentos clorofilianos que capturam energia luminosa para fotossíntese, e alta reflectância no infravermelho próximo ( $\sim 0,85 \text{ m}$ ), causada pela estrutura celular do mesófilo que espalha a radiação internamente sem absorvê-la. No infravermelho de ondas curtas ( $1,6\text{--}2,2 \text{ m}$ ), a absorção é proporcional ao conteúdo de água da folha, permitindo distinguir vegetação hidratada de vegetação sob estresse hídrico. A Figura 7.1 ilustra essas diferenças para três coberturas contrastantes.

Assinaturas Espectrais Típicas  
Reflectância (%) por banda espectral

| Cobertura    | Azul<br>0.45 $\mu\text{m}$ | Verde<br>0.55 $\mu\text{m}$ | Verm.<br>0.65 $\mu\text{m}$ | NIR<br>0.85 $\mu\text{m}$ | SWIR1<br>1.6 $\mu\text{m}$ | SWIR2<br>2.2 $\mu\text{m}$ |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vegetação    | 3%                         | 8%                          | 4%                          | 50%                       | 25%                        | 10%                        |
| Solo exposto | 10%                        | 15%                         | 20%                         | 25%                       | 30%                        | 28%                        |
| Água         | 5%                         | 4%                          | 3%                          | 1%                        | 0%                         | 0%                         |

Figura 7.1.: Curvas de reflectância espectral típicas de vegetação fotossinteticamente ativa, solo exposto e água limpa. Valores ilustrativos para demonstrar os contrastes espectrais que permitem a discriminação de coberturas.

A Figura 7.1 revela o fundamento físico que torna possível a classificação automatizada de coberturas a partir de imagens multiespectrais. O contraste espectral entre vegetação e solo

é máximo no infravermelho próximo (NIR), onde a vegetação reflete aproximadamente 50% da radiação incidente enquanto o solo reflete apenas 25%. Esse contraste é a base do índice NDVI, discutido adiante. No comprimento de onda do vermelho (0,65  $\mu$ m), a vegetação absorve intensamente (reflectância de apenas 4%) enquanto o solo reflete 20%, gerando outro ponto de discriminação. A água, por sua vez, absorve progressivamente toda a radiação a partir do verde, apresentando reflectância próxima a zero no NIR e SWIR, o que a torna facilmente separável de vegetação e solo em qualquer composto de imagem que inclua essas bandas.

Contudo, as assinaturas espectrais não são determinísticas. A reflectância de uma mesma espécie vegetal varia com o estágio fenológico (folhas novas vs. senescentes), o ângulo de observação (efeitos BRDF), as condições atmosféricas (espalhamento de aerossóis), e o estresse ambiental (hídrico, nutricional). Solo exposto apresenta reflectância que varia com o teor de umidade, a cor (matéria orgânica, óxidos de ferro), a rugosidade e a granulometria. Essas fontes de variabilidade espectral explicam por que a classificação de uso e cobertura nunca é perfeita e por que a validação por matriz de confusão é obrigatória.

## 7.1. Principais sistemas orbitais para análise da paisagem

A escolha do sistema orbital depende da escala da análise, da frequência temporal necessária e da disponibilidade de dados. Para estudos em escala regional (bacias hidrográficas, municípios), os sistemas Landsat (30 m, série contínua desde 1984) e Sentinel-2 (10–20 m, desde 2015) são os mais utilizados, oferecendo séries temporais longas com acesso gratuito e cobertura global. Para análises de dinâmica sazonal em escala continental, o sensor MODIS (250–1.000 m, revisita diária) é preferido pela alta frequência temporal que permite composições livres de nuvens mesmo em regiões tropicais. Para detalhamento local (propriedades rurais, fragmentos individuais, faixas de APP), imagens de alta resolução (Planet, WorldView, CBERS-4A) ou levantamentos por VANT são necessários. A Tabela 7.1 compara os principais sistemas disponíveis.

Tabela 7.1.: Principais sistemas orbitais utilizados em análise da paisagem, com resolução espacial, temporal e disponibilidade.

| Sistema          | Resolução espacial        | Revisita temporal           | Série temporal | Acesso    |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| Landsat 5/7/8/9  | 30 m (MS), 15 m (PAN)     | 16 dias (8 com 2 satélites) | Desde 1984     | Gratuito  |
| Sentinel-2A/2B   | 10–20 m                   | 5 dias (2 satélites)        | Desde 2015     | Gratuito  |
| MODIS Terra/Aqua | 250–1.000 m               | Diária                      | Desde 2000     | Gratuito  |
| Planet (Dove)    | 3–5 m                     | Diária                      | Desde 2017     | Comercial |
| CBERS-4A         | 2–8 m                     | 31 dias                     | Desde 2019     | Gratuito  |
| WorldView-3      | 0,31 m (PAN), 1,24 m (MS) | 1–3 dias                    | Desde 2014     | Comercial |

A Tabela 7.1 revela um trade-off fundamental entre resolução espacial e acessibilidade. Os sistemas com acesso gratuito (Landsat, Sentinel-2, MODIS, CBERS) cobrem a maior parte das necessidades de análise da paisagem e possuem séries temporais suficientes para estudos de dinâmica. Os sistemas comerciais (Planet, WorldView) oferecem resolução espacial até 100 vezes superior, mas a um custo que limita sua aplicação a áreas de estudo pequenas ou a projetos com financiamento específico. Para análises de paisagem em escala de bioma ou nacional, a

combinação Landsat+Sentinel-2 é o padrão de facto, como demonstrado pelo MapBiomias (que utiliza Landsat 30 m para mapear todo o território brasileiro anualmente desde 1985).

### 7.2. Índices espectrais

Índices espectrais são combinações algébricas de bandas de reflectância que realçam características específicas da superfície e reduzem a dimensionalidade dos dados. O índice mais utilizado em análise da paisagem é o NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), definido como a razão normalizada entre a reflectância no infravermelho próximo e no vermelho.

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{RED}}{\rho_{NIR} + \rho_{RED}}$$

O NDVI varia teoricamente de  $-1$  a  $+1$ . Valores entre 0,2 e 0,8 indicam vegetação com vigor fotossintético crescente. Valores próximos a zero correspondem a solo exposto ou vegetação muito rala, e valores negativos indicam água ou superfícies artificiais. A normalização (divisão pela soma) torna o índice parcialmente insensível a variações de iluminação e de geometria de aquisição, embora efeitos atmosféricos residuais persistam.

Em áreas de vegetação densa (floresta tropical úmida, por exemplo), o NDVI satura, ou seja, atinge valores próximos a 0,8–0,9 sem distinguir diferenças de biomassa ou índice de área foliar acima de certo limiar. O índice EVI (*Enhanced Vegetation Index*) foi desenvolvido para mitigar essa saturação e incorporar correção atmosférica.

$$EVI = G \cdot \frac{\rho_{NIR} - \rho_{RED}}{\rho_{NIR} + C_1 \cdot \rho_{RED} - C_2 \cdot \rho_{BLUE} + L}$$

Na equação acima,  $G = 2,5$  é o fator de ganho,  $C_1 = 6$  e  $C_2 = 7,5$  são coeficientes de correção da influência de aerossóis que utilizam a banda azul como referência, e  $L = 1$  é o fator de ajuste de solo que reduz a influência do substrato em áreas de vegetação esparsa. O EVI é particularmente vantajoso em florestas tropicais densas, onde mantém sensibilidade a variações de biomassa e índice de área foliar que o NDVI não discrimina, e é o índice preferido para análises fenológicas em biomas com alta cobertura vegetal (Amazônia, Mata Atlântica).

Séries temporais de NDVI e EVI permitem capturar a fenologia da vegetação e distinguir formações decíduas de perenifólias pela amplitude da variação sazonal. No Cerrado e na Caatinga, a vegetação decídua apresenta queda acentuada de NDVI na estação seca (amplitude sazonal de 0,3–0,5), enquanto formações perenifólias (matas de galeria, florestas ombrófilas) mantêm NDVI relativamente estável ao longo do ano (amplitude inferior a 0,1). Essa informação fenológica é invaluable para a classificação de fitofisionomias e para a distinção entre pastagem (ciclo fenológico governado pelo manejo) e vegetação nativa (ciclo governado pela chuva).

### 7.3. Pré-processamento

Antes da classificação, as imagens de satélite devem passar por etapas de pré-processamento que assegurem a qualidade radiométrica e geométrica dos dados. A correção atmosférica converte valores de radiância no topo da atmosfera (TOA) em valores de reflectância de superfície (BOA), removendo o efeito de espalhamento Rayleigh, absorção por gases ( $O_3$ ,  $H_2O$ ) e difusão por aerossóis. Algoritmos como 6S (Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum), FLAASH e Sen2Cor são amplamente utilizados. A correção atmosférica é essencial para análises

multitemporais, pois sem ela, variações atmosféricas entre datas diferentes seriam confundidas com mudanças reais na superfície.

A correção geométrica assegura que cada pixel corresponda à posição geográfica correta, utilizando pontos de controle terrestres e modelos digitais de elevação para ortorectificação (remoção de distorções topográficas). Imagens Landsat e Sentinel-2 distribuídas pelas agências espaciais já são entregues com georreferenciamento sub-pixel ( $RMSE < 12$  m), dispensando correção adicional na maioria das aplicações.

A composição temporal seleciona, para cada pixel num período definido (mensal, trimestral, anual), o valor com menor contaminação por nuvens, sombras ou aerossóis, gerando mosaicos livres de artefatos. Algoritmos de composição (mediana, melhor observação disponível, composição por decêndio ou por quartil) são peça-chave para viabilizar análises em regiões com nebulosidade persistente.

#### ! Nebulosidade em regiões tropicais

Em regiões de floresta tropical úmida, como a Amazônia Oriental e a Zona da Mata do Nordeste, a nebulosidade persistente durante a estação chuvosa (4–6 meses) pode inviabilizar a obtenção de imagens ópticas livres de nuvens. Nesses casos, dados de radar (Sentinel-1 SAR), que penetram nuvens, e composições temporais com janelas amplas (trimestrais ou semestrais) são estratégias complementares indispensáveis.

## 7.4. Séries temporais e fenologia

A disponibilidade de séries temporais longas (Landsat, desde 1984, totalizando mais de 40 anos) e de revisita frequente (Sentinel-2, 5 dias, e Planet, diária) transformou a análise da paisagem de uma disciplina baseada em instantâneos para uma ciência de trajetórias temporais. Plataformas como Google Earth Engine e MapBiomas processam séries temporais de centenas de milhares de imagens para gerar mapas anuais de uso e cobertura que revelam não apenas o estado atual da paisagem, mas toda sua história de transformação ao longo de décadas.

A análise fenológica, baseada em perfis temporais de NDVI ou EVI compostos mensalmente ou por decêndio, permite identificar cultivos agrícolas pela data de plantio e colheita (safrinha vs. safra principal, soja vs. milho segunda safra), distinguir pastagem manejada de vegetação nativa pela amplitude e temporalidade da variação sazonal, e detectar degradação florestal gradual pela redução progressiva dos valores de NDVI ao longo de anos consecutivos. Essas capacidades são fundamentais para a detecção de mudanças na paisagem, tema aprofundado no **?@sec-deteccao-mudancas**.

A análise de tendências em séries longas de NDVI (Mann-Kendall, regressão linear pixel-a-pixel) permite identificar áreas em processo de greening (aumento progressivo de biomassa, tipicamente associado a regeneração secundária ou intensificação agrícola) e de browning (redução progressiva de biomassa, associada a degradação, seca prolongada ou mudanças climáticas). No Sahel, na Caatinga e em partes do Cerrado, tendências de browning em séries MODIS de 20+ anos têm sido associadas à desertificação e ao estresse hídrico crônico, enquanto tendências de greening na Amazônia desflorestada refletem o estabelecimento de pastagens e cultivos de alta produtividade.

## 7.5. Sensoriamento remoto ativo

Enquanto os sensores discutidos nas seções anteriores (Landsat, Sentinel-2, MODIS) são passivos (medem a radiação solar refletida pela superfície), sensores ativos emitem sua própria energia e medem o sinal que retorna após interação com o alvo. As duas principais tecnologias ativas relevantes para a análise da paisagem são o radar de abertura sintética (SAR) e o LiDAR.

Sensores SAR, presentes nos satélites Sentinel-1 (banda C,  $\lambda = 5,6$  cm) e ALOS-2 PALSAR-2 (banda L,  $\lambda = 23$  cm), emitem pulsos de micro-ondas e medem a intensidade e a fase do sinal retornado (retroespalhamento). A intensidade do retroespalhamento depende da rugosidade da superfície, do conteúdo de umidade e da estrutura da vegetação. A banda L (23 cm) penetra parcialmente no dossel e interage com troncos e galhos grossos, sendo sensível à biomassa florestal e capaz de distinguir floresta de não-floresta mesmo sob cobertura de nuvens. A banda C (5,6 cm) interage predominantemente com folhas e ramos finos do dossel superior, sendo menos sensível à biomassa mas mais sensível à umidade superficial do solo em áreas descobertas.

O LiDAR (*Light Detection and Ranging*), embarcado em aeronaves (LiDAR aerotransportado) ou satélites (GEDI, ICESat-2), emite pulsos laser e mede o tempo de retorno para calcular a distância vertical entre o sensor e a superfície, gerando modelos tridimensionais do dossel florestal. A altura do dossel derivada de LiDAR é um indicador robusto de biomassa acima do solo e de estágio de sucessão ecológica, informação complementar à classificação espectral bidimensional que diferencia floresta primária de secundária apenas pela textura e resposta espectral. Para análises de paisagem em escala local, levantamentos LiDAR aerotransportados fornecem modelos digitais de elevação (MDE) e de superfície (MDS) com resolução centimétrica, úteis para a delimitação precisa de drenagem, a modelagem hidrológica de detalhe e a identificação de feições geomorfológicas que condicionam a distribuição de habitats.

## 8. O papel do SIG na análise da paisagem

# Sistemas de Informação Geográfica para Análise da Paisagem {#sec-sig}

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é o ambiente computacional no qual dados espaciais são armazenados, processados, integrados e visualizados. Na Ciência da Paisagem, o SIG funciona como a plataforma integradora que recebe dados de sensoriamento remoto, levantamentos de campo, cadastros fundiários e bases cartográficas oficiais, e os transforma em informação espacial analisável. Sem o SIG, os dados permaneceriam como camadas isoladas de informação; com ele, tornam-se insumos para modelagem espacial, diagnóstico ambiental e construção de cenários.

Três capacidades do SIG são particularmente relevantes para a ecologia da paisagem. A primeira é a sobreposição de camadas (*overlay*), que permite cruzar informações de uso e cobertura com dados de relevo, solo, drenagem e limites administrativos, revelando coincidências espaciais que não seriam percebidas em análises unicamada. A segunda é a análise de vizinhança, que quantifica propriedades de cada célula em função do seu entorno, como diversidade de classes num raio definido ou distância à mancha de habitat mais próxima, e que constitui a base computacional das métricas de paisagem discutidas no ?@sec-metrics. A terceira é a análise de rede e conectividade, que modela o deslocamento potencial de organismos e fluxos de matéria entre fragmentos por meio de grafos espaciais ponderados.

### 8.1. Modelagem de dados espaciais

A estrutura do banco de dados geográfico condiciona as operações analíticas possíveis. A escolha entre modelo raster e vetorial depende do tipo de dado e da análise pretendida. Dados de sensoriamento remoto ingressam no SIG em formato raster, enquanto limites de propriedades, rodovias e rios são tipicamente representados em formato vetorial. A análise da paisagem frequentemente exige a conversão entre formatos (rasterização de vetores ou vetorização de rasters), e cada conversão introduz artefatos que devem ser documentados e controlados, especialmente nas bordas dos polígonos, onde pixels parcialmente cobertos são atribuídos a uma única classe.

### 8.2. Derivadas topográficas e o papel do MDE

O modelo digital de elevação (MDE) é um raster fundamental para a análise da paisagem e merece tratamento destacado. A partir de uma única superfície altimétrica, o MDE permite derivar um conjunto de variáveis topográficas que governam processos hidrológicos, geomorfológicos e ecológicos. Cada derivada do MDE quantifica um aspecto distinto do terreno e condiciona diferentes processos na paisagem, conforme sintetiza a Figura 8.1.

A Figura 8.1 revela que o MDE não é apenas um mapa de elevação, mas o ponto de partida para toda uma família de variáveis ambientais com significado ecológico e hidrológico distinto. A declividade condiciona a velocidade do escoamento superficial e a suscetibilidade à erosão, sendo variável explanatória obrigatória em modelos de perda de solo (USLE/RUSLE) e em mapeamentos de áreas de preservação permanente (APP). A orientação de vertentes (*aspect*)

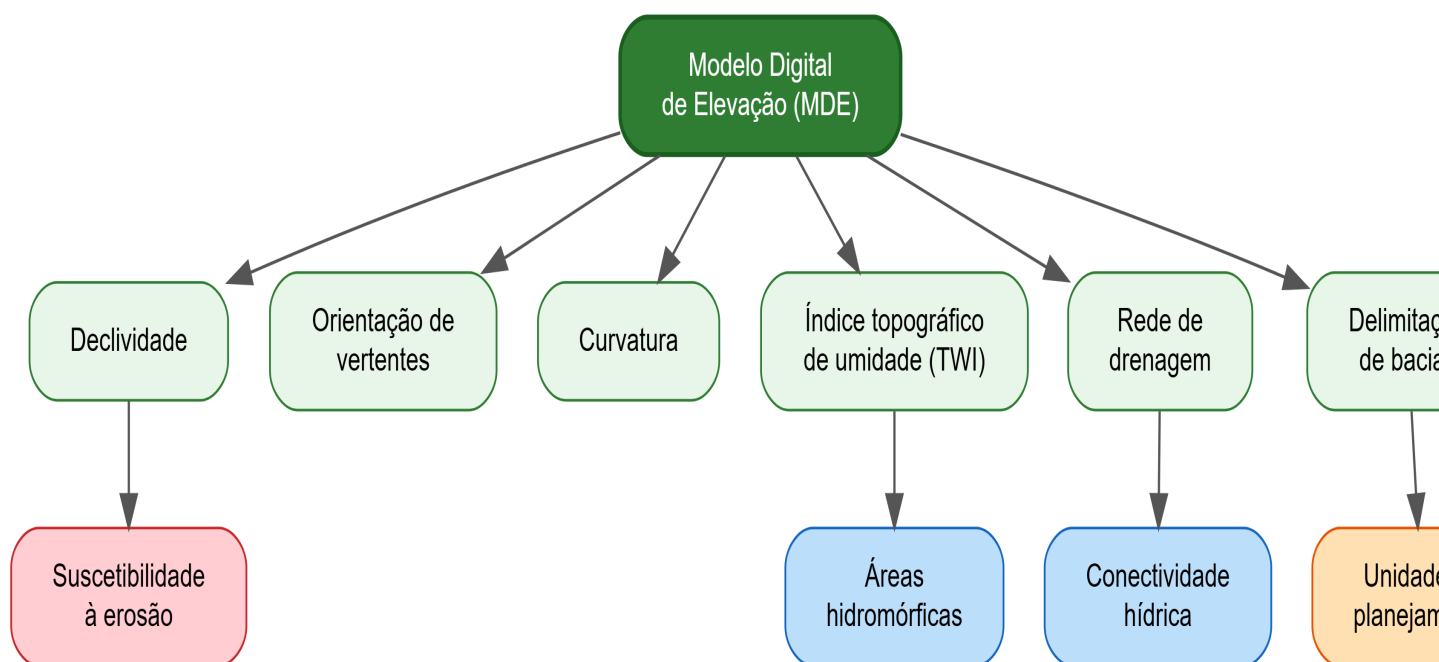


Figura 8.1.: Variáveis topográficas derivadas do MDE e suas aplicações na análise da paisagem.

determina a exposição à radiação solar, influenciando a temperatura do solo, a evapotranspiração e a composição de espécies em vertentes opostas de um mesmo vale. A curvatura distingue vertentes convexas (divergentes, onde o escoamento se dispersa) de vertentes côncavas (convergentes, onde o escoamento se concentra), sendo indicador de zonas de acúmulo de umidade e de erosão preferencial.

O índice topográfico de umidade (TWI), calculado como  $\ln(a/\tan\beta)$  (onde  $a$  é a área de contribuição a montante e  $\beta$  é a declividade local), identifica áreas com alta probabilidade de saturação hídrica, utilizadas como indicadoras de zonas hidromórficas, nascentes potenciais e áreas de recarga. A rede de drenagem, extraída automaticamente a partir de algoritmos de direção de fluxo (D8 ou D-infinity), serve de referência para delimitação de bacias hidrográficas, que constituem as unidades naturais de planejamento da paisagem. A qualidade dessas derivadas depende criticamente da resolução e da acurácia vertical do MDE empregado, e MDEs derivados de SRTM (30 m) produzem resultados menos detalhados que MDEs derivados de LiDAR (1–5 m) ou de fotogrametria com VANT (0,1–1 m).

### 8.3. Operações fundamentais

Sobre as camadas raster e vetorial, o SIG realiza quatro tipos de operações analíticas que diferem pela abrangência da vizinhança utilizada no cálculo. A compreensão dessas categorias é essencial para selecionar a ferramenta adequada a cada pergunta de pesquisa. A Tabela 8.1 sistematiza essas categorias, seus domínios e exemplos de aplicação.

Tabela 8.1.: Tipos de operações em SIG e exemplos de aplicação na análise da paisagem.

| Tipo de operação | Vizinhança        | Exemplo na paisagem                     |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Local            | Célula individual | Cálculo de NDVI, reclassificação de uso |

| Tipo de operação | Vizinhança                 | Exemplo na paisagem                                                          |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Focal            | Janela móvel definida      | Diversidade de Shannon numa vizinhança, filtro de moda para remoção de ruído |
| Zonal            | Zona definida por polígono | Proporção de floresta por sub-bacia, área nuclear por fragmento              |
| Global           | Todo o raster              | Histograma de distribuição de classes, autocorrelação espacial (Moran's I)   |

Conforme sistematizado na Tabela 8.1, as operações locais calculam um novo valor para cada célula raster com base exclusivamente nos valores das mesmas células em camadas distintas. O cálculo de índices espectrais (NDVI, EVI) a partir de bandas de reflectância é o exemplo mais frequente, assim como operações de reclassificação que convertem valores contínuos em classes discretas (reclassificação de declividade em faixas para APP).

As operações focais (*focal operations*) calculam um novo valor para cada célula com base nos valores de uma vizinhança definida por uma janela móvel de raio  $r$ . O cálculo de diversidade da paisagem numa vizinhança (índice de Shannon móvel), a suavização de ruído por filtros de média ou mediana, e a detecção de bordas (filtro Sobel ou Laplaciano) são operações focais. O tamanho da janela é um parâmetro crítico que influencia diretamente os resultados e deve ser justificado pelo processo ecológico de interesse e pela escala de percepção da espécie focal.

As operações zonais calculam estatísticas agregadas para conjuntos de células definidos por uma camada de zonas (bacias hidrográficas, municípios, unidades de conservação). Proporção de cobertura florestal por sub-bacia, área média de fragmentos por município, índice de diversidade por zona ecológica, todas são operações zonais que transformam dados contínuos em indicadores de gestão territorial.

As operações globais utilizam todo o raster para calcular uma estatística ou propriedade única, como o histograma de distribuição de classes, a autocorrelação espacial (índice de Moran) ou a superfície de distância euclidiana a uma feição. Essas operações são frequentemente empregadas como etapas preparatórias para análises mais complexas.

## 8.4. Análise de distância e custo

A análise de distância calcula, para cada célula da paisagem, a distância euclidiana à feição mais próxima de interesse. Mapas de distância à borda de fragmentos são utilizados para delimitar áreas nucleares (*core areas*), definidas como a porção do fragmento situada além de uma distância mínima da borda (tipicamente 50–100 m), livre do efeito de borda. Mapas de distância a corpos d'água indicam a zona de influência da rede hídrica sobre a distribuição de espécies ripárias e sobre processos como sedimentação e contaminação difusa.

A análise de custo-distância (*cost distance*) estende o conceito de distância ao ponderar o percurso pela resistência de cada célula ao deslocamento. Uma espécie florestal que se desloca entre dois fragmentos não percorre a menor distância euclidiana, mas o caminho de menor “custo” acumulado, no qual o custo reflete a resistência da matriz (pastagem, cultura, área urbana) ao deslocamento. A superfície de custo é definida por um raster de resistência, cujos valores são atribuídos com base em conhecimento ecológico ou dados empíricos de deslocamento,

## 8. O papel do SIG na análise da paisagem

e a calibração desses valores é uma das etapas mais críticas e subjetivas da modelagem de conectividade.

O caminho de menor custo (*least-cost path*, LCP) entre dois fragmentos indica a rota mais provável de deslocamento, e o conjunto de LCPs entre todos os pares de fragmentos forma a rede de conectividade da paisagem. Apesar de amplamente utilizado, o modelo LCP assume que o organismo possui conhecimento perfeito da paisagem e seleciona o caminho ótimo, uma premissa frequentemente irrealista. Modelos baseados em teoria de circuitos (*Circuitscape*), que tratam a paisagem como um circuito elétrico no qual cada célula possui uma condutância proporcional à permeabilidade do habitat, oferecem alternativa ao considerar múltiplas rotas simultaneamente e ao quantificar a redundância de caminhos entre nós, uma informação ecologicamente relevante porque paisagens com múltiplas rotas alternativas são mais resilientes à perda localizada de conectividade (Taylor et al., 1993).

### 8.5. Geoprocessamento em nuvem

Plataformas de geoprocessamento em nuvem, como Google Earth Engine (GEE), Microsoft Planetary Computer e Amazon SageMaker Geospatial, transformaram a análise da paisagem ao eliminar a necessidade de download e armazenamento local de grandes volumes de dados. O GEE oferece acesso a catálogos petabyte-escala de imagens Landsat, Sentinel, MODIS e dados derivados (MDE SRTM, classificações MapBiomas), com processamento paralelo em servidores distribuídos. O código é escrito em JavaScript (no Code Editor online) ou Python (via API `earthengine-api`), executado nos servidores do Google, e apenas o resultado (mapa, tabela, gráfico) é transferido ao usuário.

Para análises de paisagem em escala regional ou nacional, o GEE permite calcular séries temporais de NDVI, mapas de distância e métricas de fragmentação para milhares de paisagens simultaneamente, viabilizando estudos comparativos que seriam inviáveis com infraestrutura local. A principal limitação do GEE para a análise da paisagem é a ausência de algoritmos nativos de métricas de paisagem (FRAGSTATS, por exemplo), o que exige implementação customizada ou exportação de rasters para processamento em ambiente desktop (QGIS, R) ou geobibliotecas (PyLandStats, `landscapemetrics`).

#### SIG de código aberto para análise da paisagem

O ecossistema QGIS oferece um ambiente SIG completo e gratuito para análise da paisagem. Plugins como LecoS (Landscape Ecology Statistics), FRAGSTATS Interface, `r.li` (GRASS GIS) e PyLandStats (Python) calculam métricas da paisagem diretamente a partir de rasters de uso e cobertura. A integração do QGIS com R (pacote `landscapemetrics`) e Python permite fluxos de trabalho reprodutíveis que combinam geoprocessamento, análise estatística e visualização num único ambiente.

### 8.6. Qualidade e incerteza

Toda análise de SIG está sujeita a incertezas que se propagam ao longo da cadeia de processamento e se acumulam a cada nova operação. Erros de posicionamento geográfico (RMSE típico de 10–30 m em imagens Landsat georegistradas), erros de classificação (acurácia global típica de 80–90% em mapeamentos de uso e cobertura) e erros de atributo (valores incorretos de resistência, custos ou parâmetros topográficos) afetam os resultados das métricas de paisagem e dos modelos de conectividade de maneiras que nem sempre são intuitivas.

A avaliação de acurácia por meio de matrizes de confusão (Congalton, 1991) é obrigatória para qualquer mapeamento que sirva de base para análise de paisagem. A acurácia global, a acurácia do produtor (proporção de amostras de referência corretamente classificadas) e a acurácia do usuário (proporção de pixels classificados que correspondem à classe atribuída) devem ser reportadas para cada classe. A análise de propagação de erros nas métricas de paisagem, embora raramente conduzida, é particularmente importante porque erros de classificação de poucos pixels numa borda estreita podem converter dois fragmentos em um ou dividir um fragmento em dois, alterando drasticamente o número de manchas, a conectividade e a área nuclear, sem que a acurácia global se altere significativamente.

## 9. Uso vs. cobertura

# Classificação do Uso e Cobertura do Solo {#sec-uso-cobertura}

Os termos “uso do solo” e “cobertura do solo” são frequentemente empregados de forma intercambiável, mas referem-se a dimensões distintas que devem ser conceitualmente separadas (Verburg et al., 2009). A cobertura do solo (*land cover*) descreve o material biofísico presente na superfície terrestre num dado momento. Floresta, pastagem, solo exposto, água e superfície impermeável são categorias de cobertura definidas por propriedades biofísicas mensuráveis (reflectância espectral, estrutura da vegetação, composição do substrato). O uso do solo (*land use*) descreve a função socioeconômica atribuída a essa superfície. Agricultura, pecuária, conservação, habitação e recreação são categorias de uso definidas pela atividade humana que se desenvolve sobre a cobertura.

A distinção é relevante porque uma mesma cobertura (gramínea) pode corresponder a usos distintos (pastagem extensiva, gramado urbano, campo de aviação, campo de futebol), e cada uso implica regime de manejo, intensidade de perturbação e trajetória futura completamente diferentes. Imagens de sensoriamento remoto detectam cobertura, não uso. A atribuição de uso requer informação complementar (cadastros fundiários, dados socioeconômicos, safras declaradas, conhecimento de campo). Sistemas de classificação como o MapBiomas adotam uma hierarquia que distingue níveis de cobertura (Nível 1, com classes como formações florestais, campestres, agropecuária) e níveis de uso (Nível 3, com classes como soja, cana-de-açúcar, pastagem plantada), sendo que os níveis de uso são derivados de cobertura com auxílio de dados auxiliares (calendário agrícola, altitude, precipitação).

### 9.1. Métodos de classificação

Os métodos de classificação de imagens de sensoriamento remoto dividem-se em duas grandes categorias. A classificação supervisionada utiliza amostras de treinamento (pixels ou segmentos cujo rótulo é conhecido) para treinar um algoritmo que aprende a relação entre a resposta espectral e as classes definidas, e então atribui cada pixel da imagem à classe mais provável. A classificação não supervisionada (K-means, ISODATA) agrupa automaticamente os pixels com base em similaridade espectral, sem conhecimento prévio das classes, e os clusters resultantes são posteriormente rotulados pelo analista.

Na classificação supervisionada, os algoritmos mais utilizados incluem o classificador de máxima verossimilhança (*Maximum Likelihood*), que assume distribuição gaussiana multivariada das classes, a árvore de decisão (*Decision Tree*), que segmenta o espaço espectral por limiares sucessivos, a floresta aleatória (*Random Forest*), que agrega múltiplas árvores de decisão para reduzir overfitting e estimar importância de variáveis, e as máquinas de vetores de suporte (*Support Vector Machine*), que buscam o hiperplano de separação ótima entre classes. Mais recentemente, redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks*, CNN) têm sido aplicadas a classificações de alta resolução com resultados promissores em paisagens tropicais, embora demandem grandes volumes de dados de treinamento. A Figura 9.1 sintetiza o fluxo de trabalho completo da classificação supervisionada.

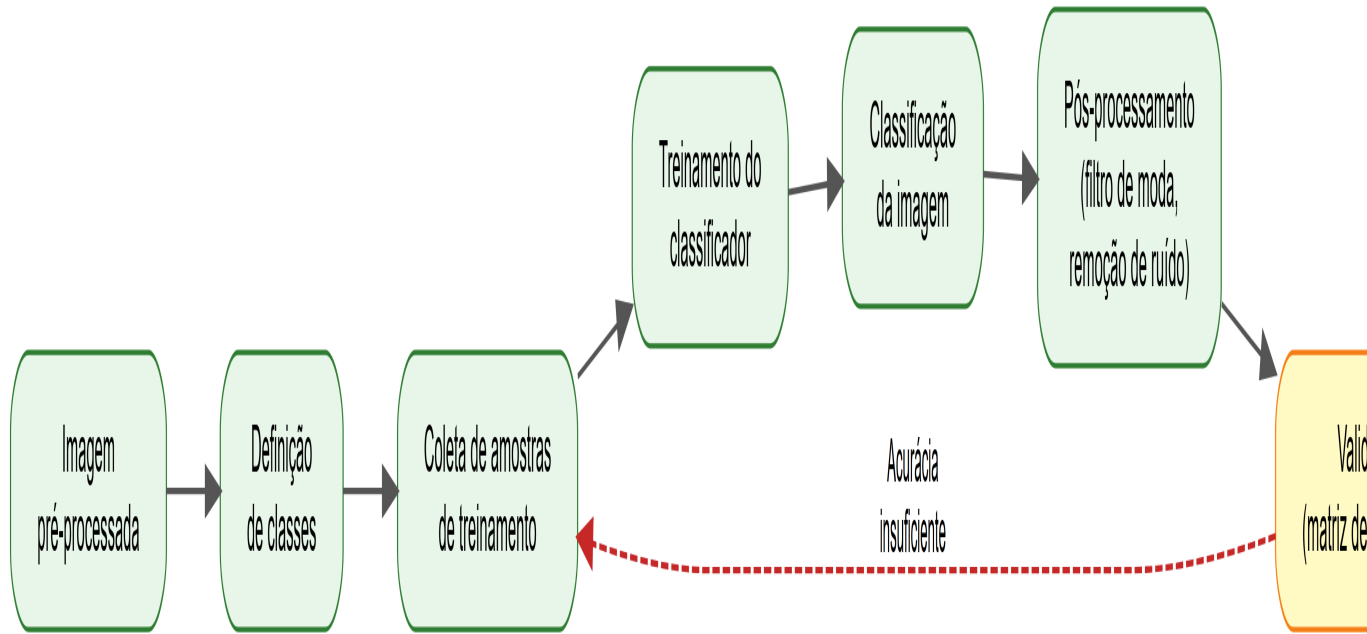


Figura 9.1.: Fluxo de trabalho da classificação supervisionada de uso e cobertura do solo, destacando o laço iterativo de refinamento.

A Figura 9.1 explicita uma propriedade frequentemente negligenciada na prática. O fluxo não é linear, mas iterativo. A seta que retorna da validação (acurácia insuficiente) para a coleta de amostras indica que o processo de classificação envolve múltiplos ciclos de refinamento, nos quais amostras de treinamento são adicionadas ou corrigidas, parâmetros do classificador são ajustados e a classificação é repetida até atingir a acurácia desejada. Em paisagens tropicais com alta variabilidade espectral, três a cinco iterações são comuns antes de se obter um mapa com acurácia global superior a 85%. A etapa de pós-processamento (filtro de moda, remoção de fragmentos menores que uma área mínima, generalização de bordas) é necessária para eliminar o ruído sal-e-pimenta (*salt-and-pepper noise*) inerente à classificação pixel-a-pixel, que cria falsas manchas de uma única célula que inflacionariam artificialmente as métricas de paisagem.

## 9.2. Classificação orientada a objetos

A classificação baseada em pixels trata cada célula isoladamente, desconsiderando o contexto espacial. A classificação orientada a objetos (*Object-Based Image Analysis*, OBIA) agrupa pixels espectralmente similares e espacialmente contíguos em segmentos (objetos) antes da classificação, numa etapa denominada segmentação. Cada objeto resultante possui atributos espectrais (média, desvio padrão de reflectância), geométricos (área, perímetro, compactidade, alongação) e contextuais (proporção de classes vizinhas, distância a feições) que são utilizados como variáveis de classificação.

A OBIA é particularmente vantajosa para imagens de alta resolução (sub-métrica a 5 m), nas quais a variabilidade espectral intra-classe é elevada e a classificação pixel-a-pixel produz resultados ruidosos. Um telhado cerâmico, por exemplo, contém pixels de tijolo claro e escuro, sombra e vegetação rasteira adjacente, que a classificação por pixel atribui a classes diferentes, enquanto a OBIA reconhece o conjunto como um único objeto “edificação” com base na forma, textura e contexto. Em paisagens tropicais, a OBIA tem sido empregada com sucesso para mapear

fitofisionomias do Cerrado, distinguir estágios de regeneração em fragmentos de Mata Atlântica e classificar usos agrícolas diversificados.

### 9.3. Série temporal e classificação multitemporal

A incorporação da dimensão temporal à classificação amplia significativamente a capacidade discriminatória. Cultivos agrícolas com respostas espectrais similares numa data específica (milho e soja no início do ciclo, por exemplo, são ambos gramíneas/leguminosas verdes com NDVI similar) podem ser distinguidos pela assinatura fenológica ao longo de toda a estação de crescimento, conforme demonstra a Tabela 9.1.

Tabela 9.1.: Separabilidade de classes de uso e cobertura por resposta espectral estática vs. assinatura temporal de NDVI. A coluna “estática” indica o grau de confusão numa única data, enquanto a coluna “temporal” mostra como o perfil fenológico permite discriminação.

| Classe         | Resposta espectral estática | Assinatura temporal (NDVI)                      |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Soja           | Média, confunde com milho   | Pico em fev, senescência abrupta em abr         |
| Milho          | Média, confunde com soja    | Pico em jan, senescência em mar                 |
| Cana-de-açúcar | Alta, confunde com floresta | Pico em mar–mai, corte abrupto (queda para 0,2) |
| Pastagem       | Baixa a média               | Amplitude sazonal moderada (0,3–0,6)            |
| Floresta       | Alta e estável (0,7–0,9)    | Sem variação sazonal significativa              |
| Solo exposto   | Baixa e estável (< 0,2)     | Sem variação sazonal                            |

A Tabela 9.1 evidencia que a informação temporal resolve ambiguidades que a informação espectral estática não consegue resolver. Soja e milho, indistinguíveis numa única imagem, separam-se pelo deslocamento temporal do pico de NDVI (janeiro vs. fevereiro). Cana-de-açúcar e floresta, ambas com NDVI alto numa data qualquer, distinguem-se pelo evento de corte (queda abrupta de NDVI para valores inferiores a 0,2), que é ausente na floresta. Pastagem e vegetação campestre nativa, confusas em imagens estáticas, podem ser separadas pelo regime de manejo (a pastagem manejada mostra flutuações irregulares associadas a pastejo e roçagem, enquanto a vegetação nativa segue um ciclo sazonal regular).

O projeto MapBiomas utiliza classificação multitemporal em plataforma Google Earth Engine para gerar mapas anuais de uso e cobertura de todo o Brasil (1985–presente) com resolução de 30 m (Landsat). A metodologia emprega mosaicos médios anuais, séries temporais de NDVI, EVI e outras métricas fenológicas, e classificadores Random Forest treinados com amostras específicas para cada bioma, atingindo acurácias globais que variam entre 82% e 92% conforme o bioma e a classe.

### 9.4. Validação

A validação da classificação é etapa obrigatória e não pode ser suprimida por limitações de tempo ou recursos, pois sem validação o mapa temático é uma representação de confiabili-

dade desconhecida e as métricas de paisagem calculadas a partir dele carecem de significado quantitativo.

O procedimento padrão consiste em coletar amostras de referência (pontos cuja classe é determinada independentemente, por verificação em campo, interpretação visual de imagens de alta resolução ou consulta a bases oficiais) e comparar a classe atribuída pela classificação com a classe de referência. As amostras de referência devem ser independentes das amostras de treinamento (conjuntos separados), estratificadas por classe (para garantir representação adequada de classes raras) e georreferenciadas com precisão compatível com a resolução da imagem.

A matriz de confusão (*confusion matrix* ou *error matrix*) é a ferramenta fundamental de avaliação (Congalton, 1991). Dela derivam a acurácia global (proporção total de acertos), a acurácia do produtor (probabilidade de um ponto de referência de uma classe ser corretamente classificado, indicando erros de omissão), a acurácia do usuário (probabilidade de um pixel classificado numa classe corresponder à realidade, indicando erros de comissão) e o índice Kappa.

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

Na equação,  $p_o$  é a concordância observada (proporção de acertos reais) e  $p_e$  é a concordância esperada ao acaso (calculada a partir dos totais marginais da matriz). Valores de  $\kappa$  acima de 0,80 indicam concordância substancial. Embora o Kappa tenha sido criticado por incorporar a proporção de classes na concordância esperada (o que penaliza classificações de paisagens dominadas por uma única classe), permanece amplamente utilizado como métrica complementar à acurácia global. Para análises de paisagem, recomenda-se acurácia global superior a 85% e acurácia do usuário superior a 80% em cada classe principal, sob pena de introduzir erros significativos nas métricas de estrutura da paisagem.

#### ! Propagação de erros para métricas de paisagem

Um erro de classificação de 10% que converta sistematicamente “capoeira” em “pastagem” reduz a proporção de habitat florestal estimada, aumenta artificialmente o número de fragmentos e diminui a conectividade calculada. A acurácia da classificação de uso e cobertura é, portanto, o alicerce sobre o qual toda a análise quantitativa da paisagem se sustenta. A análise de sensibilidade das métricas de paisagem aos erros de classificação, embora raramente conduzida, é altamente recomendada para avaliar a robustez dos diagnósticos.

## 9.5. Desafios em paisagens tropicais

A classificação de paisagens tropicais enfrenta desafios específicos que limitam a acurácia e a resolução temática dos mapeamentos. A nebulosidade persistente limita a disponibilidade de cenas ópticas livres de nuvens, especialmente durante a estação chuvosa (4–6 meses na Amazônia, 3–5 meses na Zona da Mata), e pode inviabilizar a obtenção de imagens utilizáveis justamente no período de maior atividade vegetativa. A diversidade de fitofisionomias (no Cerrado, por exemplo, a transição contínua entre campo limpo, campo sujo, cerrado ralo, cerrado típico, cerrado denso e cerradão) dificulta a definição de limites de classe e reduz a separabilidade espectral entre formações adjacentes no gradiente. A dinâmica agrícola acelerada (dupla safra, safrinha, sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta, ILPF) exige classificações multitemporais de alta frequência para capturar ciclos curtos que podem ser confundidos com mudanças de cobertura.

## 9. *Uso vs. cobertura*

Estratégias para lidar com esses desafios incluem a integração de dados ópticos e SAR (radar penetra nuvens), a utilização de séries temporais densas com composição de melhores pixels (mediana, quantis), a adoção de sistemas de legenda hierárquicos (classificação em níveis progressivos de detalhe, nos quais classes incertas em níveis detalhados são agregadas em classes confiáveis em níveis superiores) e a validação em campo com georreferenciamento por GNSS de precisão.

## 10. Por que quantificar a paisagem?

# Métricas da Paisagem {#sec-metrics}

A descrição visual de uma paisagem (“muitos fragmentos pequenos”, “pouca floresta”, “manchas isoladas”) é insuficiente para a ciência e para o planejamento territorial. A quantificação da paisagem por meio de métricas (*landscape metrics*) permite comparações objetivas entre paisagens de regiões distintas, entre datas diferentes para uma mesma paisagem e entre cenários alternativos de uso do solo, fornecendo a base numérica para diagnósticos, monitoramento e tomada de decisão. As métricas traduzem a estrutura da paisagem (composição e configuração, conforme definidas no ?@sec-estrutura-paisagem) em números que podem ser submetidos a análises estatísticas, correlacionados a variáveis ecológicas (riqueza de espécies, taxa de extinção, fluxo gênico) e incorporados a modelos preditivos de cenários futuros.

O desenvolvimento de métricas da paisagem acelerou-se com a publicação do software FRAGS-TATS (McGarigal et al., 2012), que consolidou dezenas de índices num ambiente computacional acessível e se tornou o padrão de facto para análise quantitativa da paisagem. Contudo, a disponibilidade de mais de 100 métricas gerou o risco de uso indiscriminado, no qual índices são calculados e reportados sem justificativa ecológica, fenômeno criticado por Li e Wu (2004) como “abuso de métricas” (*metric misuse*). A seleção criteriosa de métricas, guiada pela pergunta de pesquisa e pelo processo ecológico de interesse, é tão importante quanto o cálculo em si.

### 10.1. Níveis de análise

As métricas da paisagem são calculadas em três níveis hierárquicos, cada um respondendo a perguntas de escala diferente. O nível da mancha (*patch level*) quantifica atributos individuais de cada fragmento (área, perímetro, índice de forma, distância ao vizinho mais próximo, área nuclear). Esse nível permite identificar fragmentos-chave para a conservação (os maiores, os mais compactos, os mais conectados) e avaliar a viabilidade individual de cada habitat. O nível da classe (*class level*) agrega métricas de todas as manchas pertencentes a um mesmo tipo de cobertura (número de manchas, área total, área média, índice de agregação), respondendo a perguntas como “qual o grau de fragmentação da floresta nesta paisagem?”. O nível da paisagem (*landscape level*) sintetiza a estrutura de todas as classes conjuntamente (diversidade de Shannon, equabilidade, contagion, proporção total de borda), respondendo a perguntas como “quão heterogênea é esta paisagem no seu conjunto?”. A Figura 10.1 esquematiza essa hierarquia.

A Figura 10.1 evidencia que a escolha do nível de análise depende da pergunta de pesquisa. Um estudo que visa priorizar fragmentos individuais para restauração operará predominantemente no nível da mancha (identificando fragmentos com maior área nuclear ou maior potencial de conexão). Um estudo que compara o grau de fragmentação florestal entre bacias hidrográficas operará no nível da classe (comparando NP, AREA\_MN e PLAND de floresta entre bacias). Um estudo que avalia o efeito da heterogeneidade composicional sobre a provisão de serviços ecossistêmicos operará no nível da paisagem (correlacionando SHDI e equabilidade com indicadores de polinização, controle de pragas ou regulação hídrica). Os três níveis são complementares,

## 10. Por que quantificar a paisagem?

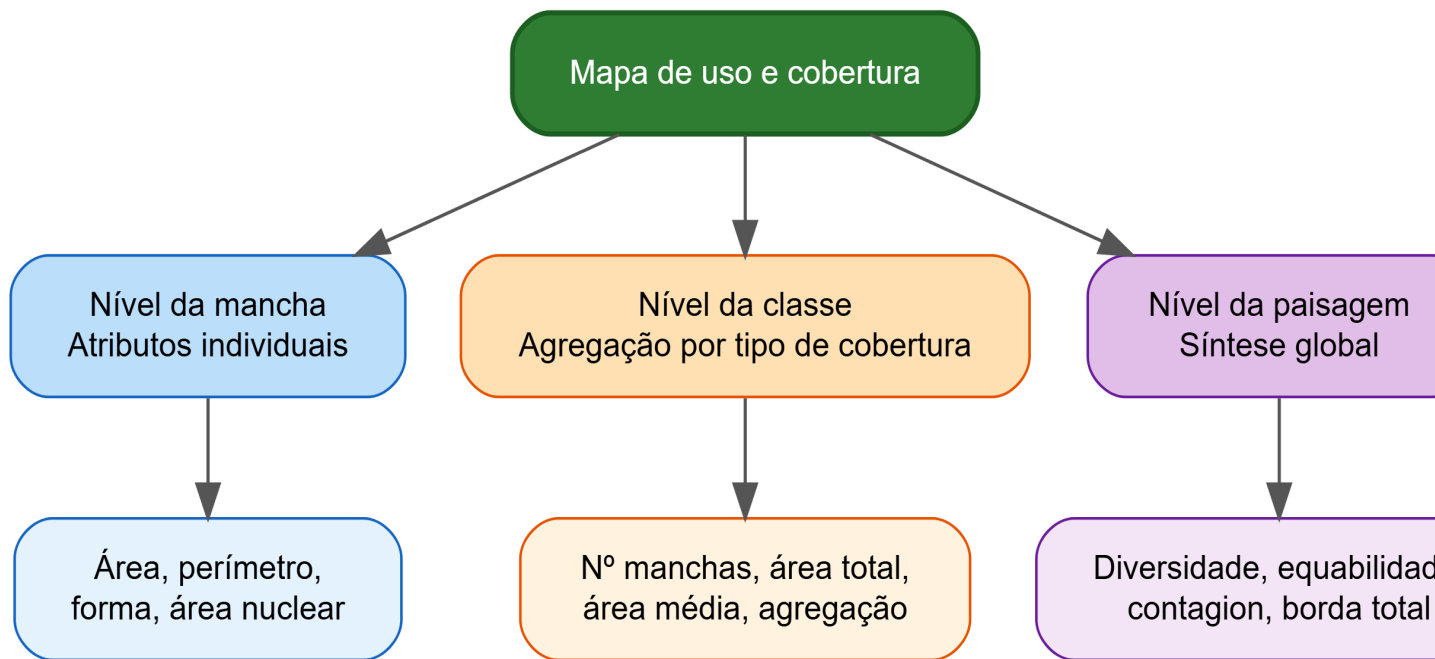


Figura 10.1.: Três níveis hierárquicos de cálculo de métricas da paisagem, mostrando as saídas típicas de cada nível.

e análises completas frequentemente calculam métricas em todos os níveis para compor um diagnóstico multinível da estrutura da paisagem.

## 10.2. Métricas de composição

As métricas de composição descrevem o que existe na paisagem em termos de tipos e proporções. São as mais simples computacionalmente e frequentemente as mais informativas ecologicamente, especialmente a proporção de habitat.

A proporção de habitat (*PLAND* ou *percentage of landscape*) é a fração da paisagem ocupada por uma classe específica. É a métrica mais utilizada em ecologia da paisagem e a que melhor prediz a riqueza e a abundância de espécies na maioria dos estudos empíricos (Fahrig, 2003), explicando tipicamente mais variação do que qualquer métrica de configuração isolada.

$$PLAND_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{A} \times 100$$

Na equação,  $a_{ij}$  é a área da mancha  $j$  da classe  $i$  e  $A$  é a área total da paisagem. Um PLAND de 30% para floresta indica que 30% da paisagem é coberta por floresta, independentemente de como esses 30% estão distribuídos no espaço (um bloco contíguo ou centenas de fragmentos dispersos). A riqueza de classes (*PR*, *patch richness*) conta o número de tipos de cobertura distintos presentes na paisagem, expressando sua diversidade composicional. O índice de diversidade de Shannon (*SHDI*) pondera a riqueza pela equabilidade das proporções, distinguindo paisagens com muitas classes em proporções equilibradas (alto SHDI) de paisagens com muitas classes mas dominadas por uma delas (baixo SHDI).

$$SHDI = - \sum_{i=1}^m p_i \cdot \ln(p_i)$$

Na equação,  $p_i$  é a proporção da paisagem ocupada pela classe  $i$  e  $m$  é o número de classes. O SHDI é zero quando a paisagem possui apenas uma classe e atinge seu valor máximo ( $\ln(m)$ ) quando todas as classes possuem proporções iguais. Em paisagens agrícolas do Brasil, valores típicos de SHDI variam de 0,5 (monocultura dominante) a 2,0 (agricultura diversificada com fragmentos florestais, corpos d'água e áreas urbanas).

### 10.3. Métricas de configuração

As métricas de configuração descrevem como os elementos estão organizados no espaço. São mais complexas, mais sensíveis à escala (conforme demonstrado no ?@sec-escalas) e, em geral, mais difíceis de interpretar ecologicamente do que as métricas de composição.

O número de manchas ( $NP$ , *number of patches*) indica o grau de subdivisão de uma classe. A relação combinada entre  $NP$  e  $PLAND$  distingue paisagens com a mesma proporção de habitat mas graus diferentes de fragmentação. Duas paisagens com  $PLAND$  de 30% para floresta mas  $NP$  de 10 e 500, respectivamente, são radicalmente diferentes em termos de tamanho médio dos fragmentos, comprimento de bordas e conectividade. A área média de mancha ( $AREA\_MN$ ) e o coeficiente de variação da área ( $AREA\_CV$ ) descrevem a distribuição de tamanhos dos fragmentos. Paisagens com  $AREA\_CV$  alto possuem distribuição desigual (poucos fragmentos grandes e muitos pequenos), o que pode ser ecologicamente favorável se os fragmentos grandes sustentam populações-fonte.

O índice de forma ( $SHAPE$ ) compara o perímetro de cada mancha ao perímetro de uma forma de referência (quadrado para mapas raster) de mesma área.

$$SHAPE = \frac{p_{ij}}{\min(p_{ij})} = \frac{p_{ij}}{4\sqrt{a_{ij}}}$$

Na equação (para mapas raster),  $p_{ij}$  é o perímetro e  $a_{ij}$  é a área da mancha. Valores de  $SHAPE$  iguais a 1 correspondem a quadrados perfeitos. Valores crescentes indicam formas progressivamente mais alongadas, irregulares ou recortadas, com maior proporção de borda. Em paisagens de Mata Atlântica, fragmentos florestais remanescentes são tipicamente irregulares ( $SHAPE\_MN$  entre 1,5 e 3,0), refletindo a influência da topografia (vertentes, vales) e do histórico de uso (desmatamento seletivo em áreas planas, preservação em áreas íngremes).

### 10.4. Métricas de área nuclear

A área nuclear ( $CORE$ ) é a porção interior da mancha que se encontra além de uma distância de borda especificada (*edge depth*). A área nuclear é ecologicamente mais significativa que a área total para espécies sensíveis a efeitos de borda (alteração microclimática, invasão por espécies generalistas, aumento de predação), pois representa o habitat interior efetivamente funcional.

$$CORE_{ij} = a_{ij} - e_{ij}(d)$$

Na equação,  $e_{ij}(d)$  é a área da faixa de borda com largura  $d$  metros, calculada como a zona dentro do fragmento que está a uma distância inferior a  $d$  de qualquer limite externo. Em florestas

## 10. Por que quantificar a paisagem?

tropicais, são comumente utilizados valores de  $d$  entre 50 e 100 m, com base nos estudos de efeito de borda do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) na Amazônia e em fragmentos de Mata Atlântica (Haddad et al., 2015). Uma mancha de 10 ha com forma circular tem aproximadamente 3,9 ha de área nuclear (para  $d = 100$  m), enquanto uma mancha de mesma área com forma alongada (razão comprimento/largura de 5:1) tem apenas 0,4 ha de área nuclear, evidenciando a interação entre tamanho, forma e funcionalidade ecológica. A Tabela 10.1 apresenta uma seleção de métricas com suas siglas, níveis e significados.

Tabela 10.1.: Seleção de métricas da paisagem com sigla, nível de análise e significado ecológico. Métricas com sufixo \_MN indicam médias ponderadas pela mancha.

| Métrica                           | Sigla    | Nível    | O que mede                    |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| Proporção de habitat              | PLAND    | Classe   | Quantidade de habitat (%)     |
| Número de manchas                 | NP       | Classe   | Grau de subdivisão            |
| Área média                        | AREA_MN  | Classe   | Tamanho típico dos fragmentos |
| Índice de forma                   | SHAPE_MN | Classe   | Regularidade dos fragmentos   |
| Área nuclear total                | TCA      | Classe   | Habitat interior funcional    |
| Distância ao vizinho mais próximo | ENN_MN   | Classe   | Isolamento médio              |
| Índice de proximidade             | PROX_MN  | Classe   | Conectividade local           |
| Diversidade de Shannon            | SHDI     | Paisagem | Heterogeneidade composicional |
| Índice de contagion               | CONTAG   | Paisagem | Agregação das classes         |

A Tabela 10.1 apresenta nove métricas que cobrem as principais dimensões da estrutura da paisagem (composição, forma, área nuclear, isolamento, diversidade). Essas métricas não são independentes entre si, por exemplo, PLAND e NP são parcialmente correlacionadas (mais fragmentação geralmente implica menor PLAND por fragmento), e ENN\_MN e PROX\_MN capturam dimensões complementares do isolamento. A seleção de um subconjunto parcimonioso e de baixa redundância é discutida na seção “Uso e abuso de métricas” adiante.

### 10.5. Métricas de isolamento e proximidade

O isolamento de uma mancha é quantificado pela distância euclidiana ao vizinho mais próximo (*ENN*, *Euclidean Nearest-Neighbor Distance*), que mede a distância borda-a-borda entre cada mancha e a mancha mais próxima da mesma classe. Valores elevados de ENN indicam manchas isoladas, com menor probabilidade de receber colonizadores e menor fluxo gênico. Valores baixos indicam manchas agregadas, potencialmente conectadas por dispersão direta.

O ENN, contudo, considera apenas o vizinho mais próximo e ignora o restante da vizinhança. O índice de proximidade (*PROX*) estende o conceito de isolamento ao considerar todas as manchas da mesma classe dentro de um raio de busca definido, ponderando pelo tamanho e pela distância.

$$PROX_{ij} = \sum_{s=1}^n \frac{a_{ijs}}{h_{ijs}^2}$$

Na equação,  $a_{ijs}$  é a área e  $h_{ijs}$  é a distância borda-a-borda da mancha  $s$  (dentro do raio de busca) à mancha focal  $j$ . Valores elevados de PROX indicam que a mancha focal está cercada por manchas grandes e próximas, condição favorável à conectividade e à persistência de metapopulações. Valores baixos indicam que a mancha está isolada ou cercada apenas por manchas muito pequenas e distantes. O raio de busca deve ser definido com base na capacidade de dispersão da espécie focal, reforçando o princípio de que métricas de paisagem devem ser parametrizadas pelo processo ecológico de interesse.

## 10.6. Uso e abuso de métricas

Li e Wu (2004) alertaram para quatro armadilhas no uso de métricas da paisagem que, se não forem reconhecidas e mitigadas, comprometem a validade das análises.

A primeira armadilha é a redundância. Muitas métricas são altamente correlacionadas (por exemplo, NP e PD, AREA\_MN e AREA\_CV, PROX e ENN) e o cálculo de dezenas de índices produz informação repetida que infla artificialmente a aparência de completude analítica. Análises de correlação ou componentes principais devem preceder a seleção para identificar grupos de métricas redundantes e selecionar um representante de cada grupo. Uuemaa et al. (2009) demonstraram que 6–8 métricas são tipicamente suficientes para capturar mais de 90% da variância na estrutura da paisagem.

A segunda armadilha é a dependência escalar, já discutida no ?@sec-escalas. Métricas calculadas em grãos diferentes não são diretamente comparáveis, e a sensibilidade à escala varia entre métricas (NP é altamente sensível, PLAND é relativamente estável, SHDI é moderadamente sensível).

A terceira armadilha é a ausência de significado ecológico quando métricas são calculadas sem hipótese sobre o processo de interesse. Calcular 50 métricas e buscar correlações post hoc com dados de biodiversidade é uma prática estatisticamente inflacionária e ecologicamente vazia, pois não permite distinguir causalidade de correlação espúria.

A quarta armadilha é a sensibilidade a erros de classificação, pois manchas pequenas erroneamente classificadas inflam o número de fragmentos e distorcem métricas de forma e isolamento, como discutido no ?@sec-uso-cobertura.

## 10.7. Modelos neutros e validação de padrões

Um desafio complementar ao uso criterioso de métricas reside na capacidade de distinguir padrões ecologicamente estruturados de padrões gerados por processos aleatórios. Gardner et al. (1987) propuseram os modelos neutros da paisagem (*neutral landscape models*) como ferramenta para essa distinção. Um modelo neutro gera paisagens sintéticas nas quais as manchas são distribuídas aleatoriamente (ou com regras espaciais simples, como correlação de vizinhança), sem qualquer processo ecológico ou antrópico subjacente. As métricas calculadas sobre essas paisagens aleatórias fornecem uma distribuição nula (*null distribution*) contra a qual os valores observados na paisagem real podem ser comparados estatisticamente.

O procedimento consiste em gerar um conjunto (tipicamente 100 a 1000) de paisagens neutras com a mesma proporção de habitat (*PLAND*) e a mesma extensão da paisagem real, calcular as métricas de interesse para cada paisagem simulada e verificar se os valores observados caem fora do intervalo de confiança da distribuição nula. Se o número de manchas (*NP*) na paisagem real é significativamente maior do que nas paisagens neutras com mesma proporção de habitat, há evidência de que um processo de fragmentação (antrópico ou natural) está operando além do

## 10. Por que quantificar a paisagem?

esperado pela distribuição aleatória de cobertura. Inversamente, se o índice de agregação (*AI*) observado é significativamente maior que o esperado pelo modelo neutro, há indicação de que processos de autocorrelação espacial (sucessão, dispersão limitada, planejamento fundiário) estão concentrando a cobertura.

With e King (1997) ampliaram a aplicação dos modelos neutros ao demonstrarem que a teoria da percolação, derivada da física estatística, prevê limiares críticos de conectividade em paisagens aleatórias, limiares esses que podem ser usados como referência para avaliar se a paisagem real está acima ou abaixo do limiar de percolação para a proporção de habitat observada. Em paisagens binárias (habitat/não-habitat) geradas aleatoriamente, o limiar de percolação ocorre em  $PLAND \approx 59.28\%$ , valor no qual surge, pela primeira vez, um agrupamento contínuo (*cluster*) de habitat que atravessa toda a extensão da paisagem. A comparação desse limiar teórico com a conectividade observada na paisagem real permite inferir se a configuração espacial está ecologicamente comprometida (fragmentação abaixo do limiar) ou preservada (conectividade acima do limiar).

A aplicação de modelos neutros não substitui a análise ecológica direta (correlação com dados de biodiversidade, modelagem de processos), mas fornece uma linha de base estatística essencial que distingue padrões merecedores de investigação causal de artefatos da composição da paisagem. Em paisagens brasileiras altamente convertidas, como fragmentos de Mata Atlântica com *PLAND* entre 5% e 25%, o teste contra modelos neutros frequentemente revela que a agregação residual de floresta em topos de morro e ao longo de cursos d'água é significativamente superior à esperada por distribuição aleatória, indicando o efeito combinado da topografia, da legislação de APPs e do histórico de uso.

### Boas práticas na seleção de métricas

A seleção de métricas deve seguir três princípios. Primeiro, cada métrica deve ser justificada por um processo ecológico específico (*PLAND* para disponibilidade de habitat, *ENN* para isolamento, *CORE* para funcionalidade interior, *PROX* para contexto de vizinhança). Segundo, o conjunto selecionado deve ser parcimonioso (5 a 10 métricas) e de baixa redundância, verificado por análise de correlação. Terceiro, a sensibilidade à escala e aos erros de classificação deve ser avaliada por análise de sensibilidade (Gustafson, 1998).

## 10.8. Software para cálculo de métricas

O software FRAGSTATS (McGarigal et al., 2012) permanece como referência para cálculo de métricas em rasters categóricos, com interface gráfica e mais de 100 métricas implementadas. Alternativas de código aberto incluem o pacote *landscapemetrics* em R (compatível com o *tidyverse*, totalmente reprodutível, com funções para verificação e visualização de métricas), o plugin *LecoS* em QGIS (integrado à interface de geoprocessamento), o módulo *r.li* do GRASS GIS (cálculo eficiente para grandes rasters em ambiente multiescalar) e a biblioteca *PyLandStats* em Python (integrada com *GeoPandas*, *NumPy* e *rasterio*).

A convergência para plataformas em nuvem (Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer) permite calcular métricas para milhares de paisagens simultaneamente, viabilizando estudos macro-ecológicos que relacionam estrutura da paisagem a variáveis climáticas, socioeconômicas e de biodiversidade em escala continental. A implementação de métricas em GEE requer codificação customizada (não há pacote nativo de métricas de paisagem), mas oferece acesso direto a catálogos petabyte-escala de dados classificados (MapBiomas, ESA WorldCover, Copernicus Global Land Cover).

# 11. Fragmentação de habitat

# Fragmentação e Conectividade {#sec-fragmentacao}

A fragmentação de habitat é o processo pelo qual uma área contínua de habitat é subdividida em manchas menores, mais isoladas e com maior proporção de borda. É considerado um dos principais fatores de perda de biodiversidade em escala global e opera em sinergia com a perda total de habitat, amplificando os efeitos negativos desta última (Fahrig, 2003). A distinção entre perda de habitat (redução da proporção total) e fragmentação per se (subdivisão do remanescente, mantendo a proporção constante) é conceitualmente fundamental, embora na prática ambos os processos ocorram simultaneamente e de forma correlacionada.

Fahrig (2003) sintetizou evidências de mais de 100 estudos e concluiu que a perda de habitat explica a maior parte da variação na riqueza e abundância de espécies em paisagens fragmentadas, enquanto os efeitos da fragmentação per se são comparativamente menores e frequentemente inconsistentes em direção. Contudo, trabalho posterior da mesma autora (Fahrig, 2017) provocou debate intenso ao argumentar que os efeitos da fragmentação per se, quando detectados, são mais frequentemente positivos do que negativos para a biodiversidade, hipótese contestada por diversos autores que apontaram limitações metodológicas e vieses de escala.

Independentemente de qual componente domina, os mecanismos pelos quais a fragmentação afeta a biota são bem documentados. A redução do tamanho das manchas diminui a área disponível para populações, aumenta a razão perímetro/área (amplificando efeitos de borda) e reduz a área nuclear funcional. O aumento do isolamento entre manchas reduz as taxas de (re)colonização, diminui o fluxo gênico e aumenta a vulnerabilidade a eventos estocásticos (demográficos, genéticos e ambientais). O aumento da proporção de borda altera o microclima (temperatura, umidade, vento, luminosidade), favorece espécies generalistas e invasoras, e aumenta as taxas de predação e parasitismo de ninhos nas faixas marginais. A Figura 11.1 sintetiza esses mecanismos.

A Figura 11.1 revela que a perda de biodiversidade não resulta de um mecanismo único, mas de três vias causais convergentes que atuam simultaneamente e se reforçam mutuamente. A via da perda de área (direta) reduz a capacidade de suporte do habitat remanescente. A via do isolamento (indireta) compromete a capacidade de recolonização após extinções locais, transformando o que seria um processo dinâmico de extinção-recolonização (metapopulação funcional) em extinção irreversível. A via do efeito de borda (indireta) degrada a qualidade do habitat remanescente, reduzindo sua funcionalidade mesmo quando sua área nominal é mantida. A interação entre essas vias explica por que os efeitos da fragmentação são tipicamente não-lineares, com limiares abruptos de resposta quando a proporção de habitat cai abaixo de valores críticos.

## 11.1. Limiares de fragmentação

Estudos teóricos baseados em teoria de percolação e simulações neutras predizem que a conectividade estrutural de uma paisagem colapsa quando a proporção de habitat cai abaixo de aproximadamente 59% (limiar de percolação em mapas aleatórios). Em paisagens reais, com padrões não-aleatórios de desmatamento, limiares empíricos de 20–30% de habitat remanescente

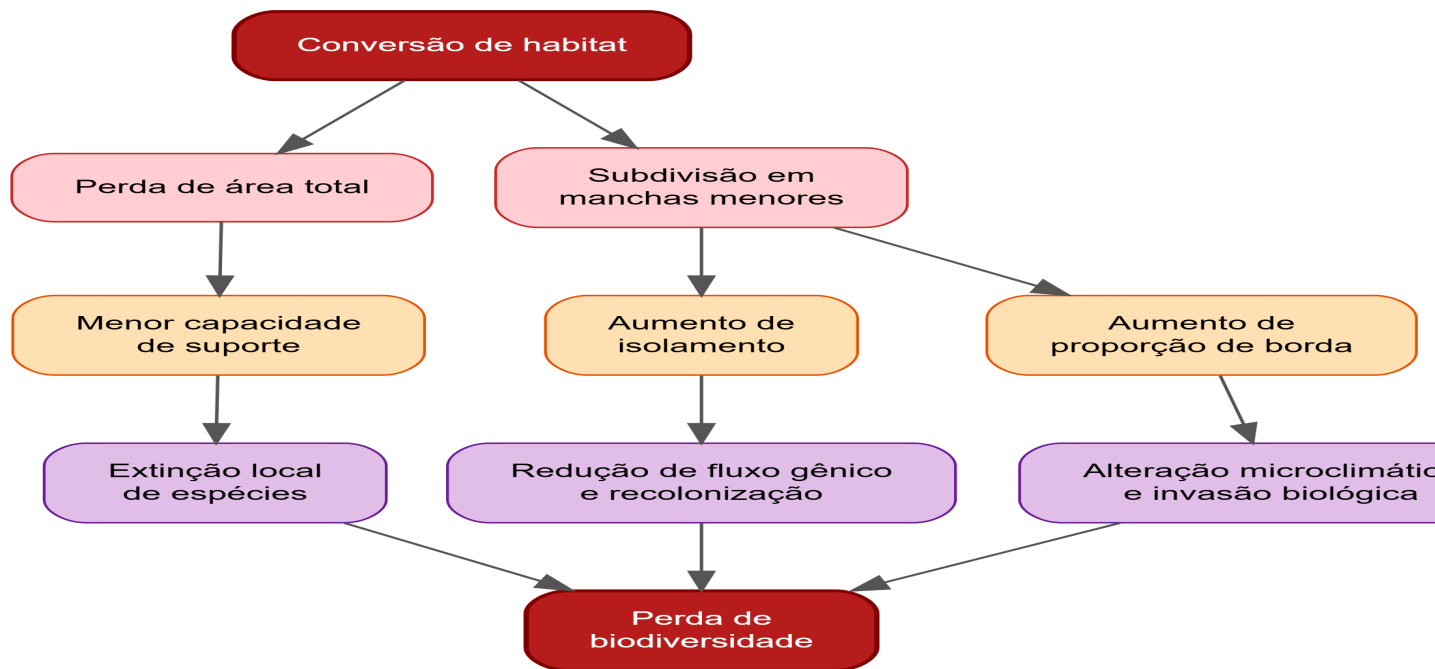


Figura 11.1.: Mecanismos pelos quais a fragmentação de habitat conduz à perda de biodiversidade, distinguindo os efeitos da perda de área, da subdivisão e do aumento de borda.

são frequentemente reportados como pontos de inflexão abaixo dos quais a riqueza de espécies, a conectividade funcional e os serviços ecossistêmicos declinam abruptamente.

A existência de limiares tem implicações diretas para o planejamento territorial. Se uma bacia hidrográfica possui 35% de cobertura florestal, ela pode estar acima do limiar crítico de conectividade. Se a mesma bacia tem apenas 15%, ela pode já ter cruzado o limiar, e a restauração de fragmentos adicionais pode ter retorno ecológico proporcionalmente muito maior do que a mesma área restaurada na paisagem de 35%. A identificação de limiares específicos para cada contexto (bioma, grupo taxonômico, tipo de matriz) é um campo ativo de pesquisa e requer dados de biodiversidade associados a gradientes de proporção de habitat.

### 11.2. Conectividade estrutural e funcional

A conectividade é a propriedade da paisagem que facilita ou impede o deslocamento de organismos e o fluxo de processos ecológicos entre manchas de habitat (Taylor et al., 1993). A conectividade estrutural refere-se à continuidade física dos habitats no espaço, quantificada por métricas de distância entre manchas (ENN), índice de proximidade (PROX) e proporção de habitat (PLAND). A conectividade funcional incorpora a resposta comportamental dos organismos à estrutura da paisagem, reconhecendo que espécies diferentes percebem a mesma paisagem de formas radicalmente distintas.

Um corredor ripário de 30 m de largura é funcionalmente conectivo para invertebrados, anfíbios e pequenas aves de sub-bosque, mas pode ser uma barreira efetiva para mamíferos de grande porte que o evitam por sua estreiteza. Uma pastagem de 500 m entre dois fragmentos pode ser trivialmente cruzável para um tucano mas intransponível para uma formiga-de-correição. Portanto, a conectividade funcional é intrinsecamente espécie-específica e não pode ser avaliada apenas por métricas estruturais.

### 11.3. Modelos de conectividade

Três famílias de modelos são utilizadas para avaliar a conectividade funcional da paisagem. A Figura 11.2 compara seus princípios.

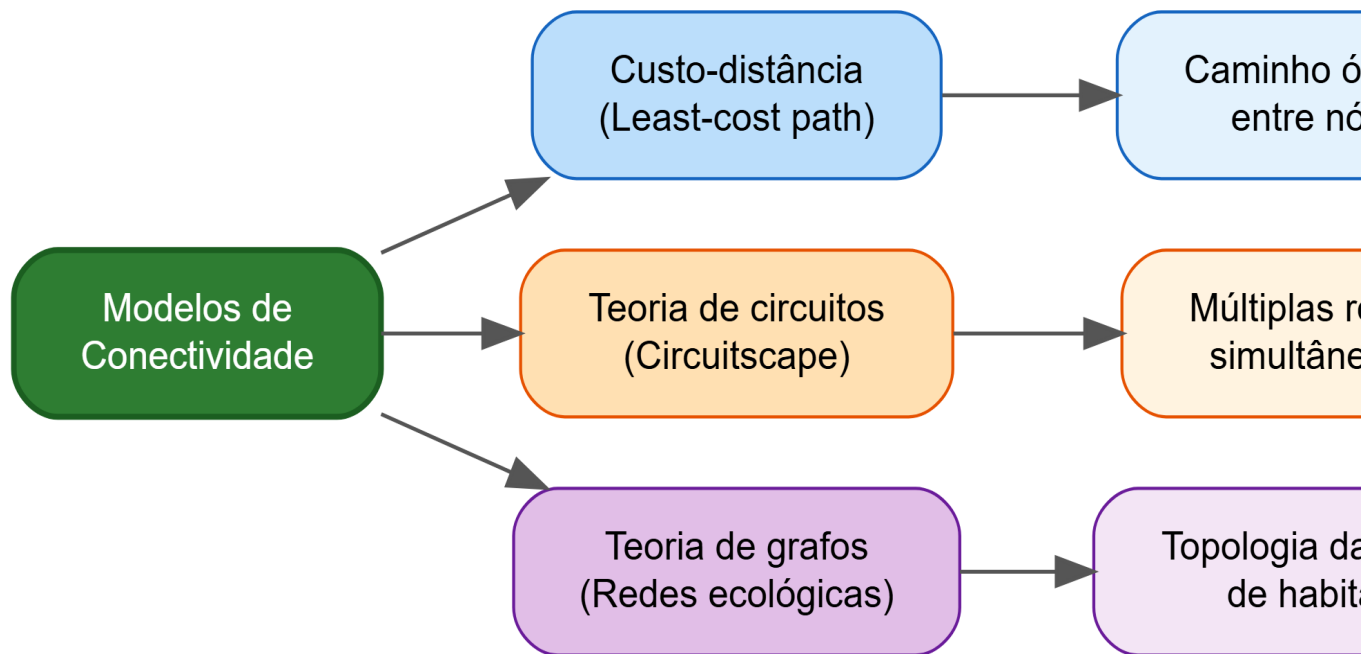


Figura 11.2.: Três abordagens para modelagem de conectividade funcional da paisagem.

A Figura 11.2 sintetiza as três abordagens principais, cada uma com pressupostos e aplicações distintas.

O modelo de custo-distância (*least-cost path*, LCP) atribui a cada célula da paisagem um valor de resistência ao deslocamento e calcula o caminho de menor custo acumulado entre pares de manchas. A resistência é definida por um raster de fricção calibrado com dados de telemetria, opinião de especialistas ou relações empíricas entre permeabilidade e tipo de cobertura. O LCP assume que o organismo possui conhecimento perfeito da paisagem e seleciona a rota ótima, premissa frequentemente irrealista que pode subestimar o custo real de deslocamento para espécies com percepção limitada do ambiente.

O modelo de teoria de circuitos (*Circuitscape*) trata a paisagem como um circuito elétrico no qual cada célula possui uma condutância proporcional à permeabilidade do habitat. A corrente elétrica entre dois nós (fragmentos) flui por múltiplas rotas simultaneamente, ponderadas pela resistência, e a corrente total quantifica a conectividade efetiva entre os nós. A principal vantagem em relação ao LCP é a consideração de rotas alternativas, o que torna o modelo mais robusto à perda localizada de conectividade (remoção de um corredor, por exemplo) e permite identificar pixels de alta importância para a conectividade (gargalos, *pinch points*) (Taylor et al., 1993).

O modelo de teoria de grafos (redes ecológicas) representam os fragmentos como nós e as conexões potenciais entre eles como arestas, cuja presença ou peso depende da distância e da permeabilidade da matriz. Métricas de conectividade de grafos, como o índice integral de conectividade (*IIC*) e o índice de probabilidade de conectividade (*PC*) (Saura & Pascual-Hortal, 2007), quantificam a importância de cada nó e aresta para a conectividade global da rede, permitindo priorizar fragmentos para conservação ou restauração com base em sua contribuição para a manutenção de fluxos ecológicos na paisagem.

## 11.4. Conectividade e espécies focais

A parametrização de modelos de conectividade requer informações biológicas sobre as espécies focais (*focal species*), incluindo capacidade de dispersão (distância máxima de deslocamento), sensibilidade ao tipo de matriz (resistência diferencial por cobertura), requisitos de habitat (área mínima viável, estrutura de vegetação) e modo de deslocamento (voo, caminhada, natação). A escolha da espécie focal determina os valores de resistência e os limiares de distância utilizados no modelo, e diferentes espécies focais podem produzir avaliações de conectividade radicalmente diferentes para a mesma paisagem.

Na prática, quando dados biológicos detalhados não estão disponíveis, são utilizadas espécies guarda-chuva (*umbrella species*), cuja conservação beneficia um conjunto amplo de espécies co-ocorrentes. Mamíferos de grande porte com alta demanda de área (onça-pintada, anta) são frequentemente empregados como espécies guarda-chuva para conectividade, sob a premissa de que uma paisagem conectada para essas espécies será conectada a fortiori para espécies com menores requisitos de área e deslocamento. Essa premissa, contudo, não se aplica a espécies com modos de deslocamento qualitativamente distintos (anfíbios que dependem de corredores aquáticos, por exemplo).

## 11.5. Restauração da conectividade

A restauração da conectividade em paisagens fragmentadas envolve três estratégias complementares. A primeira, e mais intuitiva, é a implantação de corredores ecológicos (faixas lineares de habitat que ligam fragmentos), discutida em detalhe no **2.3.2. Corredores**. A segunda é o aumento da permeabilidade da matriz, por meio da substituição de usos intensivos (monocultura, pastagem limpa) por usos que oferecem cobertura parcial e recursos para a fauna (sistemas agroflorestais, silvipastoris, agricultura diversificada), reduzindo a resistência ao deslocamento sem necessariamente criar habitat contíguo. A terceira é a criação de stepping stones (trampolins ecológicos), manchas pequenas de habitat posicionadas estrategicamente entre fragmentos maiores para reduzir a distância efetiva de deslocamento.

A priorização espacial de áreas para restauração da conectividade pode ser informada pelos modelos de circuitos e grafos discutidos acima. Áreas identificadas como gargalos de conectividade (pixels com alta corrente em modelos Circuitscape) ou como nós de alta centralidade (grafos) são candidatas prioritárias para restauração, pois sua recuperação produz o maior incremento de conectividade por unidade de área restaurada.

### ! Conectividade no Código Florestal brasileiro

A Lei 12.651/2012 (Código Florestal) não prevê mecanismos explícitos de avaliação de conectividade na escala da paisagem. As Áreas de Preservação Permanente (APP) e as Reservas Legais (RL) são definidas propriedade a propriedade, sem coordenação espacial entre vizinhos. A alocação estratégica de RL para maximizar a conectividade entre fragmentos remanescentes é uma recomendação recorrente na literatura de ecologia da paisagem no Brasil, mas sua implementação depende de instrumentos de governança territorial (zoneamento ambiental municipal, planos de bacia, cadastro ambiental rural integrado) que ainda estão em desenvolvimento.

## 11.6. Fragmentação e conectividade em paisagens brasileiras

Os biomas brasileiros apresentam graus distintos de fragmentação e conectividade. A Mata Atlântica, com apenas 12% de remanescentes distribuídos em mais de 245.000 fragmentos (dos quais mais de 80% são menores que 50 ha), representa um dos cenários de fragmentação mais extremos do planeta (Ribeiro et al., 2009). A conectividade funcional é criticamente baixa para espécies de grande porte e mediada quase exclusivamente por corredores ripários e por uma matriz de variável permeabilidade (capoeiras, pastagens, silvicultura).

O Cerrado, com aproximadamente 50% de área convertida, apresenta fragmentação crescente especialmente no arco do desmatamento (Cerrado baiano, goiano e matogrossense), onde grandes blocos de vegetação nativa são convertidos em monoculturas de soja e algodão. A conectividade é mantida por veredas e matas de galeria, que formam a rede de corredores naturais do bioma mas cuja proteção legal (APP) nem sempre se traduz em conservação efetiva.

A Amazônia, apesar de manter mais de 80% de cobertura florestal, apresenta fragmentação severa nas bordas sul e leste (arco do desmatamento), onde o padrão de conversão em “espinha de peixe” (estradas vicinais partindo de eixos rodoviários) cria mosaicos complexos de fragmentos florestais, pastagens, cultivos e regeneração secundária. A conectividade entre os grandes blocos florestais remanescentes depende criticamente da manutenção de corredores em áreas indígenas e unidades de conservação.

## 12. Paisagens em transformação

# Detecção de Mudanças na Paisagem {#sec-deteccao-mudancas}

A paisagem não é uma entidade estática. Sua estrutura (composição e configuração) muda ao longo do tempo em resposta a forças motrizes naturais (sucessão ecológica, perturbações climáticas, dinâmica geomorfológica) e antrópicas (desmatamento, expansão agrícola, urbanização, restauração). A detecção de mudanças (*change detection*) é o conjunto de técnicas que identifica, quantifica e cartografa essas transformações a partir de dados de sensoriamento remoto adquiridos em datas distintas.

A detecção de mudanças é fundamental para a Ciência da Paisagem porque permite transformar diagnósticos estáticos (a paisagem possui 30% de floresta) em diagnósticos dinâmicos (a paisagem perdeu 5% de floresta na última década, concentrados na porção norte da bacia, associados à expansão da soja). Essa dimensão temporal é indispensável para o planejamento territorial, a avaliação de políticas públicas e a projeção de cenários futuros.

### 12.1. Abordagens de detecção de mudanças

As técnicas de detecção de mudanças podem ser classificadas em três famílias principais, conforme a abordagem analítica empregada, sintetizadas na Figura 12.1.

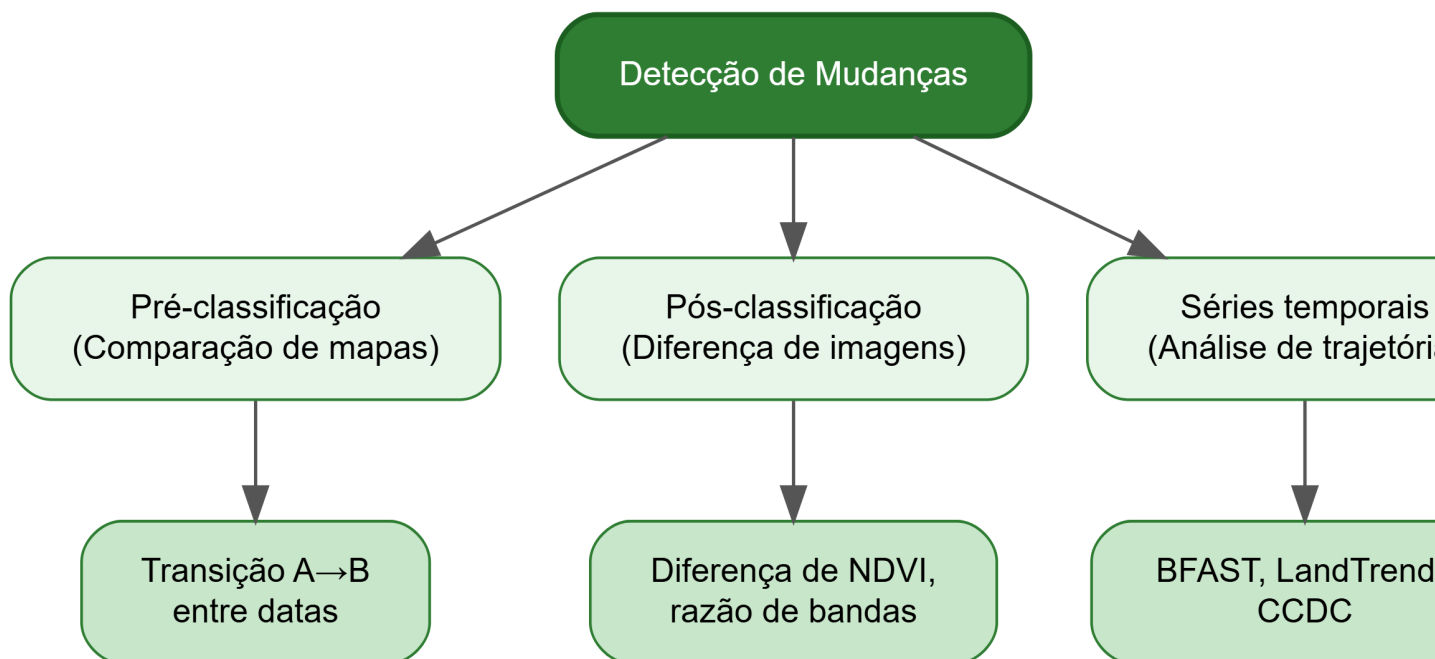


Figura 12.1.: Três famílias de abordagens para detecção de mudanças na paisagem.

A Figura 12.1 distingue três paradigmas com complexidade e requisitos crescentes. A comparação pós-classificação é a abordagem mais intuitiva. Duas imagens (ou mais) de datas distintas são

classificadas independentemente em mapas de uso e cobertura, e a comparação pixel-a-pixel (ou objeto-a-objeto) identifica as transições ocorridas (floresta→pastagem, pastagem→área urbana, cultivo→regeneração). A simplicidade conceitual é contrabalançada por uma limitação severa. Os erros de classificação de cada mapa se multiplicam na comparação, de modo que uma classificação com 85% de acurácia em cada data pode gerar um mapa de transições com apenas 72% de acurácia ( $0,85 \times 0,85$ ). As falsas mudanças (transições espúrias causadas por erros de classificação, não por mudanças reais) podem superar as mudanças verdadeiras em paisagens com baixa taxa de conversão.

A detecção por diferença de imagens calcula a diferença (ou razão) entre valores espectrais ou índices de vegetação em duas datas. A diferença de NDVI entre 2010 e 2020, por exemplo, revela áreas onde a vegetação diminuiu (diferença negativa, potencial desmatamento) ou aumentou (diferença positiva, potencial regeneração). A vantagem é que não depende de classificação prévia, evitando a propagação de erros. A limitação é que detecta apenas a magnitude e direção da mudança, sem identificar as classes envolvidas (não distingue desmatamento para pastagem de desmatamento para cultivo), e é sensível a variações sazonais e atmosféricas entre as datas comparadas.

A análise de séries temporais opera sobre sequências densas de imagens (mensais ou anuais) e detecta mudanças como rupturas, tendências ou anomalias nos perfis temporais de cada pixel. Algoritmos como BFAST (*Breaks For Additive Season and Trend*), LandTrendr (*Landsat-based Detection of Trends in Disturbance and Recovery*) e CCDC (*Continuous Change Detection and Classification*) decompõem a série temporal em componentes de tendência, sazonalidade e ruído, e identificam rupturas que indicam perturbações (desmatamento, fogo, inundação) e segmentos de recuperação (regeneração, reflorestamento). Essa abordagem é a mais robusta, pois utiliza toda a informação temporal disponível e distingue mudanças reais de flutuações sazonais normais.

## 12.2. Matrizes de transição

A análise quantitativa das mudanças na paisagem utiliza matrizes de transição (*transition matrices*) que contabilizam a área convertida entre cada par de classes ao longo do período analisado (Pontius Jr et al., 2004). Cada célula da matriz indica a área que transitou da classe da linha para a classe da coluna. A diagonal principal contém as áreas que permaneceram estáveis, e as células fora da diagonal contêm as transições.

A Tabela 12.1 ilustra uma matriz de transição hipotética para uma paisagem de 10.000 ha analisada entre 2000 e 2020.

Tabela 12.1.: Matriz de transição hipotética de uso e cobertura (ha) entre 2000 e 2020 para uma paisagem de 10.000 ha. A diagonal indica persistência, os valores fora da diagonal indicam transições.

| De / Para (ha) | Floresta | Pastagem | Cultivo | Urbano | Total 2000 |
|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|
| Floresta       | 2.800    | 700      | 300     | 0      | 3.800      |
| Pastagem       | 200      | 2.600    | 600     | 100    | 3.500      |
| Cultivo        | 50       | 150      | 1.900   | 100    | 2.200      |
| Urbano         | 0        | 0        | 0       | 500    | 500        |
| Total 2020     | 3.050    | 3.450    | 2.800   | 700    | 10.000     |

A Tabela 12.1 revela padrões de mudança que não seriam visíveis numa comparação simples de proporções. A floresta perdeu 1.000 ha (de 3.800 para 3.050 quando se subtraem os 200 ha que

ganhou da pastagem por regeneração), predominantemente para pastagem (700 ha) e cultivo (300 ha). A pastagem diminuiu levemente em termos líquidos, mas moveu-se internamente (devolveu 200 ha para floresta e recebeu 700 ha da mesma). A área urbana praticamente dobrou (de 500 para 700 ha), inteiramente à custa de pastagem (100 ha) e cultivo (100 ha). Essas informações de fluxo (quem cedeu para quem) são tão importantes quanto as de estoque (quanto de cada classe existe em cada data) e são essenciais para identificar forças motrizes e projetar tendências.

### 12.3. Intensidade da mudança

Pontius et al. (2004) propuseram a análise de intensidade (*intensity analysis*) como arcabouço estatístico para interpretar matrizes de transição. A análise opera em três níveis hierárquicos. O nível de intervalo avalia se a taxa anual de mudança é mais rápida ou mais lenta do que num período de referência. O nível de categoria identifica quais classes são ativas (mudam mais do que o esperado pela taxa uniforme) e quais são adormecidas. O nível de transição identifica quais transições específicas são dominantes para cada classe ativa, revelando processos como “a expansão da soja ocorre preferencialmente sobre pastagem, não sobre floresta” ou “a urbanização avança preferencialmente sobre cultivo periurbano”.

Essa análise hierárquica transforma a matriz de transição em diagnóstico ecológico e político, permitindo identificar não apenas o que mudou e quanto, mas quais transições são sistematicamente favorecidas (ou evitadas) em relação ao que seria esperado ao acaso.

### 12.4. Detecção de mudanças em séries longas

Para paisagens brasileiras, o projeto MapBiomias oferece a série temporal mais completa e espacialmente abrangente de mapas de uso e cobertura, com mapeamento anual de 1985 a presente em resolução de 30 m (Landsat). A partir desses mapas anuais, é possível construir matrizes de transição para qualquer período, calcular taxas anuais de desmatamento e regeneração, e identificar trajetórias de mudança para cada pixel ao longo de quatro décadas.

O módulo MapBiomias Alerta automatiza a detecção de desmatamento recente (alertas semanais a mensais) com validação visual e espacialização, enquanto o módulo MapBiomias Degradação identifica processos graduais de perda de qualidade da vegetação (degradação florestal, não capturada como mudança de classe) a partir de séries temporais de métricas espectrais. Esses produtos exemplificam a transição da detecção de mudanças baseada em comparação de duas datas para sistemas de monitoramento contínuo que operam em tempo quase real.

### 12.5. Trajetórias de mudança

A análise de trajetórias temporais vai além da comparação entre duas datas ao reconstruir o histórico de uso de cada pixel ao longo de toda a série. Uma parcela que era floresta em 1985, foi desmatada em 1990, convertida em pastagem até 2005, cultivada com soja de 2005 a 2015 e atualmente apresenta regeneração secundária tem uma trajetória completamente diferente de uma parcela que permaneceu como floresta durante todo o período, mesmo que ambas sejam classificadas como “vegetação” em 2024.

A tipificação de trajetórias permite identificar padrões regionais de mudança de uso do solo, como o ciclo de fronteira clássico na Amazônia (floresta → pastagem → degradação → regeneração ou soja), a intensificação agrícola no Cerrado (cerrado nativo → pastagem extensiva → soja/milho

safrinha) e a regeneração passiva em áreas marginais da Mata Atlântica (pasto abandonado → capoeira → floresta secundária). A identificação dessas trajetórias é fundamental para calibrar modelos de projeção de cenários futuros (?@sec-modelagem-cenarios).

#### 💡 Ferramentas para análise de trajetórias

O Google Earth Engine permite reconstruir trajetórias de uso para qualquer pixel do território brasileiro a partir da coleção MapBiomass. O pacote `sits` (Satellite Image Time Series) em R oferece funções para classificação de séries temporais com machine learning. O algoritmo `LandTrendr` reconstrói segmentos de tendência e identifica perturbações e recuperações em séries Landsat de 30+ anos.

## 12.6. Mudanças e métricas da paisagem

A combinação de detecção de mudanças com métricas da paisagem (calculadas para cada data da série temporal) permite quantificar a trajetória da estrutura da paisagem ao longo do tempo. A proporção de habitat (PLAND), o número de manchas (NP), a área média (AREA\_MN), o índice de forma (SHAPE\_MN) e a conectividade (PROX, IIC) calculados para cada ano revelam se a paisagem está se fragmentando (NP aumenta, AREA\_MN diminui), se consolidando (NP diminui, AREA\_MN aumenta por coalescência de fragmentos em regeneração) ou se mantendo estável.

Essa análise temporal de métricas é particularmente poderosa quando combinada com informações sobre políticas públicas (implementação do Código Florestal, moratória da soja, pagamentos por serviços ambientais) e com dados socioeconômicos (preço de commodities, taxas de crédito rural, pressão demográfica). A correlação entre tendências de métricas e eventos político-econômicos permite avaliar, ainda que parcialmente, a efetividade de políticas de conservação e gestão territorial, um tema retomado no ?@sec-corredores e no ?@sec-modelagem-cenarios.

**Parte III.**

## **Parte III — Processos e Dinâmica**

## 13. Por que a paisagem muda?

# Dinâmica do Uso e Cobertura do Solo {#sec-dinamica-uso}

Imagine que você sobrevoa uma região do oeste baiano e observa, de um lado, extensas plantações de soja com pivôs-centrais e, de outro, remanescentes de cerrado nativo. Se pudesse voltar no tempo trinta anos, veria uma paisagem radicalmente diferente, dominada por pastagens extensivas e cerrado contínuo. E se voltasse sessenta anos, encontraria cerrado praticamente intocado. Essa transformação, que converteu milhões de hectares de vegetação nativa em áreas agrícolas ao longo de poucas décadas, é um exemplo de dinâmica do uso e cobertura do solo. Entender por que, onde, quando e como essas mudanças ocorrem é uma das questões centrais da Ciência da Paisagem e, simultaneamente, uma das perguntas mais urgentes para a gestão sustentável do território.

O uso do solo refere-se à finalidade humana atribuída a uma porção da superfície terrestre (agricultura, pecuária, moradia, conservação), enquanto a cobertura do solo descreve a condição biofísica observável dessa superfície (floresta, pastagem, solo exposto, área construída). Embora frequentemente usados como sinônimos, os dois conceitos capturam dimensões distintas. Uma mesma cobertura (pastagem) pode corresponder a usos diferentes (pecuária extensiva, área abandonada em regeneração, reserva legal subutilizada), e um mesmo uso (produção agrícola) pode se manifestar em coberturas distintas ao longo do ano (solo exposto após colheita, cultivo em crescimento, palhada de plantio direto). A dinâmica do uso e cobertura do solo trata, portanto, das transformações simultâneas nessas duas dimensões.

### 13.1. Forças motrizes da mudança

As mudanças no uso e cobertura do solo não ocorrem ao acaso. Elas são impulsionadas por forças motrizes (*driving forces*) que podem ser classificadas em cinco grandes categorias, representadas na Figura 13.1.

A Figura 13.1 mostra que a mudança de uso do solo é o resultado da convergência de múltiplas forças que operam simultaneamente e em diferentes escalas. Para compreender intuitivamente o diagrama, considere um exemplo concreto. O desmatamento de uma área de cerrado no Matopiba (região de fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) não é explicado por uma única causa, mas pela confluência de fatores demográficos (migração de agricultores do Sul), econômicos (alta no preço internacional da soja), tecnológicos (desenvolvimento de cultivares adaptadas ao cerrado e irrigação por pivô-central), institucionais (fragilidade de fiscalização ambiental e regularização fundiária precária) e biofísicos (topografia plana, solos profundos e clima com estação seca definida que permite mecanização e secagem natural do grão). Nenhum desses fatores, isoladamente, seria suficiente para explicar a conversão. É a interação entre eles que produz a mudança.

As forças motrizes operam em escalas distintas. As forças proximais (*proximate causes*) são as ações humanas diretas que alteram a cobertura do solo, como a derrubada de uma área de floresta, a construção de uma estrada ou a implantação de um sistema de irrigação. As forças subjacentes (*underlying causes*) são os processos sociais, econômicos e políticos mais amplos que

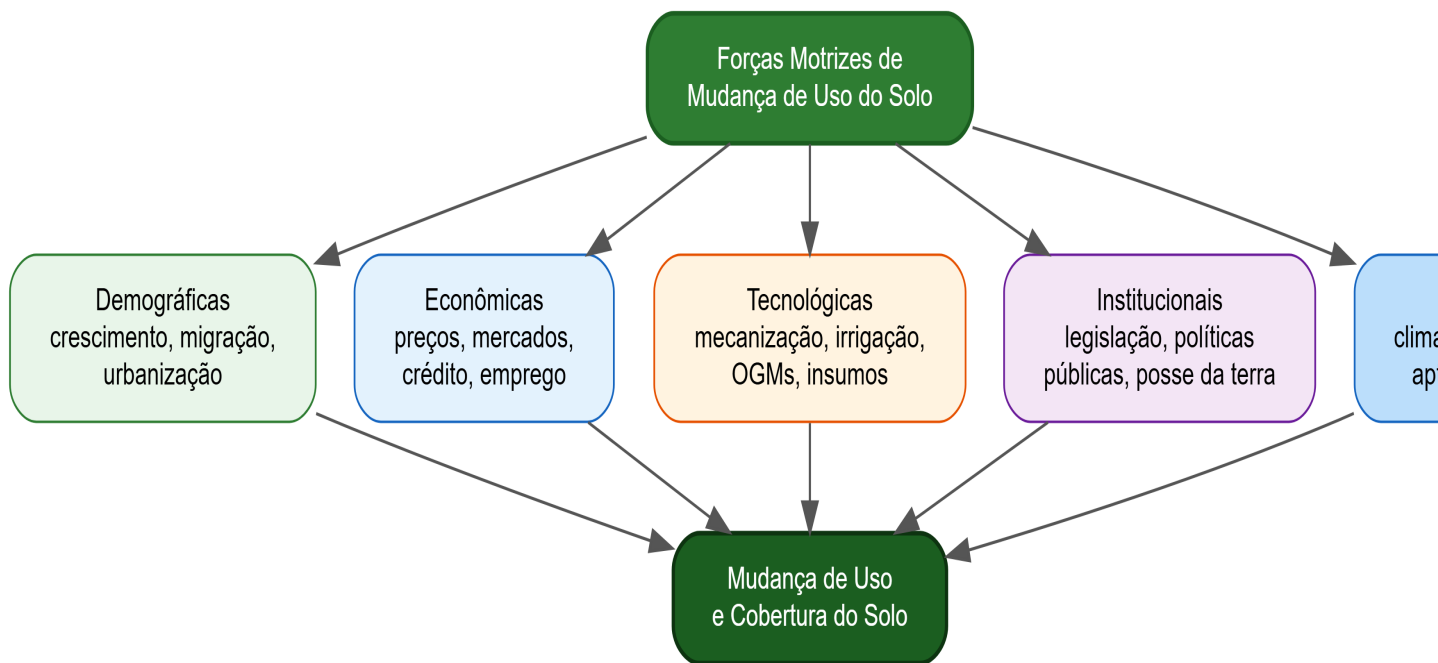


Figura 13.1.: Cinco categorias de forças motrizes que condicionam as mudanças de uso e cobertura do solo, convergindo para a transformação observada na paisagem.

criam as condições para que as ações diretas ocorrem, como o crescimento da demanda global por commodities, a valorização fundiária, ou a criação de linhas de crédito para expansão agrícola. A distinção entre forças proximais e subjacentes é análoga à distinção médica entre sintoma e doença. Combater apenas as forças proximais (multar o desmatamento ilegal) sem abordar as subjacentes (ajustar incentivos econômicos e garantir alternativas de renda) tende a ser ineficaz ou a deslocar o problema para outra região, fenômeno conhecido como vazamento (*leakage*).

## 13.2. Regimes de distúrbio e heterogeneidade espacial

Além das forças motrizes socioeconômicas e institucionais, a dinâmica da paisagem é modulada por regimes de distúrbio, definidos como o padrão temporal e espacial de eventos que removem biomassa, alteram a estrutura da vegetação ou redefinem as condições abióticas de uma área (Turner, 2010). O conceito de regime implica que os distúrbios não são eventos isolados, mas obedecem a frequências, intensidades, extensões e sazonalidades características de cada paisagem e bioma (White, 1979). Uma floresta amazônica com regime de distúrbio dominado por queda de árvores individuais e inundações sazonais produz um mosaico de clareiras em diferentes estágios sucessionais, enquanto uma paisagem de cerrado submetida a regime de fogo recorrente (intervalos de 2 a 5 anos) mantém fitofisionomias abertas (campo limpo, campo sujo) em equilíbrio dinâmico com formações mais densas (cerradão) onde o fogo é menos frequente.

O reconhecimento dos distúrbios como forçantes primárias da heterogeneidade espacial é uma contribuição central da ecologia da paisagem à compreensão da dinâmica de uso do solo. Turner (2010) demonstrou que a interação entre regime de distúrbio e extensão da paisagem determina se o sistema opera em regime de equilíbrio (distúrbios frequentes mas pequenos em relação à paisagem, de modo que a proporção de cada estágio sucessional permanece relativamente estável) ou em regime de não-equilíbrio (distúrbios raros mas extensos que alteram simultaneamente grande parte da paisagem, como incêndios florestais catastróficos ou tempestades tropicais).

No contexto brasileiro, três categorias de distúrbio merecem atenção especial na modelagem da dinâmica da paisagem. O fogo, tanto natural (descargas elétricas no Cerrado) quanto antrópico (queimadas para manejo de pastagem e abertura de área), opera como agente seletivo que favorece espécies rebrotantes e tolerantes ao calor, mantém formações savânicas e, quando descontrolado, converte florestas em formações abertas irreversíveis, particularmente em bordas de fragmentos (Bowman et al., 2009). Os eventos climáticos extremos (secas prolongadas, como a de 2015–2016 na Amazônia, e chuvas intensas concentradas) produzem mortalidade seletiva de árvores, deslizamentos de terra, erosão de margens fluviais e redefinição de feições geomorfológicas que alteram a cobertura do solo em escala de bacia hidrográfica. As perturbações antrópicas agudas (construção de barragens, implantação de infraestrutura linear como rodovias e linhas de transmissão, mineração a céu aberto) criam descontinuidades abruptas na paisagem que fragmentam habitats e redefinem padrões de drenagem e conectividade.

A incorporação dos regimes de distúrbio à modelagem de mudanças de uso do solo exige que os modelos (discutidos adiante) sejam parametrizados não apenas com variáveis socioeconômicas e biofísicas estáticas, mas também com frequências e intensidades de distúrbio condicionadas ao clima e ao tipo de cobertura. Essa parametrização é particularmente desafiadora em cenários de mudanças climáticas, nos quais a frequência e a intensidade dos eventos extremos se alteram de forma não linear, modificando regimes de distúrbio historicamente estáveis e produzindo trajetórias de transformação da paisagem sem precedentes nos registros observacionais.

### 13.3. O ciclo de fronteira agrícola

Um padrão recorrente na dinâmica de uso do solo em regiões tropicais é o ciclo de fronteira agrícola, uma sequência típica de transformações da paisagem que se repete com variações regionais em diversas partes do mundo. No caso brasileiro, esse ciclo pode ser descrito em etapas que, embora apresentadas aqui de forma sequencial para fins didáticos, na prática se sobrepõem temporal e espacialmente.

A primeira etapa é a abertura, na qual a vegetação nativa é removida, geralmente por corte e queima, para implantação de pastagem extensiva ou culturas de subsistência. Essa etapa é tipicamente realizada por pequenos produtores, posseiros ou projetos de colonização, e resulta numa paisagem com grandes manchas de habitat remanescente intercaladas por clareiras relativamente pequenas. A segunda etapa é a consolidação, na qual as áreas abertas se expandem e se conectam, as propriedades se aglutinam por compra ou concentração fundiária, e a paisagem se transforma num mosaico dominado pela matriz antrópica com fragmentos residuais de vegetação nativa. A terceira etapa é a intensificação, na qual as áreas consolidadas recebem investimentos em mecanização, irrigação, correção do solo e culturas de alto rendimento (soja, milho, algodão), substituindo a pecuária extensiva por agricultura de precisão. A quarta etapa, quando ocorre, é a estabilização ou reversão parcial, na qual a legislação ambiental (Código Florestal), programas de restauração e mudanças de mercado (moratória da soja, certificações ambientais) promovem a regeneração de áreas marginais e a conformação de reservas legais e APPs.

Esse ciclo foi documentado de forma emblemática na Amazônia brasileira, onde o modelo clássico de “espinha de peixe” (desmatamento ao longo de estradas que se ramificam perpendicularmente a partir de rodovias principais) é visível em imagens de satélite e constitui um dos padrões de mudança de paisagem mais estudados do mundo. No Cerrado, o ciclo seguiu uma variante diferente, com conversão direta para agricultura mecanizada em áreas planas (chapadas), sem a fase intermediária de pecuária extensiva que caracterizou a Amazônia.

### 13.4. Transições de uso do solo e a teoria da transição florestal

A observação de que muitos países passaram por fases de desmatamento seguidas por fases de reflorestamento levou à formulação da teoria da transição florestal (*forest transition theory*), proposta por Alexander Mather na década de 1990. Segundo essa teoria, a relação entre desenvolvimento econômico e cobertura florestal segue uma curva em formato de U invertido. Nas fases iniciais de desenvolvimento, a cobertura florestal diminui à medida que as florestas são convertidas para agricultura e extração de madeira. Em algum ponto, a taxa de desmatamento desacelera e eventualmente se inverte, com a cobertura florestal começando a aumentar por regeneração espontânea de terras marginais abandonadas e por reflorestamento ativo.

Compreender essa teoria é importante porque ela sugere que o desmatamento não é um processo irreversível e que, sob certas condições econômicas, tecnológicas e institucionais, as paisagens podem recuperar parte de sua cobertura florestal. Entretanto, a teoria tem limitações significativas. A floresta que retorna (floresta secundária ou plantação comercial) não é ecologicamente equivalente à floresta primária que foi removida, possuindo menor diversidade de espécies, menor estoque de carbono, estrutura simplificada e menor provisão de serviços ecossistêmicos. Além disso, a transição florestal observada em países europeus e no leste dos Estados Unidos ocorreu em contextos socioeconômicos muito diferentes dos da fronteira agrícola tropical contemporânea, e não há garantia de que o mesmo padrão se repetirá nos trópicos.

### 13.5. Modelagem de mudanças de uso do solo

Para projetar cenários futuros e avaliar o impacto potencial de políticas públicas, cientistas da paisagem desenvolveram modelos de mudança de uso do solo (*land use change models*) que simulam computacionalmente as trajetórias de conversão da paisagem ao longo do tempo. Esses modelos variam enormemente em complexidade, escala e abordagem, mas compartilham uma estrutura lógica comum sintetizada na Figura 13.2.

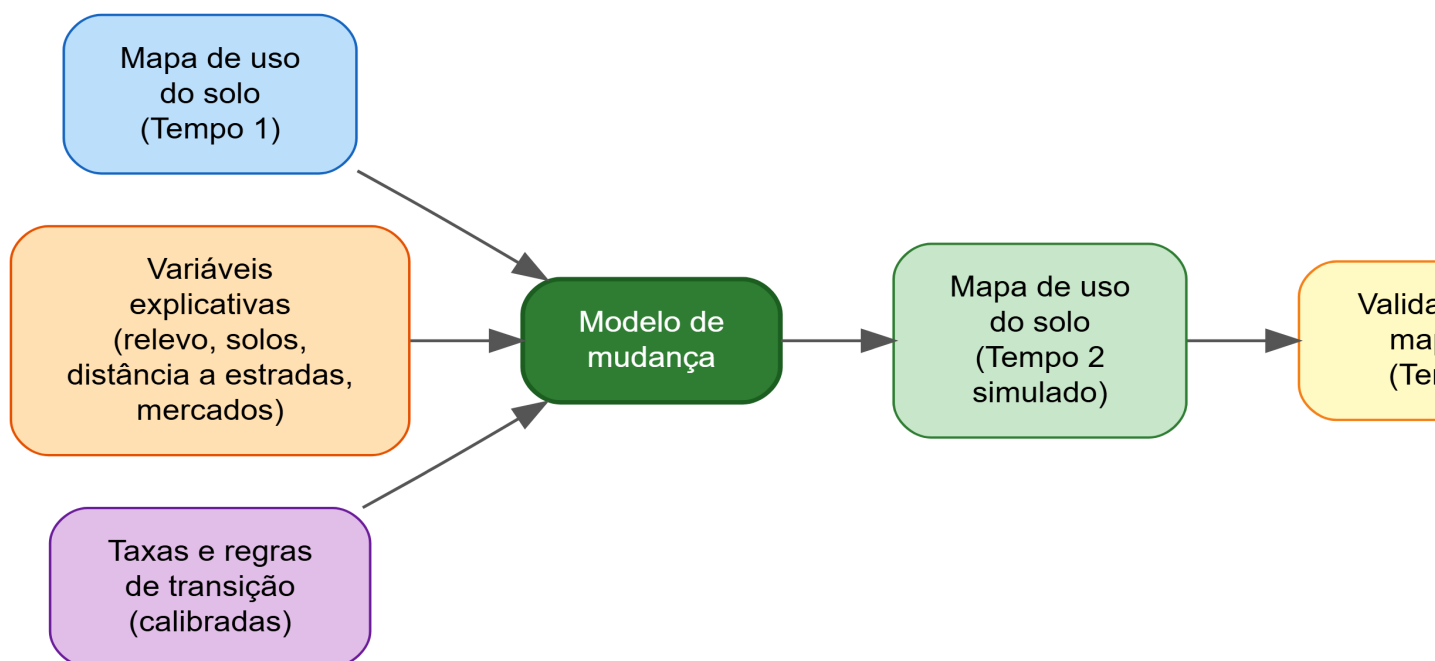


Figura 13.2.: Estrutura lógica geral de um modelo de mudança de uso do solo, integrando dados espaciais, variáveis explicativas e regras de transição para projetar cenários futuros.

A Figura 13.2 permite visualizar a lógica de um modelo de mudança de uso do solo como uma “máquina de previsão”. O modelo recebe como entradas um mapa de uso do solo em um momento inicial (Tempo 1), um conjunto de variáveis que explicam onde as mudanças têm maior probabilidade de ocorrer (distância a estradas, declividade, tipo de solo, proximidade a áreas já desmatadas) e um conjunto de regras ou taxas de transição que definem quanto de cada classe será convertida e para qual outra classe. Processando essas informações, o modelo gera um mapa simulado para uma data futura (Tempo 2). A qualidade do modelo é avaliada comparando o mapa simulado com o mapa real dessa data futura, quando disponível.

Entre os modelos mais utilizados em paisagens brasileiras, destacam-se três famílias. Os modelos baseados em autômatos celulares, como o Dinamica EGO (Soares-Filho et al., 2006), discretizam o território em células (pixels) e aplicam regras de transição que dependem do estado atual de cada célula e de sua vizinhança. São particularmente úteis para simular a expansão espacial do desmatamento, pois capturam o efeito de contágio (áreas próximas a desmatamento recente têm maior probabilidade de serem desmatadas). Os modelos baseados em agentes (*agent-based models*) simulam as decisões de atores individuais (agricultores, pecuaristas, assentados) que interagem com o ambiente e entre si, permitindo representar heterogeneidade socioeconômica e comportamental. Os modelos estatísticos de regressão utilizam regressão logística, redes neurais ou machine learning para estimar a probabilidade de transição de cada pixel em função de variáveis explanatórias, sem modelar explicitamente os processos decisórios.

Independentemente da abordagem, todos os modelos de mudança de uso do solo enfrentam limitações fundamentais. Eles projetam o futuro com base no passado, assumindo que as relações entre variáveis se mantêm. Mudanças abruptas em políticas públicas (nova legislação ambiental), mercados (colapso de preços de commodities) ou tecnologia (novas cultivares, energia solar em áreas rurais) podem invalidar as projeções. Por isso, os modelos são mais úteis para explorar cenários contrastantes (“o que aconteceria se o desmatamento ilegal fosse eliminado?” vs. “o que aconteceria se a fiscalização fosse reduzida?”) do que para prever o futuro com precisão determinística. A modelagem de cenários é aprofundada no [?@sec-modelagem-cenarios](#).

## 13.6. Intensificação vs. expansão

Uma questão central na dinâmica contemporânea do uso do solo é se a crescente demanda por alimentos será atendida por intensificação (aumento de produtividade nas áreas já cultivadas) ou por expansão (conversão de novas áreas de vegetação nativa). A intensificação agrícola, quando bem conduzida, permite produzir mais por unidade de área (mais quilogramas de grão por hectare) sem necessidade de desmatar novas áreas. Tecnologias como irrigação de precisão, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), melhoramento genético e agricultura de precisão possibilitaram ganhos expressivos de produtividade no Brasil, especialmente em culturas como soja e milho, onde a produtividade por hectare mais que dobrou nas últimas três décadas.

Entretanto, a relação entre intensificação e conservação não é linear nem automática. O paradoxo de Jevons (originalmente formulado para energia, mas aplicável à terra) sugere que o aumento de eficiência pode, paradoxalmente, estimular maior consumo total. Se a intensificação torna a agricultura mais lucrativa, ela pode atrair mais capital e trabalho para o setor, incentivando a expansão para novas áreas em vez de reduzir a pressão sobre as remanescentes. Evidências empíricas mostram que a intensificação agrícola no Cerrado brasileiro foi acompanhada, e não substituída, pela expansão da fronteira agrícola, especialmente nas regiões do Matopiba e do arco do desmatamento amazônico.

### 13. Por que a paisagem muda?

A implicação para a Ciência da Paisagem é que a dinâmica do uso do solo não pode ser compreendida apenas em termos biofísicos (aptidão do solo, declividade, clima), mas exige a integração com variáveis socioeconômicas (preços, custos de transporte, estrutura fundiária, acesso a crédito) e institucionais (legislação ambiental, fiscalização, regularização fundiária, mercado de carbono). Essa integração multidimensional é o desafio central da modelagem de mudanças de uso do solo e do planejamento territorial, temas aprofundados nos capítulos subsequentes.

## 13.7. Aplicação brasileira e o papel do monitoramento

O Brasil desenvolveu um dos sistemas mais avançados do mundo para monitoramento de mudanças de uso e cobertura do solo. O sistema PRODES (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite), operado pelo INPE desde 1988, fornece estimativas anuais da taxa de desmatamento por corte raso na Amazônia Legal com base em imagens Landsat. O sistema DETER (Detecção de Desmatamento em Tempo Real) complementa o PRODES com alertas quase diários usando imagens de menor resolução espacial mas maior resolução temporal, permitindo ações de fiscalização rápida. O projeto MapBiomass, já mencionado no ?@sec-deteccao-mudancas, produz mapas anuais de uso e cobertura para todo o território brasileiro desde 1985.

Esses sistemas de monitoramento transformaram a dinâmica do uso do solo de um processo difuso e pouco documentado em um fenômeno espacialmente explícito, temporalmente resolvido e publicamente acessível. A disponibilidade de dados de desmatamento em tempo quase real mudou fundamentalmente a dinâmica política da conservação, permitindo que a sociedade, a mídia e os órgãos de fiscalização acompanhem as tendências de conversão de vegetação nativa com transparência sem precedentes. A correlação entre implementação desses sistemas e redução nas taxas de desmatamento na Amazônia (queda de 78% entre 2004 e 2012, parcialmente atribuída à combinação de monitoramento, fiscalização e moratória da soja) ilustra como a informação geográfica pode influenciar a dinâmica real do uso do solo, fechando o ciclo entre diagnóstico e gestão territorial.

#### Para aprofundar

A plataforma MapBiomass ([mapbiomas.org](http://mapbiomas.org)) permite explorar interativamente as mudanças de uso e cobertura do solo para qualquer município brasileiro desde 1985. Experimente selecionar seu município e observar as trajetórias de mudança ao longo de quatro décadas. O módulo “Transições” permite visualizar matrizes de transição entre quaisquer dois anos, aplicando os conceitos discutidos no ?@sec-deteccao-mudancas.

## 14. A água como protagonista invisível

# Processos Hidrológicos na Paisagem {#sec-processos-hidrologicos}

Quando olhamos uma paisagem, vemos florestas, campos, cidades e rios. O que não vemos, mas que condiciona tudo o que observamos, é a água e seus caminhos. A água da chuva que atinge o solo de uma floresta segue um destino radicalmente diferente daquela que cai sobre um estacionamento asfaltado. Na floresta, a copa das árvores intercepta parte da chuva, que evapora antes de chegar ao solo. O restante percola lentamente pela serapilheira e pelo solo poroso, alimentando lençóis freáticos que, por sua vez, sustentam o fluxo de base dos rios durante a estação seca. No estacionamento, a mesma chuva escorre instantaneamente pela superfície impermeável, gerando enxurradas que atingem os córregos em minutos, provocando picos de vazão e transportando poluentes.

Essa diferença, aparentemente simples, é a base de toda a hidrologia da paisagem. A forma como a paisagem é organizada (quais tipos de cobertura existem, onde estão localizados, em que proporções e em que arranjo espacial) determina como a água se move pelo território, e essa movimentação, por sua vez, controla a disponibilidade hídrica, a qualidade da água, a suscetibilidade à erosão, a recarga de aquíferos e o risco de cheias. A Ciência da Paisagem oferece o arcabouço para compreender essas relações porque trata a bacia hidrográfica como um mosaico heterogêneo cujas propriedades espaciais condicionam os fluxos de água.

### 14.1. O ciclo hidrológico na escala da paisagem

O ciclo hidrológico descreve a circulação contínua da água entre a atmosfera, a superfície terrestre e o subsolo. Embora seja ensinado como um ciclo global, seus componentes se manifestam localmente com intensidades que dependem diretamente das características da paisagem. Para compreender como a paisagem modula cada componente, é útil acompanhar o percurso de uma gota de chuva desde sua chegada ao solo.

A precipitação é a entrada de água na paisagem, condicionada por fatores climáticos (massas de ar, correntes atmosféricas, topografia regional) e locais (efeito orográfico, ilhas de calor urbanas). Ao atingir a superfície, a chuva é particionada em vários componentes cujas proporções dependem criticamente da cobertura do solo. A interceptação é a fração retida pela vegetação (copa, troncos, serapilheira) que evapora antes de alcançar o solo. Em florestas tropicais densas, a interceptação pode reter de 10% a 25% da precipitação anual, uma quantidade significativa que florestas devolvem diretamente à atmosfera sem que a água jamais toque o solo mineral. A infiltração é a entrada de água no solo, controlada pela porosidade, pela umidade antecedente, pela presença de macroporos (raízes, galerias de fauna) e pela condutividade hidráulica saturada. A evapotranspiração combina a evaporação direta da superfície do solo com a transpiração das plantas, que absorvem água pelas raízes e a liberam para a atmosfera através dos estômatos. A Figura 14.1 esquematiza essa partição.

A Figura 14.1 revela dois caminhos contrastantes da água na paisagem. O caminho “lento” (à esquerda do diagrama, em verde) passa pela infiltração, percolação profunda, recarga de aquíferos e fluxo de base. Esse caminho é favorecido por solos florestados, profundos e bem estruturados, e

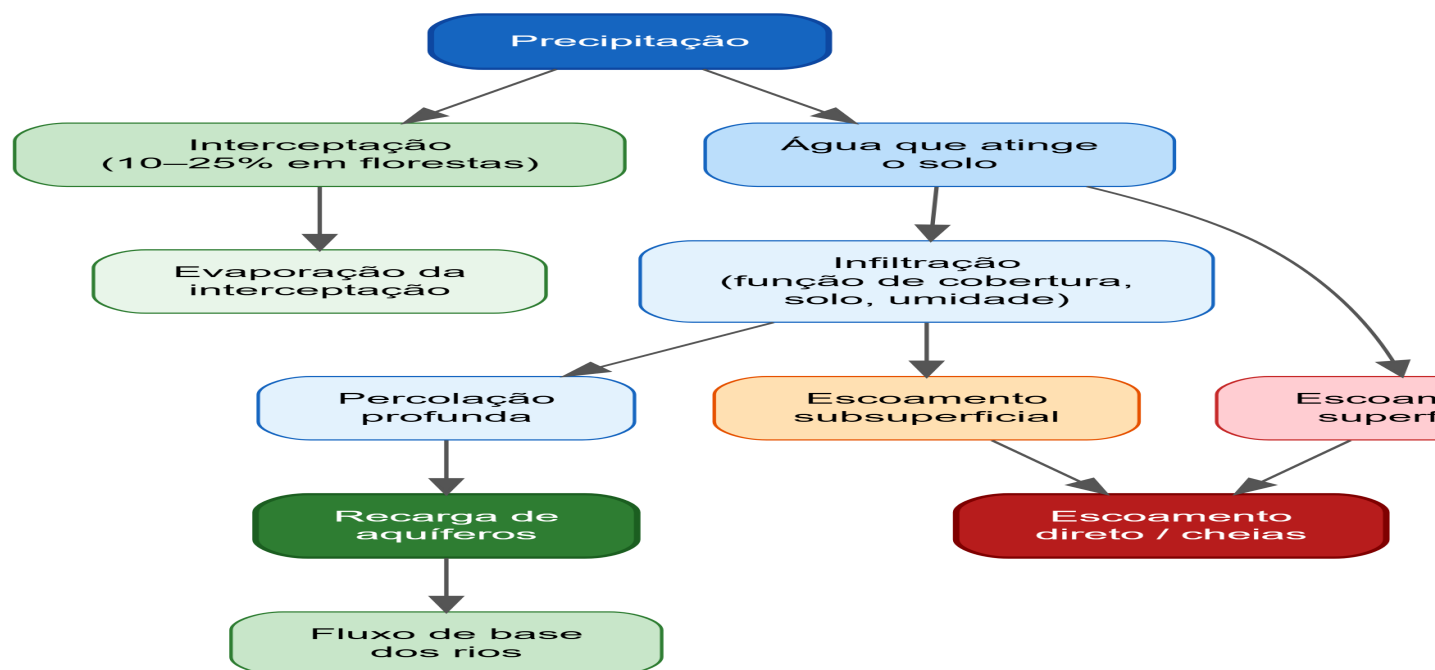


Figura 14.1.: Partição da precipitação nos principais componentes do ciclo hidrológico, evidenciando como a cobertura do solo modula cada caminho da água pela paisagem.

resulta em rios com vazão estável ao longo do ano, mesmo durante a estação seca. O caminho “rápido” (à direita, em vermelho) passa pelo escoamento superficial e pelo escoamento subsuperficial rápido, gerando picos de vazão durante e logo após as chuvas. Esse caminho é favorecido por superfícies impermeáveis, solos compactados, pastagens degradadas e encostas íngremes sem cobertura vegetal. A proporção entre esses dois caminhos é fundamentalmente determinada pela estrutura da paisagem, o que significa que mudanças de uso do solo (desmatamento, urbanização, pavimentação) alteram diretamente o regime hidrológico de uma bacia.

Para quantificar essa partição, hidrólogos utilizam o conceito de coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*), definido como a razão entre o volume de escoamento superficial e o volume de precipitação que incide sobre a bacia. Um solo florestado em boas condições pode ter coeficiente de escoamento de 5% a 15% (a maior parte da chuva infiltra), enquanto uma superfície urbana impermeabilizada pode atingir 75% a 95% (quase toda a chuva escorre pela superfície). A Tabela 14.1 apresenta valores típicos para diferentes coberturas.

Tabela 14.1.: Coeficientes de escoamento superficial típicos para diferentes coberturas do solo em condições tropicais. Valores variam com declividade, tipo de solo e intensidade da chuva.

| Cobertura do solo                   | Coeficiente de escoamento (%) | Infiltração relativa |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Floresta nativa densa               | 5 – 15                        | Muito alta           |
| Cerrado nativo                      | 10 – 20                       | Alta                 |
| Pastagem bem manejada               | 20 – 35                       | Moderada             |
| Pastagem degradada                  | 35 – 55                       | Baixa                |
| Cultivo com plantio direto          | 25 – 40                       | Moderada             |
| Cultivo convencional (solo exposto) | 40 – 65                       | Baixa                |
| Área urbana com jardins             | 50 – 70                       | Baixa a muito baixa  |

| Cobertura do solo            | Coefficiente de escoamento (%) | Infiltração relativa |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Área urbana impermeabilizada | 75 – 95                        | Muito baixa          |

A Tabela 14.1 permite uma comparação direta que ilustra o impacto da mudança de uso do solo sobre a hidrologia. Se uma bacia de 1.000 ha recebe 100 mm de chuva em um evento, a floresta nativa gera entre 50.000 e 150.000 m<sup>3</sup> de escoamento superficial, enquanto a mesma bacia completamente urbanizada geraria entre 750.000 e 950.000 m<sup>3</sup>, um aumento de cinco a quinze vezes no volume de água que atinge os córregos em poucas horas. Essa diferença explica por que bacias desmatadas ou urbanizadas estão sujeitas a cheias mais severas e mais frequentes, e por que a manutenção de cobertura vegetal é uma das estratégias mais eficazes de controle de inundações.

## 14.2. Efeitos da paisagem sobre a qualidade da água

A estrutura da paisagem afeta não apenas a quantidade de água que escoar, mas também sua qualidade. O escoamento superficial transporta sedimentos, nutrientes (nitrogênio e fósforo de fertilizantes), agrotóxicos, matéria orgânica e patógenos desde as áreas de produção até os corpos d'água receptores. A concentração desses poluentes nos rios e reservatórios é, portanto, em grande medida, uma função da composição da paisagem (quais usos existem na bacia) e de sua configuração (onde esses usos estão localizados em relação às drenagens).

A zona ripária (faixa de vegetação ao longo dos cursos d'água) é particularmente crítica para a qualidade da água. Funcionando como um filtro natural, a vegetação ripária intercepta o escoamento superficial proveniente das áreas adjacentes, reduzindo a velocidade da água e promovendo a deposição de sedimentos e a absorção de nutrientes antes que atinjam o corpo d'água. Estudos em bacias tropicais demonstram que faixas ripárias de 30 m podem reter entre 50% e 90% dos sedimentos e entre 40% e 70% do nitrogênio proveniente de áreas agrícolas adjacentes, embora a eficiência dependa da largura da faixa, da declividade, do tipo de vegetação e do volume de escoamento.

A relação entre paisagem e qualidade da água tem uma dimensão espacial importante que vai além da mera proporção de cada uso. A posição de cada uso na bacia importa tanto quanto sua extensão. Uma área agrícola localizada imediatamente ao lado de um córrego (sem faixa ripária) pode contribuir muito mais para a carga de poluentes do que uma área dez vezes maior localizada no topo da bacia, distante dos cursos d'água e separada deles por faixas de vegetação. Essa constatação tem implicação direta para o planejamento territorial, pois sugere que a otimização da qualidade da água depende não apenas de quanto se produz, mas de onde se produz e de como se organiza o mosaico produtivo em relação à rede de drenagem.

## 14.3. Conectividade hidrológica

O conceito de conectividade hidrológica descreve o grau em que a água, os sedimentos e os poluentes são transferidos entre diferentes compartimentos da paisagem (vertentes, planícies de inundação, canais, aquíferos). Uma paisagem com alta conectividade hidrológica transfere rapidamente o escoamento gerado nas encostas para os canais fluviais, resultando em tempos de concentração curtos, picos de vazão elevados e alta carga de sedimentos. Uma paisagem com baixa conectividade hidrológica possui elementos que interceptam, armazenam ou redirecionam

#### 14. A água como protagonista invisível

os fluxos, como zonas úmidas, planícies de inundação, vegetação ripária e barreiras naturais ou construídas.

A conectividade hidrológica está diretamente relacionada à conectividade ecológica discutida no **sec-fragmentacao**, mas opera com lógica inversa em relação à conservação. Enquanto a conectividade ecológica entre fragmentos de habitat é desejável (facilita a dispersão de organismos), a conectividade hidrológica entre áreas de produção e corpos d'água é geralmente indesejável (facilita o transporte de poluentes e sedimentos). Essa dualidade gera um desafio para o planejamento da paisagem, que deve maximizar a conectividade ecológica (ligando fragmentos por corredores) enquanto minimiza a conectividade hidrossedimentológica (inserindo filtros entre áreas produtivas e drenagens).

### 14.4. Serviços hidrológicos e pagamento por serviços ambientais

Os benefícios hidrológicos proporcionados pela estrutura da paisagem (regulação de vazão, filtragem de poluentes, recarga de aquíferos, controle de erosão) são exemplos de serviços ecossistêmicos hídricos (*watershed services*), cuja manutenção depende diretamente da conservação de cobertura vegetal e do manejo adequado do solo. O reconhecimento econômico desses serviços deu origem a esquemas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) nos quais os beneficiários a jusante (empresas de abastecimento, irrigantes, hidrelétricas) compensam economicamente os produtores a montante que mantêm ou restauram a cobertura vegetal em suas propriedades.

No Brasil, programas como o Produtor de Água (ANA), o Bolsa Verde e iniciativas estaduais de PSA demonstram o potencial e os desafios dessa abordagem. A quantificação dos serviços hidrológicos, necessária para fundamentar os pagamentos, depende de modelagem hidrológica que, por sua vez, depende de dados de estrutura da paisagem (mapas de uso e cobertura, topografia, solos) e de monitoramento de variáveis hidrológicas (precipitação, vazão, qualidade da água, nível de aquíferos). A integração entre Ciência da Paisagem e hidrologia quantitativa é, portanto, essencial para fundamentar tecnicamente esses programas e avaliar sua efetividade ao longo do tempo.

#### Para aprofundar

A relação entre cobertura florestal e disponibilidade hídrica em bacias tropicais é mais complexa do que a intuição sugere. Embora florestas reduzam o escoamento superficial e regulem a vazão, elas também consomem água por evapotranspiração. Em bacias pequenas ( $< 1 \text{ km}^2$ ), o reflorestamento pode inicialmente reduzir a vazão total porque as árvores jovens em crescimento transpiram ativamente. Essa redução se estabiliza quando a floresta atinge a maturidade, e os benefícios de regulação (distribuição mais uniforme ao longo do ano) tipicamente compensam a redução no volume total. A escala da bacia, o clima regional e a espécie plantada determinam o balanço final.

## 15. O que a natureza faz por nós?

# Serviços Ecossistêmicos na Paisagem {#sec-servicos-ecossistemicos}

Todo dia, ao respirar ar limpo, beber água potável, comer alimentos ou simplesmente desfrutar de uma sombra em um dia quente, estamos usufruindo de benefícios que a natureza nos proporciona gratuitamente. Esses benefícios, que parecem tão naturais que raramente paramos para pensar neles, são chamados de serviços ecossistêmicos. O termo designa todas as contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas para o bem-estar humano, desde a polinização das lavouras por abelhas silvestres até a regulação do clima pela evapotranspiração das florestas.

A noção de serviços ecossistêmicos nasceu da constatação de que, embora a humanidade dependa profundamente de processos naturais, o sistema econômico convencional não atribui valor a esses processos, tratando-os como “gratuitos” e, portanto, dispensáveis. O resultado previsível dessa invisibilidade econômica é a degradação progressiva dos ecossistemas que sustentam esses serviços. Quando uma floresta é desmatada para dar lugar a uma pastagem, o valor da carne produzida é contabilizado no PIB, mas o valor dos serviços perdidos (regulação hídrica, sequestro de carbono, controle de pragas, polinização, recreação, valor espiritual) simplesmente desaparece das contas nacionais. A Ciência da Paisagem contribui para corrigir essa distorção ao fornecer ferramentas para mapear, quantificar e valorar os serviços ecossistêmicos em função da estrutura espacial do território.

### 15.1. Classificação dos serviços ecossistêmicos

A classificação mais influente dos serviços ecossistêmicos foi proposta pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (*Millennium Ecosystem Assessment*, MEA), publicada em 2005, que organizou os serviços em quatro categorias funcionais. Os serviços de provisão são os produtos tangíveis obtidos diretamente dos ecossistemas, como alimentos (grãos, carnes, peixes, frutas), água doce, madeira, fibras e recursos genéticos. Os serviços de regulação são os benefícios derivados da capacidade dos ecossistemas de modular processos ambientais, como regulação climática (sequestro de carbono, evapotranspiração), regulação hídrica (infiltração, controle de cheias), controle de erosão, polinização, controle biológico de pragas e purificação do ar e da água. Os serviços culturais são os benefícios não-materiais, como recreação, turismo ecológico, valor estético, inspiração artística, identidade cultural e valor espiritual. Os serviços de suporte (ou habitat) são os processos ecológicos fundamentais que sustentam todos os demais serviços, como formação de solo, ciclagem de nutrientes, produção primária e manutenção da biodiversidade.

A Figura 15.1 sintetiza essa classificação e suas relações com a paisagem.

A Figura 15.1 evidencia dois aspectos fundamentais. Primeiro, a estrutura da paisagem (o mosaico de tipos de cobertura e sua organização espacial) é a base que sustenta todos os serviços. Quando a paisagem é modificada (por desmatamento, urbanização, homogeneização agrícola), os serviços que dela dependem também são alterados, embora não necessariamente de forma imediata ou proporcional. Segundo, os serviços de suporte ocupam uma posição hierárquica especial. Sem formação de solo, não há produção agrícola. Sem ciclagem de nutrientes, não há manutenção da fertilidade. Sem biodiversidade, não há polinização nem controle biológico. A degradação

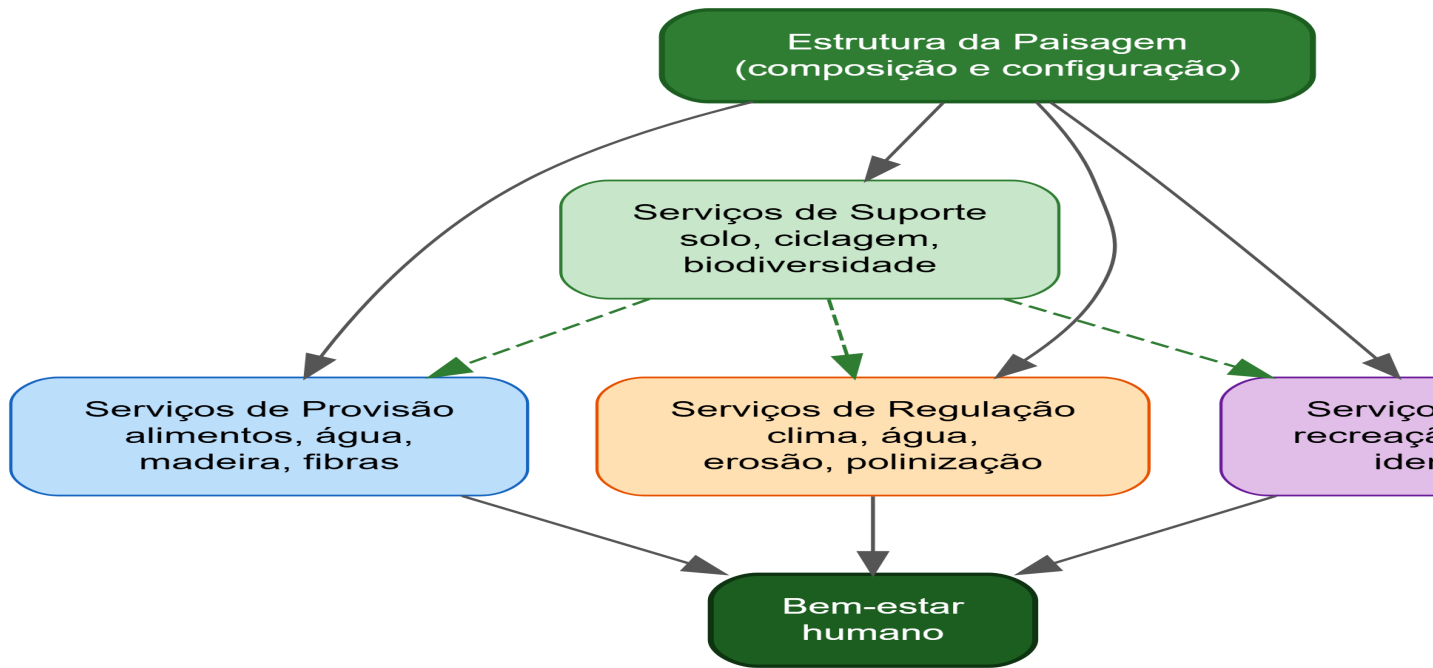


Figura 15.1.: Relação entre a estrutura da paisagem, as quatro categorias de serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano. Os serviços de suporte sustentam as três demais categorias.

dos serviços de suporte compromete, portanto, todos os demais serviços, frequentemente com defasagem temporal que dificulta a percepção do dano até que este se torne severo.

## 15.2. Serviços ecossistêmicos e escala espacial

Um aspecto frequentemente negligenciado em avaliações de serviços ecossistêmicos é que diferentes serviços operam em diferentes escalas espaciais, e a escala determina quem são os beneficiários e quem arca com os custos de sua manutenção. Serviços de provisão (produção de alimentos, extração de madeira) beneficiam principalmente o proprietário local. Serviços de regulação hídrica beneficiam todos os usuários de água a jusante da bacia, que podem estar a dezenas ou centenas de quilômetros da área que provê o serviço. Serviços de regulação climática (sequestro de carbono) beneficiam toda a comunidade global, independentemente da localização geográfica.

Essa discrepância de escalas gera um desalinhamento econômico fundamental. O proprietário rural que mantém floresta em sua propriedade arca com o custo de oportunidade (renúncia à receita que obteria convertendo a floresta em pastagem ou lavoura), mas os benefícios hídricos e climáticos de sua decisão são capturados por beneficiários distantes (a cidade que consome a água, o planeta que se beneficia do carbono sequestrado). Sem mecanismos de compensação, há um incentivo econômico perverso para converter ecossistemas naturais em usos produtivos, mesmo que o valor total dos serviços perdidos exceda o valor da produção agrícola obtida. Os esquemas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), discutidos no ?@sec-processos-hidrologicos, e o mercado de carbono são tentativas de corrigir esse desalinhamento.

### 15.3. Trade-offs e sinergias entre serviços

Na prática, as decisões de uso do solo envolvem inevitavelmente trade-offs (compensações) entre diferentes serviços ecossistêmicos. Quando uma área de cerrado nativo é convertida em lavoura de soja, o serviço de provisão de alimentos aumenta, mas os serviços de regulação hídrica, sequestro de carbono, manutenção da biodiversidade e controle de erosão diminuem. Dificilmente é possível maximizar todos os serviços simultaneamente no mesmo local. O desafio do planejamento da paisagem é distribuir os usos no território de modo a otimizar o conjunto de serviços, e não cada serviço isoladamente.

Entretanto, nem todas as relações são de trade-off. Algumas combinações de serviços apresentam sinergias (reforço mútuo). Sistemas agroflorestais, por exemplo, combinam produção (alimentos, madeira) com regulação (sequestro de carbono, sombreamento, ciclagem de nutrientes) e suporte (manutenção de biodiversidade edáfica). A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) combina produção agrícola e pecuária com manutenção de cobertura arbórea, reduzindo erosão, diversificando a renda e aumentando a resiliência do sistema produtivo a eventos climáticos extremos. A identificação dessas sinergias é uma das contribuições mais valiosas da Ciência da Paisagem para o planejamento territorial, pois permite desenhar mosaicos produtivos que geram múltiplos benefícios simultaneamente.

A Tabela 15.1 ilustra exemplos típicos de trade-offs e sinergias para diferentes configurações de paisagem.

Tabela 15.1.: Trade-offs e sinergias entre serviços ecossistêmicos para diferentes configurações de paisagem. O “mosaico otimizado” distribui estrategicamente áreas de produção e conservação.

| Configuração da paisagem   | Provisão      | Regulação hídrica | Carbono    | Biodiversidade |
|----------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|
| Monocultura intensiva      | Alta          | Baixa             | Baixo      | Baixa          |
| Agricultura diversificada  | Moderada      | Moderada          | Moderado   | Moderada       |
| Agrofloresta (SAF)         | Moderada      | Alta              | Alto       | Alta           |
| Floresta nativa preservada | Baixa         | Muito alta        | Muito alto | Muito alta     |
| Mosaico otimizado          | Moderada-alta | Alta              | Alto       | Alta           |

A Tabela 15.1 permite observar que a monocultura intensiva maximiza a provisão, mas à custa de todos os demais serviços. A floresta nativa maximiza regulação, carbono e biodiversidade, mas oferece provisão limitada (produtos florestais não-madeireiros, na maioria dos casos). O ponto mais relevante é a última linha. O mosaico otimizado, no qual áreas de produção intensiva, agricultura diversificada, agrofloresta e conservação são distribuídas estrategicamente no território de acordo com aptidão do solo, posição na bacia, conectividade ecológica e demanda social, pode alcançar níveis moderados a altos em todos os serviços simultaneamente. Essa é a promessa central do planejamento da paisagem baseado em serviços ecossistêmicos, embora sua implementação prática enfrente desafios de coordenação entre proprietários, compatibilização com legislação e monitoramento de efetividade.

## 15.4. Mapeamento e valoração

A quantificação espacial dos serviços ecossistêmicos utiliza ferramentas que integram dados de uso e cobertura do solo, variáveis biofísicas e modelos ecológicos. A plataforma InVEST (*Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs*), desenvolvida pelo Stanford Natural Capital Project, é a ferramenta mais utilizada globalmente e oferece modelos para carbono, água, sedimentos, polinização, recreação e habitat, todos operando sobre mapas de uso do solo e variáveis espaciais (topografia, solos, clima). O InVEST traduz informações de estrutura da paisagem em mapas de provisão de serviços, permitindo comparar cenários de planejamento territorial em termos de seus impactos sobre múltiplos serviços simultaneamente.

A valoração econômica dos serviços ecossistêmicos, embora controversa e metodologicamente complexa, tem sido utilizada para comunicar a importância dos ecossistemas em linguagem acessível a tomadores de decisão. Costanza et al. (1997) estimaram o valor global dos serviços ecossistêmicos entre 16 e 54 trilhões de dólares por ano, valor comparável ao PIB mundial da época. Embora as estimativas precisas sejam debatidas, o exercício cumpriu o papel de demonstrar que os serviços “gratuitos” da natureza possuem valor econômico real e mensurável, subvertendo a noção implícita de que a natureza não contribui para a economia.

No contexto brasileiro, a valoração de serviços tem sido aplicada para fundamentar PSA em bacias de abastecimento, justificar a criação de unidades de conservação, avaliar o impacto de empreendimentos (EIA/RIMA) e desenhar instrumentos de política florestal. A precisão e a relevância dessas avaliações dependem diretamente da qualidade dos dados de paisagem (resolução do mapeamento, atualidade das informações, validação de campo), reforçando a importância dos métodos de análise discutidos nos capítulos anteriores.

### Para aprofundar

A plataforma InVEST ([naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest](https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest)) é gratuita e acompanhada de tutoriais detalhados. Experimente rodar o modelo de carbono para uma paisagem de seu interesse utilizando dados do MapBiomass como mapa de uso e cobertura. O exercício permite visualizar concretamente como a conversão de cada hectare de floresta afeta o estoque total de carbono da paisagem e quantificar, em toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente, o serviço de regulação climática de cada tipo de cobertura.

## 16. A paisagem vista pelos organismos

# Biodiversidade e Heterogeneidade da Paisagem {#sec-biodiversidade}

Quando um ecólogo percorre uma trilha na Mata Atlântica e registra as espécies de aves que encontra, ele está fazendo uma amostragem local. Se caminhar pela mesma trilha no dia seguinte, encontrará um conjunto de espécies ligeiramente diferente. Se visitar uma trilha a 10 km de distância, encontrará algumas espécies iguais e outras distintas. E se saltar para uma paisagem a 500 km, num fragmento de tamanho similar mas cercado por cana-de-açúcar em vez de pastagem, encontrará uma comunidade com composição consideravelmente diferente. Por que isso acontece?

A resposta, em grande medida, está na paisagem. A composição e a configuração do mosaico de habitats ao redor de cada fragmento, a distância até outros fragmentos, o tipo de matriz que os separa, a presença ou ausência de corredores e a história de uso do território são variáveis que explicam, frequentemente, mais da variação na biodiversidade entre locais do que as características do próprio fragmento (área, forma, qualidade interna). Essa percepção, que nasceu da ecologia de ilhas e evoluiu com a ecologia da paisagem, é o tema central deste capítulo.

### 16.1. Diversidade alfa, beta e gama

Para compreender como a paisagem influencia a biodiversidade, é necessário primeiro entender que a diversidade biológica pode ser decomposta em componentes que operam em escalas diferentes. Essa decomposição, proposta por Robert Whittaker em 1960, é fundamental e merece explicação cuidadosa.

A diversidade alfa ( $\alpha$ ) é a riqueza de espécies em um local específico, como uma mancha de floresta, um fragmento ou uma parcela de amostragem. É o número de espécies que coexistem no mesmo habitat local. A diversidade beta ( $\beta$ ) é a variação na composição de espécies entre locais diferentes. Se dois fragmentos possuem exatamente as mesmas espécies, a diversidade beta entre eles é zero. Se possuem espécies completamente diferentes, a diversidade beta é máxima. A diversidade gama ( $\gamma$ ) é a diversidade total de toda a paisagem ou região, integrando todas as espécies de todos os locais.

A relação entre esses componentes pode ser expressa de forma multiplicativa como

$$\gamma = \alpha \times \beta$$

ou, na formulação aditiva mais utilizada em ecologia da paisagem, como

$$\gamma = \bar{\alpha} + \beta$$

onde  $\bar{\alpha}$  é a diversidade alfa média das manchas e  $\beta$  é a contribuição da variação entre manchas para a diversidade total.

## 16. A paisagem vista pelos organismos

Para ilustrar com um exemplo concreto, imagine uma paisagem com cinco fragmentos florestais. Se cada fragmento possui 30 espécies de aves e todos possuem exatamente as mesmas espécies, a diversidade gama é 30 (alfa alta, beta zero). Se cada fragmento possui 30 espécies, mas cada um tem espécies completamente diferentes dos demais, a diversidade gama é 150 (alfa mantida, beta máxima). Na prática, a situação real fica entre esses extremos, com alguma sobreposição de espécies entre fragmentos, e a diversidade gama depende tanto da riqueza local quanto da diferenciação entre locais.

A implicação prática para a conservação é profunda. Se a diversidade beta é alta (cada fragmento contém espécies únicas), a conservação de um único fragmento, mesmo grande, não será suficiente para representar a diversidade regional. Será necessário proteger múltiplos fragmentos distribuídos pela paisagem. Se a diversidade beta é baixa (os fragmentos são substituíveis em termos de composição de espécies), pode ser mais eficiente concentrar os esforços de conservação nos fragmentos maiores e mais bem conectados.

### 16.2. A hipótese da heterogeneidade da paisagem

O modelo clássico de conservação, derivado da teoria de biogeografia de ilhas de MacArthur e Wilson (1967), prevê que a biodiversidade em paisagens fragmentadas é primariamente determinada pelo tamanho e pelo isolamento dos fragmentos de habitat. Fragmentos maiores sustentam mais espécies (relação espécie-área) e fragmentos mais próximos recebem mais colonizadores (efeito de resgate). Esse modelo, embora poderoso e influente, trata a paisagem como um contraste binário entre “ilha” (habitat) e “oceano” (não-habitat), ignorando as propriedades da matriz que circunda os fragmentos.

Uma visão mais recente, a hipótese da heterogeneidade da paisagem, propõe que a diversidade de espécies é melhor predita pela heterogeneidade do mosaico paisagístico como um todo do que apenas pela quantidade de um tipo específico de habitat (Fahrig, 2017). Em outras palavras, uma paisagem com múltiplos tipos de cobertura (floresta, capoeira, cerrado, várzea, cultivo diversificado, silvipastoril) pode sustentar mais espécies do que uma paisagem com a mesma proporção de floresta mas imersa em uma monocultura homogênea, porque a diversidade de coberturas oferece diversidade de nichos para diferentes espécies.

A Figura 16.1 compara essas duas perspectivas.

A Figura 16.1 ilustra uma diferença conceitual que tem consequências práticas importantes. No modelo clássico, a estratégia de conservação é maximizar a área de habitat remanescente e minimizar o isolamento (por meio de corredores). No modelo de heterogeneidade, a estratégia inclui também manter ou criar diversidade de coberturas na paisagem, mesmo que algumas delas não sejam “habitat nativo” no sentido estrito. Para muitas espécies generalistas, uma paisagem com mosaico diversificado (floresta, capoeira em diferentes estágios, silvipastoril, cultivos diversificados) oferece mais recursos e oportunidades do que uma paisagem com a mesma proporção de floresta mas circundada por monocultura. Entretanto, para espécies especialistas de interior florestal (como certas aves de sub-bosque, primatas arborícolas e epífitas), a quantidade de habitat original continua sendo o preditor dominante, e a heterogeneidade da matriz oferece benefício limitado.

### 16.3. A matriz importa

Tradicionalmente, a ecologia de paisagens tratou a matriz (a porção da paisagem que não é habitat focal) como um espaço hostil e indiferenciado. No entanto, pesquisas nas últimas duas décadas

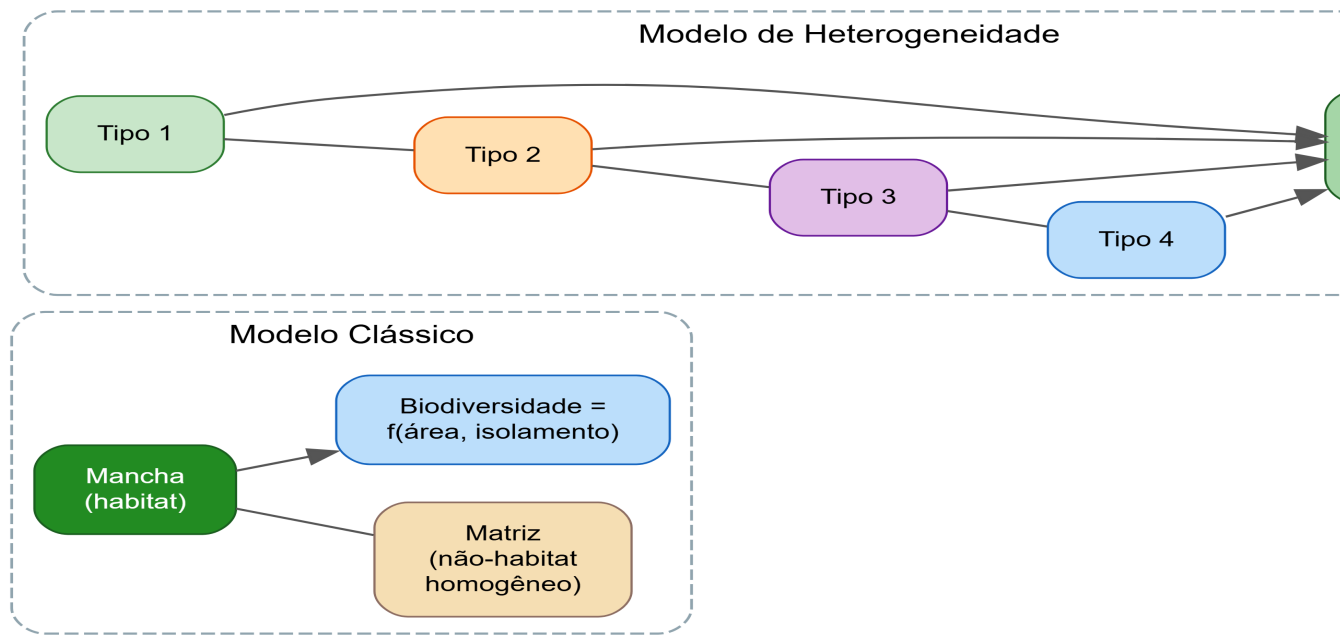


Figura 16.1.: Comparação entre o modelo clássico (mancha-matriz binária) e o modelo de heterogeneidade da paisagem para explicar a biodiversidade. No modelo clássico, a diversidade depende do tamanho e isolamento dos fragmentos de habitat. No modelo de heterogeneidade, a diversidade depende da variedade de tipos de cobertura no mosaico.

demonstraram que a natureza da matriz influencia profundamente a persistência de espécies nos fragmentos (Metzger, 2006). Uma matriz de café sombreado ao redor de um fragmento de Mata Atlântica permite que muitas espécies de aves e morcegos utilizem a matriz como área de alimentação suplementar, habitat secundário e rota de deslocamento entre fragmentos. Uma matriz de cana-de-açúcar queimada, por outro lado, funciona como barreira quase completa para a maioria dos vertebrados terrestres.

A “permeabilidade” da matriz (o grau em que ela permite a movimentação de organismos entre fragmentos) é, portanto, uma variável-chave para a conectividade funcional da paisagem, complementando as métricas puramente estruturais discutidas no **sec-fragmentacao**. Para espécies com baixa capacidade de dispersão (anfíbios, répteis, formigas, muitas plantas), a diferença entre uma matriz permeável (agrofloresta, pasto com árvores isoladas, capoeira) e uma matriz impermeável (monocultura, área urbana, solo exposto) pode ser a diferença entre a persistência e a extinção local.

## 16.4. Grupos funcionais e sensibilidade à paisagem

Nem todas as espécies respondem da mesma forma à estrutura da paisagem. A sensibilidade de um organismo à fragmentação e à composição do mosaico paisagístico depende de suas características biológicas, que podem ser sintetizadas em traços funcionais. Espécies com alta mobilidade (aves de rapina, morcegos frugívoros, insetos voadores) percorrem grandes distâncias e utilizam múltiplos elementos da paisagem, sendo relativamente tolerantes à fragmentação. Espécies com baixa mobilidade (anfíbios, répteis, invertebrados de serapilheira) são confinadas a um ou poucos fragmentos e altamente vulneráveis ao isolamento.

Espécies especialistas (que dependem de microhabitats específicos, como bromélias, ocos de árvores velhas, ou serapilheira profunda) são mais vulneráveis do que espécies generalistas (que utilizam uma ampla gama de recursos e habitats). Espécies com grande área de vida (onça-pintada, lobo-guará, harpia) necessitam de paisagens com alta conectividade entre grandes manchas de habitat, enquanto espécies com pequena área de vida (roedores, formigas) podem persistir em fragmentos menores, desde que a qualidade interna seja mantida.

A Tabela 16.1 sintetiza como diferentes grupos respondem à estrutura da paisagem.

Tabela 16.1.: Sensibilidade de diferentes grupos funcionais à fragmentação da paisagem e à composição da matriz, com a escala espacial relevante de resposta.

| Grupo funcional                   | Sensibilidade à fragmentação | Uso da matriz    | Escala de resposta                                   |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Predadores de topo (onça, harpia) | Muito alta                   | Baixo            | Paisagem regional (10–10 <sup>4</sup> ha)            |
| Primatas arborícolas (muriqui)    | Alta                         | Muito baixo      | Paisagem local (10 <sup>2</sup> –10 <sup>3</sup> ha) |
| Aves de sub-bosque                | Alta                         | Baixo a moderado | Paisagem local                                       |
| Morcegos frugívoros               | Moderada                     | Alto             | Paisagem local a regional                            |
| Anfíbios de riacho                | Alta                         | Muito baixo      | Microbacia (10 <sup>1</sup> –10 <sup>2</sup> ha)     |
| Borboletas                        | Moderada                     | Moderado         | Paisagem local                                       |
| Árvores de grande porte           | Moderada (longo prazo)       | Não aplicável    | Paisagem local                                       |
| Formigas de serapilheira          | Moderada a alta              | Baixo            | Fragmento (10–10 <sup>1</sup> ha)                    |

A Tabela 16.1 revela que não existe uma resposta universal da biodiversidade à fragmentação. A paisagem que é “suficiente” para manter populações viáveis de borboletas pode ser completamente inadequada para onças-pintadas. Essa especificidade funcional tem uma implicação prática direta. O planejamento da conservação em escala de paisagem não pode usar uma única espécie ou grupo como indicador universal, mas deve considerar múltiplos grupos com diferentes sensibilidades e escalas de resposta. A abordagem de espécies focais (*focal species*), que seleciona espécies representativas de diferentes categorias de sensibilidade para orientar o desenho de paisagens, é discutida no ?@sec-corredores.

## 16.5. Extinção retardada e débito de extinção

Um fenômeno particularmente importante (e preocupante) na relação entre paisagem e biodiversidade é o débito de extinção (*extinction debt*). Quando um fragmento florestal é isolado por desmatamento, não perde todas as suas espécies imediatamente. Muitas espécies continuam presentes por anos, décadas ou mesmo séculos após a fragmentação, mas suas populações são inviáveis no longo prazo (pequenas demais para se manter geneticamente saudáveis, isoladas demais para receber recolonizadores após perturbações locais). Essas espécies estão “condenadas” mas ainda não “executadas”, uma defasagem temporal chamada de relaxamento (*relaxation*).

O débito de extinção significa que a biodiversidade observada hoje em fragmentos antigos pode superestimar a capacidade real da paisagem de sustentá-la no longo prazo. Um fragmento de Mata Atlântica isolado há 50 anos pode ainda abrigar espécies de primatas e grandes aves que, na ausência de intervenção (restauração de corredores, ampliação do fragmento), desaparecerão nas próximas décadas. Essa defasagem temporal entre a causa (fragmentação) e o efeito (extinção) dificulta a percepção do problema e pode levar a uma falsa sensação de segurança (“o fragmento ainda tem onça, logo está funcionando”), quando na verdade a população já está em trajetória de declínio irreversível.

A existência de débito de extinção reforça a urgência da restauração ecológica (discutida no ?@sec-restauracao) e do estabelecimento de corredores de conectividade (discutidos no ?@sec-corredores), pois intervenções realizadas antes que o débito se concretize podem resgatar espécies que ainda estão presentes mas cuja persistência está comprometida.

## 16.6. Biodiversidade e serviços ecossistêmicos

A relação entre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, introduzida no ?@sec-servicos-ecossistemicos, ganha contornos específicos na escala da paisagem. A diversidade de polinizadores, por exemplo, depende diretamente da presença de habitats de nidificação (fragmentos florestais, áreas de cerrado, barrancos naturais) distribuídos na paisagem agrícola. Estudos em paisagens cafeeiras demonstram que a polinização por abelhas silvestres (dependente de habitats naturais próximos) pode aumentar a produtividade do café em 20% a 25% em comparação com parcelas distantes de remanescentes florestais. Esse serviço, com valor econômico mensurável, depende da manutenção de uma estrutura de paisagem que inclua fragmentos de habitat a distâncias compatíveis com o raio de voo dos polinizadores (tipicamente 500 m a 2 km para abelhas).

De forma análoga, o controle biológico de pragas agrícolas depende de predadores e parasitoides que se reproduzem em habitats naturais e se deslocam para as áreas cultivadas adjacentes. A eficácia desse serviço está correlacionada com a proporção de habitat natural na paisagem e com a distância entre a lavoura e o fragmento mais próximo. A simplificação extrema da paisagem (remoção de todos os remanescentes naturais) elimina as populações de inimigos naturais e torna o produtor inteiramente dependente de controle químico, aumentando custos, riscos ambientais e dependência de insumos externos.

A integração entre conservação da biodiversidade e manutenção de serviços ecossistêmicos forma a base conceitual do planejamento da paisagem discutido nos capítulos da Parte IV deste livro.

### Para aprofundar

O artigo de Fahrig (2017) sobre a “hipótese da heterogeneidade da paisagem” gerou um dos debates mais intensos da ecologia contemporânea. Os argumentos favoráveis e contrários foram publicados numa série de réplicas e tréplicas que ilustram como a ciência avança por meio de controvérsia construtiva. A leitura desse debate é recomendada para estudantes que desejam compreender a fronteira do conhecimento na relação entre paisagem e biodiversidade.

## 17. Um planeta mais quente e paisagens em movimento

# Mudanças Climáticas e Paisagem {#sec-mudancas-climaticas}

O clima da Terra está mudando. A temperatura média global aumentou aproximadamente 1,1°C desde o período pré-industrial, e as projeções do IPCC indicam que, dependendo da trajetória de emissões, esse aumento pode atingir entre 1,5°C e 4,5°C até o final do século XXI (IPCC, 2014). Embora 1 ou 2 graus possam parecer pouco na experiência cotidiana (a diferença entre um dia de 28°C e um de 30°C é imperceptível), para os ecossistemas essa mudança é profunda. Espécies com faixas estreitas de tolerância térmica são forçadas a migrar para altitudes mais elevadas ou latitudes mais altas. Regimes de chuva se alteram, com secas mais longas em algumas regiões e chuvas mais intensas em outras. Eventos climáticos extremos (ondas de calor, secas severas, tempestades intensas, incêndios florestais) tornam-se mais frequentes e mais severos.

A Ciência da Paisagem ocupa uma posição central nesse tema porque a paisagem é, simultaneamente, causa e consequência das mudanças climáticas. A conversão de florestas em pastagens e cultivos emite CO<sub>2</sub> para a atmosfera (a paisagem como causa). As mudanças nos padrões de temperatura e precipitação alteram a distribuição de espécies, a produtividade dos ecossistemas e a viabilidade de usos agrícolas (a paisagem como consequência). E as decisões de manejo da paisagem (restauração florestal, preservação de turfeiras, adoção de sistemas agroflorestais) podem mitigar as emissões e aumentar a resiliência dos sistemas socioecológicos (a paisagem como solução).

### 17.1. Mudanças de uso do solo e emissões de carbono

A mudança de uso do solo é a segunda maior fonte de emissões de gases de efeito estufa (GEE) do planeta, atrás apenas da queima de combustíveis fósseis. Quando uma floresta é derrubada e queimada, o carbono armazenado na biomassa (troncos, galhos, raízes, folhas) e no solo é liberado para a atmosfera na forma de CO<sub>2</sub>. No Brasil, as mudanças de uso do solo respondem por cerca de 46% das emissões nacionais de GEE, uma proporção excepcionalmente alta em comparação com países industrializados, onde as emissões são dominadas pela indústria e pelo transporte.

A quantidade de carbono liberada depende do tipo de ecossistema convertido e do uso que o substitui. A Tabela 17.1 apresenta estimativas de estoques de carbono para diferentes fitofisionomias brasileiras.

Tabela 17.1.: Estoques aproximados de carbono em diferentes fitofisionomias brasileiras. Valores variam amplamente com idade, solo, clima e manejo. Fontes diversas compiladas para fins didáticos.

| Fitofisionomia           | Carbono na biomassa aérea (Mg C ha <sup>-1</sup> ) | Carbono no solo 0–30 cm (Mg C ha <sup>-1</sup> ) | Carbono total aproximado (Mg C ha <sup>-1</sup> ) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Floresta Amazônica densa | 150 – 200                                          | 40 – 80                                          | 190 – 280                                         |
| Mata Atlântica madura    | 100 – 180                                          | 40 – 70                                          | 140 – 250                                         |
| Cerrado stricto sensu    | 15 – 40                                            | 50 – 90                                          | 65 – 130                                          |
| Caatinga arbórea         | 20 – 40                                            | 20 – 40                                          | 40 – 80                                           |
| Pastagem bem manejada    | 5 – 10                                             | 30 – 60                                          | 35 – 70                                           |
| Soja / cultivo anual     | 2 – 5                                              | 25 – 50                                          | 27 – 55                                           |

A Tabela 17.1 permite estimar o impacto em carbono de diferentes transições de uso do solo. A conversão de um hectare de Floresta Amazônica densa (com estoque total de ~235 Mg C ha<sup>-1</sup> em valor médio) para pastagem (~52 Mg C ha<sup>-1</sup>) libera aproximadamente 183 Mg C ha<sup>-1</sup>, equivalente a 671 toneladas de CO<sub>2</sub>. Se multiplicarmos por 10.000 hectares desmatados em um ano (ordem de grandeza das taxas recentes na Amazônia), a emissão apenas dessa conversão atinge ~6,7 milhões de toneladas de CO<sub>2</sub>. Essa dimensão numérica explica por que o combate ao desmatamento é a estratégia de mitigação climática com maior potencial de redução rápida de emissões no Brasil, e por que o monitoramento da dinâmica de uso do solo (discutido no [?@sec-deteccao-mudancas](#) e no [?@sec-dinamica-uso](#)) é uma questão de relevância climática global.

Um aspecto frequentemente subestimado é o carbono armazenado no solo. No Cerrado, por exemplo, o carbono do solo (50–90 Mg C ha<sup>-1</sup>) supera o da biomassa aérea (15–40 Mg C ha<sup>-1</sup>). A conversão do cerrado para cultivo mecanizado mobiliza o solo e pode liberar uma fração significativa desse carbono edáfico, especialmente nos primeiros anos após a conversão. A adoção de plantio direto, que minimiza a perturbação do solo, é uma estratégia de mitigação que opera na interface entre manejo agrícola e clima, reduzindo as perdas de carbono do solo sem eliminar a produção.

## 17.2. Resiliência climática e estrutura da paisagem

A capacidade de uma paisagem de absorver perturbações climáticas sem perder sua funcionalidade ecológica e produtiva é chamada de resiliência climática. Paisagens mais resilientes mantêm seus serviços ecossistêmicos (provisão de água, regulação de temperatura, sustentação da biodiversidade) mesmo diante de eventos climáticos extremos, enquanto paisagens frágeis podem colapsar rapidamente.

A estrutura da paisagem influencia a resiliência de múltiplas formas. A diversidade de coberturas funciona como um seguro contra riscos climáticos. Uma paisagem com floresta, cerrado, pastagem silvipastoril, agrofloresta e cultivos diversificados tem maior probabilidade de manter algum nível de produtividade e serviços sob diferentes cenários climáticos do que uma paisagem dominada por monocultura. Se uma seca severa compromete a soja, os sistemas agroflorestais e as pastagens

sombreadas podem manter alguma produção. Se um evento de geada atípica destrói cultivos tropicais, as espécies arbóreas mais robustas sobrevivem e mantêm a cobertura do solo.

A conectividade entre habitats naturais permite que espécies se desloquem em resposta a mudanças nas condições climáticas locais, buscando microhabitats mais adequados. Em paisagens fragmentadas e desconectadas, espécies que não conseguem dispersar ficam “presas” em fragmentos que podem se tornar climaticamente inadequados, sofrendo extinção local sem possibilidade de recolonização. A manutenção e o restabelecimento de corredores ecológicos orientados no sentido de gradientes altitudinais (conectando terras baixas a terras altas) e latitudinais (conectando regiões mais quentes a mais frias) são estratégias de adaptação às mudanças climáticas baseadas na estrutura da paisagem.

A Figura 17.1 sintetiza como diferentes configurações de paisagem respondem a perturbações climáticas.

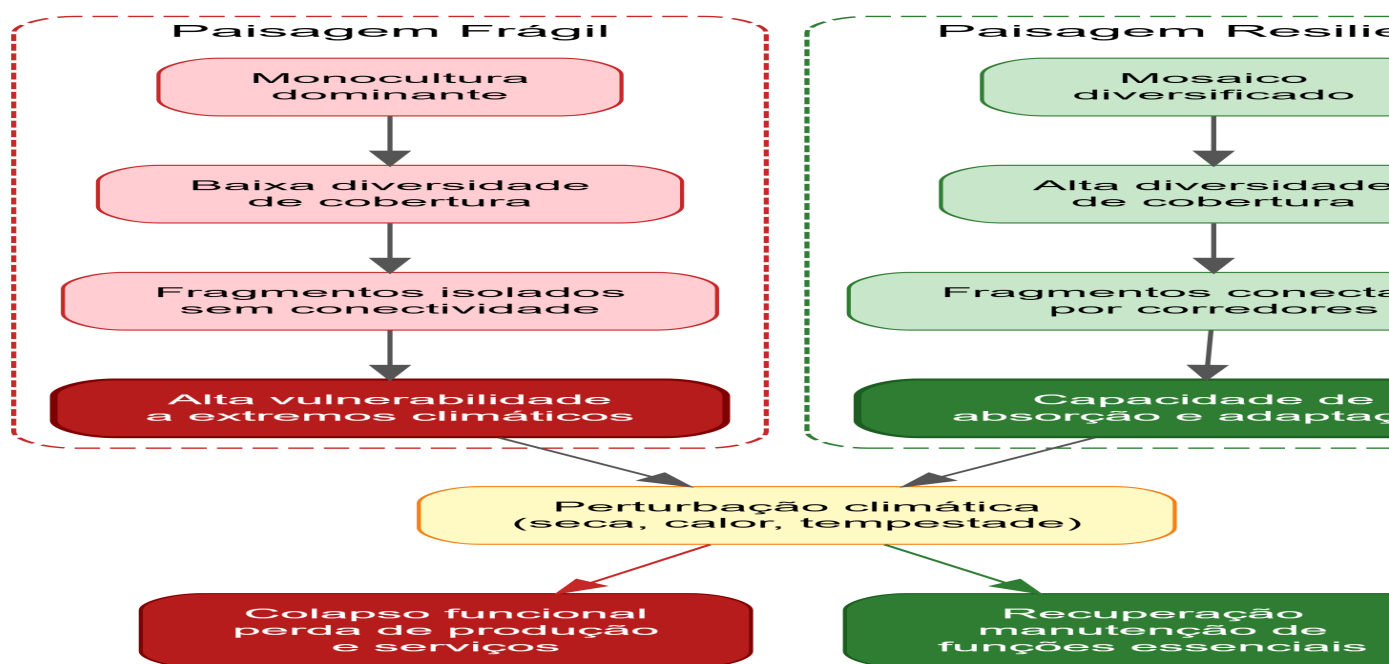


Figura 17.1.: Comparação entre uma paisagem frágil (homogênea, fragmentada) e uma paisagem resiliente (diversificada, conectada) em resposta a perturbações climáticas.

A Figura 17.1 permite visualizar que a resiliência não é uma propriedade intrínseca de um ecossistema isolado, mas uma propriedade emergente da paisagem como um todo. A diversidade de coberturas, a conectividade entre habitats e a presença de elementos estruturais (áreas úmidas, matas ripárias, afloramentos protegidos) criam uma “rede de segurança” que permite à paisagem manter suas funções mesmo quando componentes individuais são afetados. Essa perspectiva reforça a importância de abordar a adaptação climática na escala da paisagem, e não apenas na escala da propriedade ou do fragmento individual.

### 17.3. Soluções baseadas na natureza para o clima

O conceito de Soluções baseadas na Natureza (*Nature-based Solutions*, NbS) refere-se a ações de proteção, manejo sustentável e restauração de ecossistemas que, simultaneamente, abordam desafios sociais (mudanças climáticas, segurança hídrica, risco de desastres) e promovem a conservação

da biodiversidade. No contexto climático, as NbS abrangem três estratégias complementares que operam na escala da paisagem.

A conservação de ecossistemas naturais evita a emissão do carbono armazenado. Cada hectare de floresta preservado mantém na biomassa e no solo centenas de toneladas de CO<sub>2</sub> que seriam emitidas pela conversão. A restauração de ecossistemas degradados recaptura carbono da atmosfera à medida que a vegetação cresce e o solo se recupera. Florestas tropicais em regeneração podem acumular entre 3 e 11 Mg C ha<sup>-1</sup> ano<sup>-1</sup> nas primeiras décadas, dependendo do clima, do solo e do método de restauração. O manejo sustentável de paisagens produtivas, incluindo plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais e manejo de pastagens (evitando degradação), reduz emissões e aumenta estoques de carbono no solo agrícola.

O potencial das NbS é significativo. Estimativas globais sugerem que a conservação e restauração de ecossistemas naturais, combinadas com manejo sustentável de terras agrícolas, podem contribuir com até 30% da mitigação necessária para manter o aquecimento abaixo de 2°C. No Brasil, com seus vastos estoques de carbono florestal, extensas áreas degradadas passíveis de restauração e grande área agrícola com potencial de intensificação sustentável, as NbS representam uma oportunidade estratégica de contribuição climática que depende diretamente de decisões de planejamento da paisagem.

## 17.4. Ilhas de calor e paisagem urbana

As mudanças climáticas se manifestam de forma particularmente intensa em paisagens urbanas, onde o efeito de ilha de calor (*urban heat island*) amplifica o aquecimento global. A substituição de vegetação por superfícies impermeáveis (asfalto, concreto, telhados) altera o balanço de energia da superfície. Materiais escuros absorvem radiação solar e a reemitem como calor, enquanto a ausência de vegetação elimina o resfriamento evapotranspirativo. O resultado é que centros urbanos podem ser de 2°C a 8°C mais quentes que suas áreas rurais circundantes, especialmente à noite.

A Ciência da Paisagem contribui para a mitigação de ilhas de calor ao demonstrar que a distribuição espacial de áreas verdes importa tanto quanto sua quantidade total. Um grande parque central concentra o resfriamento em seu entorno imediato, enquanto múltiplas áreas verdes menores distribuídas pela cidade podem resfriar uma área total maior. A arborização de vias, a implantação de tetos e paredes verdes, a manutenção de corredores ripários urbanos e a criação de infraestrutura verde (jardins de chuva, biovaletas, wetlands construídas) são estratégias que modificam a estrutura da paisagem urbana para aumentar sua resiliência climática, melhorar o conforto térmico e reduzir os custos de climatização.

### Para aprofundar

O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), mantido pelo Observatório do Clima ([seeg.eco.br](http://seeg.eco.br)), disponibiliza dados anuais de emissões brasileiras por setor e por estado. Explore a evolução das emissões por mudança de uso da terra ao longo das últimas três décadas e observe como as taxas de desmatamento na Amazônia (monitoradas pelo PRODES) se correlacionam com as estimativas de emissão. Esse exercício conecta os conceitos de dinâmica de uso do solo ([?@sec-dinamica-uso](#)), detecção de mudanças ([?@sec-deteccao-mudancas](#)) e mudanças climáticas, ilustrando como as ferramentas da Ciência da Paisagem fundamentam diagnósticos climáticos nacionais.

**Parte IV.**

**Parte IV — Planejamento e Gestão da  
Paisagem**

## 18. Planejar para quê?

# Planejamento da Paisagem {#sec-planejamento}

Até este ponto do livro, aprendemos a descrever a paisagem (sua estrutura, composição e configuração), a medi-la (com métricas, sensoriamento remoto e SIG), a detectar suas mudanças ao longo do tempo e a entender os processos que a moldam (hidrologia, biodiversidade, dinâmica de uso do solo, clima). Agora, a pergunta muda de direção. Em vez de “como é a paisagem?” e “por que ela muda?”, passamos a perguntar “como deveria ser a paisagem?” e “o que podemos fazer para que ela se aproxime desse ideal?”. Essa mudança de uma perspectiva descritiva e analítica para uma perspectiva prescritiva e propositiva é a essência do planejamento da paisagem (*landscape planning*).

Para entender por que o planejamento é necessário, basta observar que, sem ele, as decisões de uso do solo são tomadas de forma fragmentada. Cada proprietário rural decide individualmente o que plantar, o que preservar e o que desmatar, guiado por critérios econômicos de curto prazo. Cada município define seu zoneamento urbano com atenção limitada ao que os municípios vizinhos fazem. Cada empreendimento é licenciado com base em seu impacto local, sem considerar o efeito cumulativo de dezenas de empreendimentos na mesma bacia. O resultado dessas decisões atomizadas é uma paisagem que não serve bem a ninguém. Os ecossistemas se fragmentam, a água se degrada, a produtividade agrícola declina por perda de serviços ecossistêmicos, os custos de infraestrutura urbana aumentam e os riscos de desastres naturais se amplificam.

O planejamento da paisagem propõe organizar essas decisões de forma coordenada, na escala espacial em que os processos ecológicos e hidrológicos realmente operam (bacias hidrográficas, corredores ecológicos, regiões metropolitanas), com horizonte temporal de médio a longo prazo (décadas, não anos) e com consideração explícita dos múltiplos objetivos e interesses envolvidos (produção, conservação, habitação, infraestrutura, cultura, lazer).

### 18.1. Princípios do planejamento da paisagem

O planejamento da paisagem é guiado por princípios derivados da ecologia da paisagem, da hidrologia, da ciência da conservação e do planejamento territorial. Os mais fundamentais, sintetizados por Forman (1995), podem ser organizados num arcabouço lógico conforme a Figura 18.1.

A Figura 18.1 apresenta princípios que, embora enunciados de forma aparentemente simples, possuem cada um uma fundamentação ecológica e hidrológica substancial. O princípio de manter manchas grandes decorre da relação espécie-área e do efeito de borda, pois manchas grandes possuem maior área nuclear (protegida dos efeitos de borda), sustentam populações maiores e mais viáveis, e abrigam espécies sensíveis que não persistem em fragmentos pequenos. O princípio de manter conectividade decorre da teoria de metapopulações e da necessidade de fluxo gênico entre populações, permitindo recolonização após extinções locais e dispersão em resposta a mudanças climáticas. O princípio de proteger zonas ripárias integra a função ecológica (corredor de habitat, refúgio de fauna) com a função hidrológica (filtragem de sedimentos e nutrientes, estabilização de margens, regulação térmica dos rios). O princípio de manter heterogeneidade na

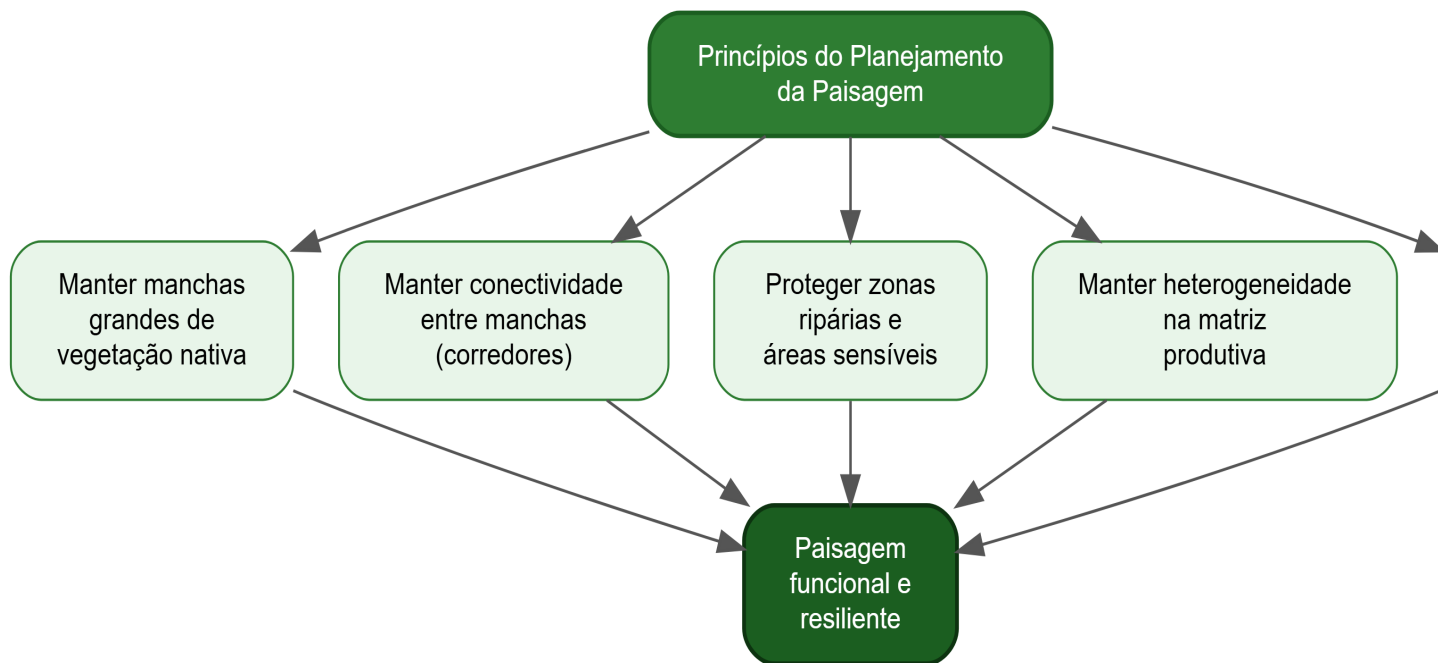


Figura 18.1.: Cinco princípios fundamentais do planejamento da paisagem e sua convergência para uma paisagem funcional e resiliente.

matriz reconhece que a matriz não precisa ser hostil, e que mosaicos diversificados (silvipastoril, agrofloresta, cultivos diversificados) sustentam mais biodiversidade e serviços do que monocultura homogênea. O princípio de concentrar usos intensivos em áreas de aptidão minimiza o desperdício de terras marginais e reduz os impactos ambientais ao direcionar a produção para onde o solo, o relevo e o clima oferecem melhores condições.

## 18.2. Instrumentos de planejamento no Brasil

O Brasil possui um arcabouço legal e institucional que, embora fragmentado e com lacunas de implementação, oferece instrumentos para o planejamento da paisagem em múltiplas escalas. A compreensão desses instrumentos é essencial para qualquer profissional que trabalhe com gestão territorial.

O Código Florestal (Lei 12.651/2012) é o instrumento legal mais diretamente relacionado à estrutura da paisagem rural, pois define as Áreas de Preservação Permanente (APPs, protegendo margens de rios, nascentes, topos de morros e encostas íngremes) e a Reserva Legal (RL, proporção mínima de vegetação nativa que cada propriedade deve manter, variando de 80% na Amazônia a 20% no restante do país). O Cadastro Ambiental Rural (CAR) georreferenceia essas áreas no território, criando pela primeira vez uma base espacial abrangente da situação ambiental das propriedades rurais brasileiras. A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) estabelece o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto como instrumentos de controle, enquanto o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) propõe a divisão do território em zonas com vocações e restrições diferenciadas.

Na escala urbana, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e os Planos Diretores municipais definem o zoneamento urbano, as taxas de ocupação e de permeabilidade, e as áreas de proteção ambiental urbana. Na escala de bacia hidrográfica, a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei

9.433/1997) institui os Comitês de Bacia como instâncias de gestão participativa e os Planos de Recursos Hídricos como instrumentos de planejamento.

Complementarmente, a classificação ecodinâmica de Tricart (1977) oferece um critério geomorfológico para o zoneamento: meios estáveis (pedogênese predominante, aptos a usos mais intensivos), meios intergrades (equilíbrio frágil entre morfogênese e pedogênese, exigindo manejo cuidadoso) e meios instáveis (morfogênese predominante, onde a cobertura vegetal ou intervenções de bioengenharia são indispensáveis). Essa classificação é particularmente útil para orientar a alocação de reservas legais e APPs em áreas onde a legislação exige proteção, mas não fornece critérios técnicos para definir prioridades espaciais.

O desafio fundamental é que esses instrumentos foram concebidos em escalas e setores diferentes (ambiental, agrícola, urbano, hídrico) e raramente são articulados entre si na escala da paisagem. O Código Florestal opera na escala da propriedade individual, o que pode gerar configurações espaciais de reserva legal subótimas do ponto de vista ecológico (cada proprietário reserva 20%, mas os 20% de cada um ficam isolados nos cantos menos produtivos da propriedade, sem conectividade entre si). O ZEE opera em escala estadual ou regional, frequentemente sem resolução suficiente para orientar decisões no nível municipal. Os planos diretores urbanos raramente consideram a paisagem periurbana e rural como parte funcional da cidade. A integração desses instrumentos em uma visão de paisagem coerente é um dos maiores desafios do planejamento territorial brasileiro.

### 18.3. Do diagnóstico à intervenção

O planejamento da paisagem segue, tipicamente, um fluxo que parte do diagnóstico e chega à proposta de intervenção. A Tabela 18.1 sintetiza as etapas principais.

Tabela 18.1.: Etapas do fluxo de planejamento da paisagem, com objetivos e ferramentas associadas.

| Etapa                      | Objetivo                                                                | Ferramentas principais                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico da paisagem    | Mapear a estrutura atual (composição, configuração, conectividade)      | Sensoriamento remoto, classificação de uso, métricas (FRAGSTATS) |
| Análise de processos       | Avaliar hidrologia, biodiversidade, serviços ecossistêmicos             | Modelagem hidrológica, inventários biológicos, InVEST            |
| Identificação de problemas | Localizar áreas críticas (fragmentação, erosão, risco, déficit hídrico) | Análise espacial, sobreposição de camadas, mapas de aptidão      |
| Cenários alternativos      | Simular configurações futuras sob diferentes decisões de uso            | Modelos de mudança de uso, Dinâmica EGO, análise multicritério   |
| Proposta de intervenção    | Definir ações (restauração, corredores, zoneamento, PSA)                | Priorização espacial (Zonation, Marxan), consulta participativa  |
| Monitoramento              | Acompanhar a implementação e avaliar resultados                         | Deteção de mudanças, indicadores de efetividade                  |

A Tabela 18.1 evidencia que o planejamento da paisagem é essencialmente uma aplicação integrada dos métodos e conceitos desenvolvidos nos capítulos anteriores. O diagnóstico utiliza

sensoriamento remoto (?@sec-sensoriamento) e métricas (?@sec-metricas). A análise de processos aplica os conceitos de hidrologia (?@sec-processos-hidrologicos), biodiversidade (?@sec-biodiversidade) e serviços ecossistêmicos (?@sec-servicos-ecossistemicos). A identificação de problemas mobiliza análise espacial com SIG (?@sec-sig). A simulação de cenários usa modelos de mudança (?@sec-dinamica-uso e ?@sec-modelagem-cenarios). A proposta de intervenção se materializa em restauração (?@sec-restauracao) e corredores (?@sec-corredores). O planejamento da paisagem é, portanto, a síntese aplicada de todo o arcabouço conceitual e metodológico da Ciência da Paisagem.

### 18.4. Planejamento participativo e conflitos

A paisagem não é um sistema puramente biofísico. É também um espaço de relações sociais, econômicas e políticas. As decisões sobre o que fazer com a paisagem afetam diferentes atores de formas diferentes (agricultores, pecuaristas, comunidades tradicionais, empresas, moradores urbanos, gerações futuras), e esses atores frequentemente possuem interesses conflitantes. O pecuarista quer maximizar sua área de pastagem, o ambientalista quer maximizar a cobertura florestal, o urbanizador quer expandir a área construída, e o agricultor quer terras planas e férteis para cultivo. Todos têm razões legítimas, e a paisagem não pode satisfazer todos simultaneamente.

O planejamento participativo reconhece esses conflitos e propõe que as decisões sobre a paisagem sejam tomadas com a participação dos atores envolvidos, de forma transparente e informada. A Ciência da Paisagem contribui para esse processo ao fornecer diagnósticos técnicos que quantificam os trade-offs entre diferentes opções de uso (se o desmatamento avançar, quanto de serviço hídrico será perdido? Se a Reserva Legal for alocada coletivamente em corredores, quanto de conectividade será ganho em relação à alocação individual?) e ao gerar cenários que permitem visualizar as consequências de longo prazo de decisões tomadas hoje. A ciência não decide, mas informa a decisão, reduzindo a incerteza e explicitando as consequências de cada alternativa.

#### Para aprofundar

O conceito de “land sparing” vs. “land sharing” é um debate central no planejamento da paisagem. O land sparing propõe separar rigorosamente as áreas de produção intensiva das áreas de conservação, maximizando a produtividade nas primeiras para liberar as segundas. O land sharing propõe integrar produção e conservação nos mesmos espaços, por meio de práticas como agrofloresta e agricultura de baixo impacto. Na prática, a maioria das paisagens necessita de ambas as estratégias, calibradas conforme a aptidão do solo, a biodiversidade local, a economia regional e as preferências sociais. A escolha entre essas estratégias é discutida no contexto de restauração ecológica no ?@sec-restauracao.

## 19. O que significa restaurar?

# Restauração Ecológica na Paisagem {#sec-restauracao}

Quando uma floresta tropical madura é derrubada e substituída por pastagem, séculos de acúmulo de biodiversidade, carbono, complexidade estrutural e funcionalidade ecológica são perdidos em poucos dias. A restauração ecológica é o processo de auxiliar a recuperação de ecossistemas que foram degradados, danificados ou destruídos. Mas o que significa “recuperar”? Devemos tentar recriar exatamente a floresta que existia antes? Ou devemos buscar um ecossistema funcional que forneça serviços ecossistêmicos, ainda que diferente do original?

Essa pergunta, longe de ser apenas filosófica, tem consequências práticas enormes. Tentar recriar a composição original de espécies de uma floresta madura é, na maioria dos casos, impossível numa escala de décadas (a sucessão ecológica pode levar séculos para atingir a maturidade) e desnecessariamente restritivo se o objetivo for recuperar funções ecológicas (proteção do solo, regulação hídrica, sequestro de carbono, habitat para fauna). A definição operacional da Society for Ecological Restoration (SER) reconhece essa tensão ao definir restauração como o processo de “auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído”, com ênfase na recuperação de trajetórias ecológicas que conduzam o ecossistema a um estado funcional e autossustentável, sem exigir uma cópia exata do ecossistema original.

### 19.1. Por que restaurar na escala da paisagem?

A restauração ecológica foi historicamente praticada na escala do projeto local (restaurar este trecho de mata ciliar, revegetar aquela encosta erodida, reflorestar esta parcela de Reserva Legal). Embora necessários, esses projetos isolados frequentemente falham em produzir benefícios ecológicos proporcionais ao investimento, porque desconsideram o contexto paisagístico. Um fragmento restaurado no meio de uma monocultura, sem conectividade com outros remanescentes, pode revegetar e sequestrar carbono, mas dificilmente será recolonizado pela fauna de interior florestal e poderá perder espécies por efeito de borda intenso.

A abordagem de restauração na escala da paisagem (*landscape-scale restoration*) propõe que as ações de restauração sejam planejadas considerando a estrutura da paisagem como um todo. Em vez de restaurar cada propriedade individualmente, a restauração paisagística identifica onde cada hectare restaurado terá o maior retorno ecológico (conectando fragmentos, protegendo nascentes, fechando lacunas em corredores, ampliando áreas nucleares) e prioriza essas áreas. A Figura 19.1 ilustra a diferença entre restauração isolada e restauração paisagística.

A Figura 19.1 evidencia que o mesmo investimento em restauração (mesmo número de hectares, mesmo custo por hectare) pode produzir resultados ecológicos radicalmente diferentes dependendo de onde cada hectare é restaurado. A restauração paisagística busca maximizar o retorno ecológico (incremento de conectividade, proteção de recursos hídricos, viabilização de populações de espécies ameaçadas) por unidade de investimento, tratando a localização como uma variável de otimização.

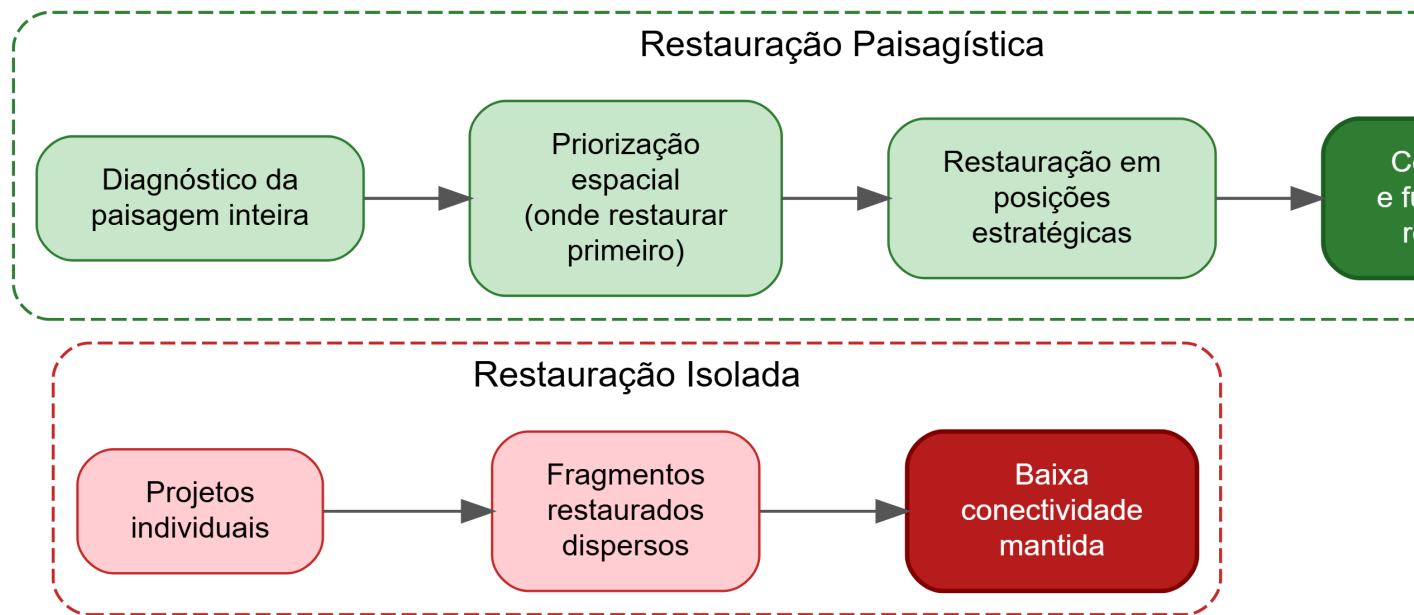


Figura 19.1.: Comparação entre restauração isolada (projetos dispersos, sem planejamento espacial) e restauração paisagística (priorização estratégica com base na estrutura da paisagem).

## 19.2. Métodos de restauração

A restauração ecológica dispõe de um gradiente de métodos que variam em intensidade de intervenção e custo. A escolha do método adequado depende do grau de degradação do sítio, do tipo de ecossistema de referência, da disponibilidade de fontes de propágulos na paisagem circundante e dos objetivos da restauração.

A regeneração natural assistida é o método de menor intervenção, no qual se retiram os fatores de degradação (gado, fogo recorrente, espécies invasoras) e se permite que a vegetação se regenere espontaneamente a partir do banco de sementes do solo e da chuva de sementes proveniente de remanescentes próximos. É o método mais barato (tipicamente R\$ 500 a R\$ 2.000 por hectare) e ecologicamente apropriado quando o sítio possui resiliência suficiente (banco de sementes viável, proximidade de fontes de propágulos, solo não completamente degradado). A limitação é que depende da presença de remanescentes florestais nas proximidades (para fornecer sementes e dispersores) e pode ser lenta em sítios muito degradados ou dominados por gramíneas agressivas.

O plantio de mudas nativas é o método mais utilizado no Brasil, envolvendo a produção e implantação de mudas de espécies nativas em alta diversidade (tipicamente 80 a 120 espécies por projeto). O custo é significativamente maior (R\$ 8.000 a R\$ 20.000 por hectare, incluindo preparo do solo, plantio, manutenção nos primeiros 3 anos e combate a formigas e invasoras), mas oferece maior controle sobre a composição do reflorestamento e é mais rápido em sítios degradados sem banco de sementes. O modelo funcional de plantio utiliza dois grupos de espécies. O grupo de preenchimento inclui espécies pioneiras de crescimento rápido e copa ampla (como embaúba, ingá, mutambo, aroeira) que sombreiam rapidamente o solo e suprimem as gramíneas competidoras. O grupo de diversidade inclui espécies secundárias e climáticas de crescimento mais lento que garantem a complexidade estrutural e funcional da futura floresta.

A semeadura direta é uma alternativa intermediária que dispensa a etapa de viveiro. Sementes de espécies nativas (frequentemente encapsuladas em “muvucas” que misturam sementes de

dezenas de espécies com areia e adubo) são distribuídas diretamente na área a ser restaurada, mecanizadamente ou a mão. O custo é menor que o plantio de mudas (R\$ 3.000 a R\$ 8.000 por hectare), a diversidade genética é potencialmente maior (cada semente é um indivíduo geneticamente único, ao contrário de mudas clonais) e a técnica é escalável para grandes áreas. A limitação é a menor taxa de estabelecimento por semente (muitas sementes são predadas, dessecam ou não encontram condições adequadas de germinação), exigindo maior quantidade de sementes.

A Tabela 19.1 compara os métodos em termos de custo, velocidade e condições de uso.

Tabela 19.1.: Comparação entre métodos de restauração ecológica em termos de custo, velocidade e contexto de aplicação. Valores aproximados para condições brasileiras.

| Método                                | Custo estimado (R\$/ha) | Velocidade de cobertura | Quando usar                                            |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Regeneração natural assistida         | 500 – 2.000             | Lenta (5–15 anos)       | Sítios com resiliência, próximos a remanescentes       |
| Semeadura direta (muvuca)             | 3.000 – 8.000           | Moderada (3–8 anos)     | Áreas extensas, solos não decapitados                  |
| Plantio de mudas                      | 8.000 – 20.000          | Rápida (2–5 anos)       | Sítios degradados, matas ciliares, áreas prioritárias  |
| Sistemas agroflorestais (SAF)         | 5.000 – 15.000          | Moderada a rápida       | Áreas de RL com uso econômico, agricultores familiares |
| Nucleação (poleiros, galhadas, ilhas) | 2.000 – 6.000           | Lenta (5–10 anos)       | Áreas extensas com fontes de propágulos próximas       |

A Tabela 19.1 mostra que não existe um método universalmente superior. A regeneração natural é ideal para paisagens com alta proporção de remanescentes e boa conectividade (sítios com facilidade de receber sementes e dispersores), mas fracassa em paisagens altamente desmatadas e isoladas. O plantio de mudas é o mais confiável, mas seu alto custo limita a escala de aplicação. Os sistemas agroflorestais (SAFs) oferecem um caminho particularmente promissor para a restauração de Reservas Legais, pois combinam a recuperação ecológica com a geração de renda para o produtor (frutos, madeira, óleos, mel), aumentando a adesão e a sustentabilidade econômica do processo.

### 19.3. Priorização espacial da restauração

Com milhões de hectares a restaurar (o Brasil assumiu o compromisso de restaurar 12 milhões de hectares até 2030 no âmbito do Acordo de Paris), a questão onde restaurar primeiro torna-se crítica. Não é possível restaurar tudo ao mesmo tempo, e a priorização deve considerar múltiplos critérios simultaneamente.

## 19. O que significa restaurar?

A priorização espacial utiliza ferramentas de análise multicritério e algoritmos de otimização como Zonation e Marxan, que identificam as áreas onde a restauração geraria o maior benefício combinado em termos de conectividade ecológica (fechamento de lacunas em corredores, ampliação de áreas nucleares), proteção hídrica (nascentes, margens de rios, áreas de recarga de aquíferos), sequestro de carbono (áreas com alto potencial de acúmulo de biomassa), custo de oportunidade (custo de retirar a área da produção agrícola) e viabilidade técnica (proximidade de fontes de propágulos, aptidão do solo para regeneração). A integração desses critérios em um modelo espacial permite gerar mapas de prioridade que orientam os investimentos para as áreas de maior retorno socioambiental por unidade de recurso investido.

### 19.4. O Código Florestal e a restauração obrigatória

No contexto brasileiro, a restauração ecológica não é apenas uma opção voluntária, mas uma obrigação legal para propriedades rurais que possuem déficit de vegetação nativa em APPs e Reservas Legais. O Código Florestal (Lei 12.651/2012) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) estabelecem os mecanismos para identificar esses déficits e definir prazos de recuperação. Estimativas indicam que o passivo ambiental das propriedades rurais brasileiras soma entre 19 e 21 milhões de hectares, distribuídos desigualmente entre biomas (com maior passivo absoluto no Cerrado e na Mata Atlântica).

O Código Florestal também introduziu o mecanismo de Cota de Reserva Ambiental (CRA), que permite que um proprietário com excedente de vegetação nativa compense proprietários com déficit, desde que na mesma bacia hidrográfica. Esse mecanismo tem o potencial de promover restauração em áreas de maior relevância ecológica (se os excedentes estiverem em posições estratégicas), mas também pode concentrar a restauração em terras marginais de baixo custo e baixa relevância ecológica, dependendo da regulamentação e dos sinais de mercado.

#### Para aprofundar

O Planaveg (Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa) é a estratégia governamental brasileira para coordenar a restauração em escala nacional. A plataforma WebAmbiente ([webambiente.gov.br](http://webambiente.gov.br)) oferece ferramentas práticas para proprietários rurais identificarem espécies nativas adequadas para restauração em cada região do Brasil, considerando bioma, fitofisionomia e tipo de solo. A Rede de Sementes do Cerrado e a Araticum (Rede de Sementes Florestais) são exemplos de redes que viabilizam o acesso a sementes de espécies nativas de alta diversidade para projetos de semeadura direta.

## 20. Ilhas verdes em um mar de atividade humana

# Corredores Ecológicos e Áreas Protegidas {#sec-corredores}

Imagine um arquipélago de ilhas oceânicas. Cada ilha abriga espécies únicas, mas se uma ilha for muito pequena ou muito isolada, suas populações se extinguem. As ilhas maiores e mais próximas umas das outras mantêm mais espécies porque indivíduos podem eventualmente nadar ou voar entre elas, “resgatando” populações em declínio. Agora substitua “ilhas” por “fragmentos de floresta” e “oceano” por “áreas agrícolas ou urbanas”, e você terá a metáfora que fundamenta toda a política de áreas protegidas e corredores ecológicos na escala da paisagem.

As áreas protegidas (parques nacionais, reservas biológicas, APAs, RPPNs) são a pedra angular da conservação da biodiversidade. Entretanto, a maioria delas foi criada de forma individual, sem planejamento de rede, frequentemente em áreas de baixo interesse econômico (terras remotas, montanhas íngremes, solos inférteis) e não em áreas de maior riqueza biológica ou maior ameaça. Além disso, mesmo as maiores unidades de conservação são insuficientes para sustentar populações viáveis de grandes predadores, manter processos de migração e dispersão de longa distância, e garantir a adaptação da biota a mudanças climáticas, que exigem deslocamento de espécies ao longo de gradientes altitudinais e latitudinais.

Os corredores ecológicos surgiram como resposta a essa limitação. Ao conectar áreas protegidas e remanescentes de vegetação nativa por faixas contínuas ou “stepping stones” de habitat, os corredores restauram parcialmente a conectividade funcional da paisagem, permitindo que organismos se desloquem entre fragmentos, que populações isoladas troquem material genético e que espécies ajustem sua distribuição geográfica em resposta a mudanças ambientais.

### 20.1. O que é um corredor ecológico?

O termo “corredor ecológico” é usado com significados diferentes em contextos diferentes, o que gera confusão. Para clarificar, é útil distinguir três conceitos relacionados mas distintos.

O corredor estrutural é uma faixa física de habitat que conecta duas manchas (por exemplo, uma faixa de mata atlântica de 100 m de largura ligando dois fragmentos florestais). É definido pela geometria da paisagem, independentemente de qual espécie o utiliza. O corredor funcional é definido pela perspectiva do organismo. É qualquer rota que permita a movimentação de uma espécie específica entre duas manchas de habitat, podendo coincidir ou não com um corredor estrutural. Para um tucano que voa facilmente sobre uma pastagem de 500 m, a paisagem inteira pode ser funcional. Para uma formiga-de-correição que não cruza 20 m de grama, apenas o corredor estrutural contínuo funciona. O corredor de paisagem (*landscape corridor*) é um conceito de planejamento que designa uma região ou faixa do território (tipicamente dezenas de quilômetros) onde se concentram esforços de conservação e restauração para manter ou restaurar a conectividade entre áreas protegidas, integrando terras públicas e privadas, áreas naturais e produtivas.

A Figura 20.1 compara esses conceitos.

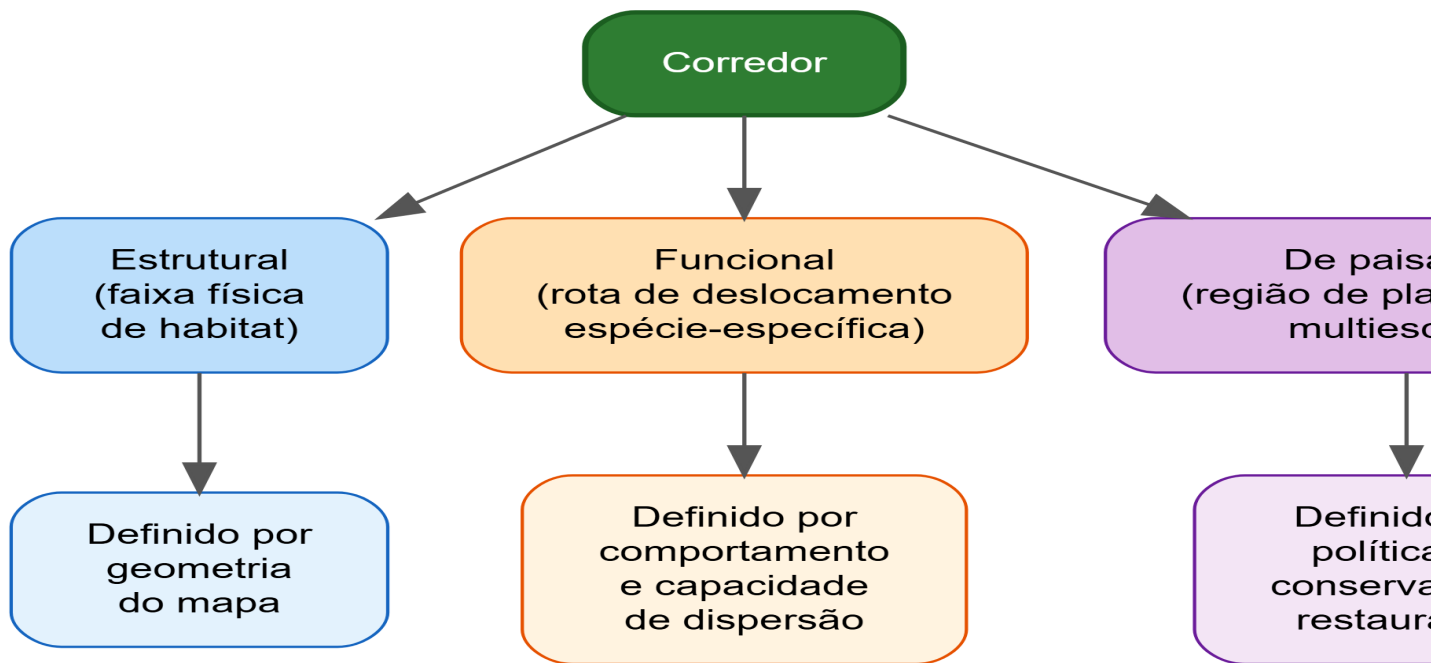


Figura 20.1.: Três conceitos de corredor ecológico, distinguindo a perspectiva geométrica (estrutural), biológica (funcional) e de gestão (paisagem).

A Figura 20.1 evidencia que avaliar se um corredor “funciona” depende de definir “funciona para quê e para quem”. Um corredor ripário de 30 m de largura ao longo de um rio pode ser estruturalmente contínuo, funcional para aves de sub-bosque e invertebrados aquáticos, mas completamente ineficaz para uma onça-pintada que necessita de faixas florestais de pelo menos 200 m de largura para se deslocar sem estresse. Inversamente, o mesmo corredor pode ser excessivo para espécies que não o utilizam. A espécie focal para a qual o corredor é desenhado determina, portanto, sua largura mínima, sua composição vegetal, a tolerância a lacunas e a necessidade de habitats de passagem (*stepping stones*).

## 20.2. Dimensionamento de corredores

A largura de um corredor ecológico determina sua funcionalidade. Corredores estreitos sofrem intensamente de efeito de borda, o mesmo fenômeno que degrada as margens dos fragmentos. Em uma faixa florestal de 50 m de largura, toda a faixa pode estar sob influência de borda (luminosidade elevada, temperatura mais alta, umidade mais baixa, maior exposição a vento e ruído), sem nenhuma área de interior florestal. Para espécies sensíveis que dependem de condições de interior (aves de sub-bosque, anfíbios de serapilheira, epífitas), esse corredor é um “corredor de borda” que não oferece habitat adequado para travessia.

A recomendação geral na literatura é que corredores funcionais para vertebrados terrestres devem ter largura mínima de 100 a 200 m, e preferencialmente mais de 500 m quando o objetivo é sustentar populações residentes dentro do próprio corredor (não apenas permitir travessia). Para espécies dispersoras de sementes (aves frugívoras, morcegos), corredores de 50 a 100 m podem ser suficientes. Para grandes mamíferos, larguras de 500 m a 1 km ou mais são recomendadas. A legislação brasileira de APPs define larguras mínimas de vegetação ripária (30 m para rios de até 10 m de largura, até 500 m para rios com mais de 600 m), que constituem corredores legais mas cuja funcionalidade ecológica varia amplamente com o grupo taxonômico de interesse.

## 20.3. Áreas protegidas como nós da rede

As áreas protegidas formam os nós da rede de conservação na paisagem, enquanto os corredores formam as ligações (*links*). A efetividade do sistema de áreas protegidas depende não apenas da área total protegida, mas de sua cobertura (quais ecossistemas são representados), sua complementaridade (as unidades protegem conjuntos diferentes de espécies) e sua conectividade (as unidades são acessíveis umas às outras por rotas de dispersão).

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, Lei 9.985/2000) organiza as unidades de conservação em dois grupos. As unidades de proteção integral (parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre) proíbem o uso direto dos recursos naturais, sendo dedicadas exclusivamente à preservação e pesquisa. As unidades de uso sustentável (APAs, ARIEs, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, RPPNs) permitem algum nível de uso dos recursos, compatibilizando conservação com atividades econômicas de baixo impacto.

A Tabela 20.1 sintetiza os principais desafios das áreas protegidas na perspectiva da paisagem.

Tabela 20.1.: Principais desafios das áreas protegidas brasileiras na perspectiva da ecologia da paisagem.

| Desafio                      | Descrição                                                                     | Implicação para a paisagem                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Insularização                | UCs cercadas por usos incompatíveis, sem zona de amortecimento funcional      | Perda de espécies por isolamento, efeito de borda intenso |
| Sub-representação            | Biomassas e ecossistemas desproporcionalmente protegidos                      | Lacunhas de conservação no Cerrado, Caatinga e Pampa      |
| Inadequação climática        | Localização fixa vs. distribuição dinâmica das espécies sob mudança climática | Espécies migram para fora dos limites da UC               |
| Pressão antrópica no entorno | Desmatamento, expansão urbana, infraestrutura nas adjacências                 | Degradação funcional mesmo com proteção legal             |
| Gestão limitada              | Falta de plano de manejo, equipe insuficiente, recursos escassos              | Proteção apenas no papel, sem efetividade real            |

A Tabela 20.1 revela que a mera criação de uma área protegida não garante sua funcionalidade. A insularização é particularmente grave quando a UC é cercada por paisagens hostis (monocultura, pastagem degradada, expansão urbana) que bloqueiam a conectividade e intensificam o efeito de borda. A inadequação climática é um desafio emergente. Se o clima nos limites de um parque nacional se torna mais quente e seco, as espécies que ele protege precisam se deslocar para regiões mais altas ou mais frias, mas se não houver corredores conectando o parque a essas regiões, as espécies ficam “presas” em condições cada vez mais inadequadas. Essa ameaça reforça a urgência de pensar a conservação não como um conjunto de ilhas protegidas, mas como uma rede de áreas conectadas por corredores que permitam a adaptação da biota às mudanças ambientais.

## 20.4. Experiências brasileiras de corredores

O Brasil implementou (ou está implementando) várias iniciativas de corredores ecológicos de grande escala. O Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA), no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, conecta remanescentes florestais de uma das regiões mais ricas e ameaçadas do planeta, utilizando uma combinação de UCs, RPPNs, matas ciliares, cacau-cabruca (sistema agroflorestal tradicional onde o cacau é cultivado sob sombra de árvores nativas) e áreas em regeneração. O Corredor Ecológico do Espinhaço, em Minas Gerais, busca conectar áreas de cerrado e campos rupestres ao longo da Serra do Espinhaço. Na Amazônia, corredores são propostos para conectar grandes UCs e terras indígenas, que já formam um mosaico de proteção de dezenas de milhões de hectares.

Essas experiências demonstram que a implementação de corredores em paisagens reais é muito mais complexa do que a teoria sugere. Os corredores atravessam propriedades privadas com usos produtivos, comunidades com necessidades econômicas, estradas e infraestrutura que fragmentam fisicamente a paisagem, e jurisdições administrativas diferentes (municípios, estados, governo federal). A viabilidade de um corredor depende, portanto, não apenas de sua lógica ecológica, mas de sua aceitação social, de incentivos econômicos (PSA, mercado de carbono, CRA), de instrumentos legais (Código Florestal, SNUC, zoneamentos) e de governança participativa que envolva todos os atores da paisagem.

## 20.5. Espécies focais e desenho de redes

O conceito de espécies focais (*focal species*) oferece uma abordagem prática para dimensionar e avaliar redes de áreas protegidas e corredores. Em vez de tentar conservar todas as espécies simultaneamente (tarefa impossível e mal definida), seleciona-se um conjunto pequeno de espécies representativas de diferentes categorias de sensibilidade e escalas de resposta (conforme a Tabela 16.1 no [?@sec-biodiversidade](#)). Se a rede de conservação satisfaz os requisitos da espécie mais exigente de cada grupo funcional (a que precisa de mais área, mais conectividade, menor efeito de borda), ela provavelmente satisfará os requisitos das demais espécies do mesmo grupo.

A onça-pintada, por exemplo, é frequentemente usada como espécie focal para grandes mamíferos em paisagens tropicais, porque sua área de vida é extensa (50–200 km<sup>2</sup>), ela é sensível à fragmentação, depende de conectividade entre manchas grandes e evita áreas abertas e urbanizadas. Uma rede de conservação que sustenta populações viáveis de onça-pintada provavelmente sustenta também populações de outras espécies de topo de cadeia e de mesovertebrados. De forma complementar, espécies com baixa mobilidade (anfíbios, répteis, invertebrados de serapilheira) são usadas como focais para avaliar a funcionalidade local de corredores estreitos, pois se um corredor permite a dispersão de um sapo-de-chifre, ele certamente permite a dispersão de uma jaguatirica.

## 20.6. Genética da paisagem e conectividade funcional

A avaliação de corredores e redes de áreas protegidas baseada exclusivamente em métricas estruturais (distância entre manchas, largura do corredor, proporção de habitat) pressupõe que a conectividade percebida pelo pesquisador no mapa corresponde à conectividade experimentada pelos organismos na paisagem real. Essa premissa é frequentemente violada, e uma das formas mais robustas de verificá-la consiste em mensurar o fluxo gênico efetivo entre populações que

ocupam manchas distintas. A genética da paisagem (*landscape genetics*), disciplina formalizada por Manel et al. (2003), integra ferramentas de ecologia da paisagem (métricas espaciais, análise de resistência da matriz, teoria de grafos) com marcadores moleculares (microsatélites, SNPs, DNA mitocondrial) para testar se a estrutura espacial da paisagem explica a diferenciação genética entre populações.

O princípio operacional da genética da paisagem é correlacionar uma matriz de distância genética entre pares de populações ( $F_{ST}$ ,  $D_{Jost}$ ,  $G'_{ST}$ ) com uma matriz de distância paisagística (distância euclidiana, distância de custo, resistência de circuito) e testar se o modelo que incorpora a heterogeneidade da matriz (resistência diferencial de cada classe de uso do solo ao deslocamento) explica mais variação na diferenciação genética do que a simples distância geográfica (isolamento por distância). Quando a distância de custo através da matriz agrícola prevê a diferenciação genética melhor do que a distância euclidiana, há evidência direta de que o tipo de matriz importa para o fluxo gênico e, portanto, para a conectividade funcional da paisagem (Storfer et al., 2007).

Em paisagens brasileiras, estudos de genética da paisagem demonstraram que corredores ripários funcionam como condutos efetivos de fluxo gênico para espécies de peixes e anfíbios, que a conversão de floresta em pastagem aumenta significativamente a diferenciação genética entre populações de primatas e de pequenos mamíferos, e que matas de galeria do Cerrado operam como os últimos corredores funcionais para espécies florestais em paisagens dominadas por agricultura mecanizada. Essas evidências reforçam que a funcionalidade de um corredor não pode ser aferida apenas pela geometria do mapa, mas exige validação biológica, seja por dados de movimentação (telemetria, armadilhas fotográficas) ou por dados genéticos que integram o fluxo de indivíduos ao longo de múltiplas gerações.

A integração da genética da paisagem ao planejamento de redes de conservação permite, portanto, uma transição da conectividade estrutural (arranjo físico de manchas e corredores no mapa) para a conectividade funcional (fluxo efetivo de organismos e genes entre populações), atribuindo um indicador mensurável e biologicamente significativo à efetividade de cada elemento da rede.

#### Para aprofundar

A teoria de grafos, apresentada brevemente no **sec-fragmentacao**, é a ferramenta matemática mais rigorosa para avaliar a conectividade de redes de áreas protegidas. Cada UC ou fragmento de habitat é um nó do grafo, e cada conexão potencial (corredor, stepping stone, rota de dispersão) é uma aresta. Métricas de grafo como o Índice Integral de Conectividade (IIC) e o Índice de Probabilidade de Conectividade (PC) permitem quantificar a importância relativa de cada nó e cada aresta para a conectividade global da rede, identificando quais áreas protegidas são “pontes” críticas e cuja perda fragmentaria o sistema inteiro. O software Conefor implementa essas análises e é gratuito.

## 21. E se...?

### # Modelagem de Cenários Paisagísticos {#sec-modelagem-cenarios}

Em todos os capítulos anteriores, analisamos a paisagem como ela é (diagnóstico) ou como ela foi (detecção de mudanças). Agora avançamos para a pergunta mais desafiadora e mais útil para o planejamento territorial: como a paisagem será se tomarmos determinadas decisões? Essa é a pergunta da modelagem de cenários.

Cenários não são previsões. Uma previsão afirma “isso vai acontecer”. Um cenário afirma “se as condições A, B e C se mantiverem, então a paisagem provavelmente evoluirá desta forma”. A diferença é fundamental. Prever o futuro com precisão é impossível em sistemas complexos como paisagens, onde incontáveis variáveis (preços de commodities, políticas públicas, inovações tecnológicas, eventos climáticos extremos, decisões individuais de milhares de proprietários) interagem de formas imprevisíveis. Cenários, por outro lado, são explorações estruturadas de futuros possíveis que permitem avaliar as consequências de decisões alternativas antes que essas decisões sejam tomadas. São, em essência, “laboratórios virtuais” onde podemos testar políticas sem implementá-las, desmatar sem derrubar uma árvore, restaurar sem plantar uma muda.

### 21.1. Tipos de cenários

Os cenários paisagísticos podem ser classificados em três tipos principais, conforme seu objetivo e sua construção, sintetizados na Figura 21.1.

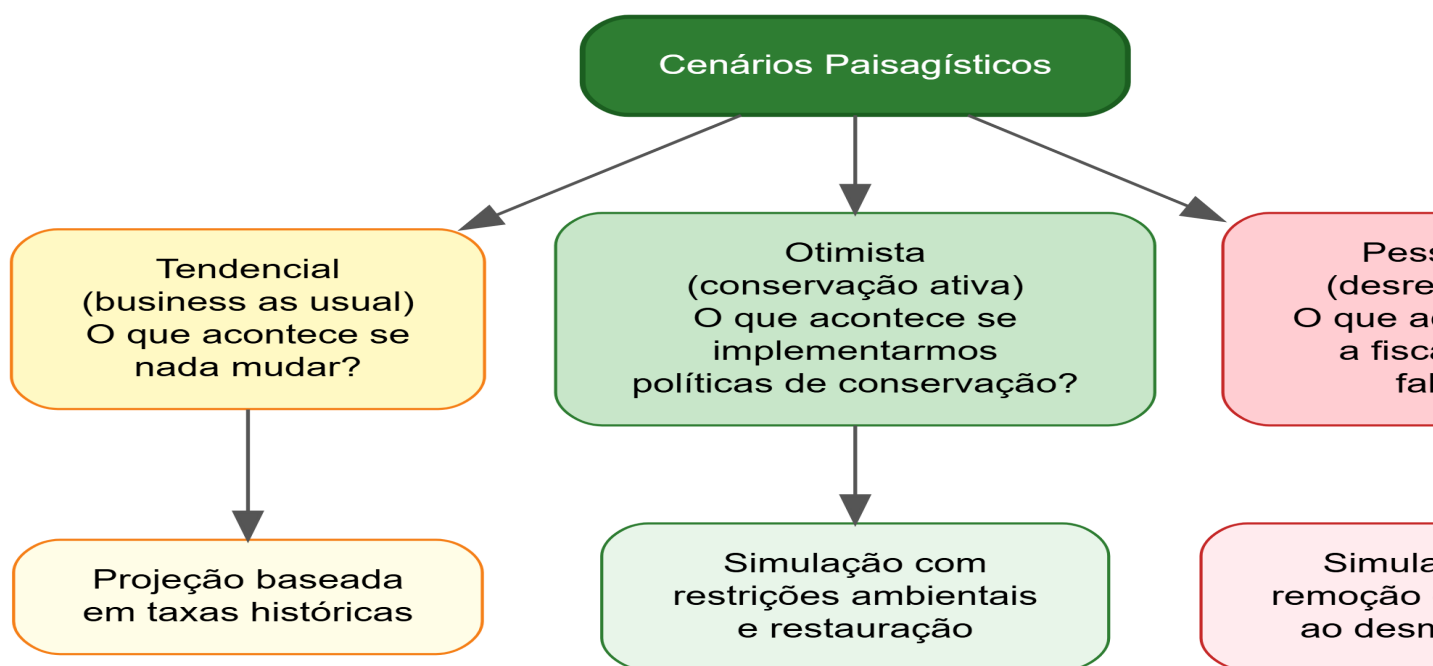


Figura 21.1.: Três tipos de cenários paisagísticos utilizados em planejamento territorial, variando de tendencial (projeção do status quo) a contrastantes (otimista e pessimista).

A Figura 21.1 mostra que cenários são construídos como “narrativas quantificáveis”. O cenário tendencial projeta as taxas históricas de mudança para o futuro, assumindo que as condições atuais (legislação, fiscalização, mercados, tecnologia) se manterão inalteradas. É o cenário de referência contra o qual os demais são comparados. O cenário otimista (ou de conservação) simula os efeitos de políticas específicas, como o cumprimento integral do Código Florestal (restauração de todas as APPs e Reservas Legais deficitárias), a implementação de corredores ecológicos, a ampliação de áreas protegidas ou a adoção generalizada de práticas agrícolas sustentáveis. O cenário pessimista (ou de desregulação) simula os efeitos de uma flexibilização das proteções ambientais, como a redução de APPs, a anistia de desmatamentos ilegais ou a eliminação de reservas legais, explorando o limite inferior do que pode acontecer com a paisagem.

A comparação entre cenários permite quantificar o “custo da inação” (quanta biodiversidade e quais serviços serão perdidos se o cenário tendencial se concretizar) e o “benefício da ação” (quanta biodiversidade e quais serviços serão preservados ou recuperados se o cenário otimista for implementado). Essa quantificação é essencial para informar decisões políticas, pois traduz consequências abstratas (“perda de conectividade”) em números concretos (“redução de 35% na área de habitat conectado” ou “aumento de 42% na carga de sedimentos nos reservatórios”).

## 21.2. Modelos computacionais para cenários

A construção de cenários paisagísticos utiliza modelos de mudança de uso do solo (*land use change models*), cuja estrutura lógica foi introduzida no **sec-dinamica-uso**. Nesta seção, aprofundamos as abordagens mais utilizadas e suas vantagens e limitações.

Os modelos de autômatos celulares, como o Dinamica EGO (Soares-Filho et al., 2006), discretizam o território em células (pixels), calculam a probabilidade de transição de cada célula com base em variáveis explanatórias (distância a estradas, declividade, proximidade a áreas já desmatadas, tipo de solo, aptidão agrícola) e simulam as transições ao longo do tempo aplicando regras de vizinhança (contágio espacial). O Dinamica EGO é particularmente popular em estudos amazônicos e permite simular cenários complexos que combinam desmatamento, regeneração, expansão urbana e conversão entre tipos de uso. A calibração é feita comparando um mapa simulado com um mapa observado para uma data conhecida, ajustando os parâmetros até que a simulação reproduza os padrões observados com acurácia aceitável.

Os modelos baseados em regressão utilizam regressão logística, redes neurais, florestas aleatórias (*random forests*) ou outros algoritmos de machine learning para estimar a probabilidade de transição de cada pixel em função de variáveis preditoras. A vantagem sobre autômatos celulares puros é a flexibilidade na incorporação de variáveis e a capacidade de detectar relações não-lineares (no caso de machine learning). A limitação é que dependem fortemente da representatividade dos dados de treinamento e podem falhar em extrapolar para condições fora do domínio de calibração.

Os modelos baseados em agentes (*Agent-Based Models*, ABMs) simulam as decisões de atores individuais (agricultores, pecuaristas, empresários, governos) que interagem entre si e com o ambiente. Cada agente possui regras de decisão (quando desmatar, quando abandonar, quando intensificar) que dependem de variáveis econômicas (preço da terra, preço de commodities), sociais (imitação de vizinhos, normas culturais) e institucionais (regulação, fiscalização, acesso a crédito). Os ABMs são os mais realistas em termos de representação dos processos decisórios humanos que dirigem as mudanças de uso do solo, mas são também os mais complexos de parameterizar e validar.

### 21.3. Validação de cenários

Um cenário, por definição, descreve um futuro que ainda não aconteceu, o que levanta a questão: como saber se o cenário é confiável? A validação é feita de duas formas complementares.

A validação retrospectiva (*hindcast*) utiliza dados do passado. O modelo é calibrado com dados de um período anterior (ex: 1990–2000) e utilizado para simular a paisagem em uma data conhecida (ex: 2010). O mapa simulado para 2010 é então comparado com o mapa real de 2010, e a concordância (medida por métricas como acurácia global, índice Kappa e figura de mérito de Pontius) indica a capacidade preditiva do modelo. Se o modelo reproduz bem as mudanças passadas, há maior confiança de que pode projetar tendências futuras, embora essa extrapolação seja sempre condicional à manutenção dos processos modelados.

A análise de sensibilidade identifica quais variáveis de entrada têm maior influência sobre os resultados. Se o cenário muda drasticamente quando uma variável é alterada em 10%, essa variável é crítica e merece atenção especial na calibração e na coleta de dados. Se o cenário é robusto (muda pouco com variações nos parâmetros), os resultados são mais confiáveis independentemente de imprecisões nos dados de entrada.

### 21.4. Cenários e tomada de decisão

A utilidade dos cenários está em sua capacidade de informar decisões concretas. A Tabela 21.1 apresenta um exercício hipotético para uma bacia de 50.000 ha no Cerrado baiano, comparando três cenários ao longo de 20 anos.

Tabela 21.1.: Comparação hipotética de três cenários para uma bacia de 50.000 ha no Cerrado ao longo de 20 anos. IIC = Índice Integral de Conectividade. Valores ilustrativos.

| Variável                              | Cenário Tendencial | Cenário Conservação | Cenário Desregulação |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Vegetação nativa remanescente (%)     | 28 → 22%           | 28 → 35%            | 28 → 15%             |
| Área agrícola (%)                     | 55 → 63%           | 55 → 50%            | 55 → 70%             |
| Conectividade (IIC)                   | 0,42 → 0,28        | 0,42 → 0,55         | 0,42 → 0,12          |
| Carga de sedimentos (t/ano)           | 12.000 → 18.500    | 12.000 → 9.200      | 12.000 → 28.000      |
| Carbono sequestrado (Mg C)            | -45.000            | +82.000             | -185.000             |
| Custo de tratamento de água (R\$/ano) | 1,2M → 1,8M        | 1,2M → 0,9M         | 1,2M → 3,2M          |

A Tabela 21.1, embora hipotética, ilustra como cenários transformam trade-offs abstratos em números comparáveis. O cenário de conservação reduz a área agrícola em 5 pontos percentuais, mas economiza R\$ 900.000 por ano em tratamento de água, sequestra 82.000 toneladas de carbono (com valor potencial no mercado de créditos), aumenta a conectividade em 31% e reduz a carga de sedimentos em 23%. O cenário de desregulação aumenta a área agrícola em 15 pontos percentuais, mas triplica o custo de tratamento de água, emite 185.000 toneladas de carbono e

reduz a conectividade a um nível criticamente baixo. Essas comparações permitem que tomadores de decisão avaliem, de forma informada, se os ganhos agrícolas de curto prazo compensam os custos ambientais e econômicos de médio e longo prazo.

## 21.5. Incerteza e comunicação

Todo cenário carrega incertezas, e comunicar essas incertezas de forma honesta é uma responsabilidade ética do cientista da paisagem. As incertezas se originam de múltiplas fontes. Os dados de entrada (mapas de uso, variáveis biofísicas) contêm erros de classificação e resolução limitada. Os modelos simplificam a realidade (nenhum modelo captura toda a complexidade de uma paisagem real). As premissas dos cenários (taxas de desmatamento, eficácia da fiscalização, preços de commodities) são pressupostos, não certezas. E eventos imprevisíveis (*wildcards*), como uma pandemia, uma disrupção tecnológica ou uma mudança radical de governo, podem alterar completamente as trajetórias.

A comunicação de cenários deve, portanto, sempre apresentar resultados como intervalos (não pontos únicos), acompanhados das premissas que os sustentam e das condições sob as quais poderiam ser invalidados. Cenários são ferramentas de exploração, não profecias. Seu valor reside em estruturar o pensamento sobre o futuro, explicitar trade-offs e consequências, e fornecer uma base racional (não emocional) para a tomada de decisão sobre a paisagem.

### Para aprofundar

O Dinamica EGO ([dinamicaego.com](http://dinamicaego.com)) é gratuito e inclui tutoriais para construção de cenários de mudança de uso do solo. Experimente calibrar um modelo simples para uma paisagem de seu interesse, utilizando dois mapas de uso do solo de datas diferentes (disponíveis no MapBiomass). O exercício de construir, validar e projetar um cenário, mesmo simplificado, desenvolve a intuição sobre as possibilidades e limitações da modelagem paisagística e prepara o estudante para o projeto integrador do **?@sec-projeto**.

## 22. Unindo todas as peças

# Projeto Integrador {#sec-projeto}

Ao longo dos vinte capítulos anteriores, você percorreu um caminho que começou nos fundamentos conceituais (o que é paisagem, como descrevê-la, como medi-la), passou pelos métodos de análise (sensoriamento remoto, SIG, métricas, detecção de mudanças) e avançou pelos processos e dinâmicas que moldam as paisagens (hidrologia, biodiversidade, serviços ecossistêmicos, mudanças climáticas, dinâmica de uso do solo). Por fim, conheceu as ferramentas de planejamento e gestão (restauração, corredores, modelagem de cenários, governança). Agora é hora de integrar todo esse conhecimento em um exercício prático que simula o trabalho real de um cientista ou gestor da paisagem.

O presente capítulo propõe um projeto integrador que guia o estudante, passo a passo, na realização de uma análise completa de uma paisagem real. O projeto pode ser realizado individualmente ou em grupo, utiliza exclusivamente dados e ferramentas gratuitos e de acesso aberto, e foi desenhado para ser executável em um semestre letivo (~60 horas de trabalho).

### 22.1. Escolha da paisagem de estudo

O primeiro passo é selecionar a área de estudo. A unidade de análise recomendada é a bacia hidrográfica de ordem 3 a 5 (tipicamente entre 5.000 e 50.000 hectares), por três razões. Primeira, a bacia é uma unidade natural de processos hidrológicos, o que permite analisar as relações entre paisagem e água. Segunda, a escala é adequada para que a heterogeneidade da paisagem seja evidente (presença de múltiplos tipos de uso e cobertura) sem ser tão grande que inviabilize o processamento em hardware convencional. Terceira, a bacia pode ser delimitada automaticamente a partir de modelos digitais de elevação, evitando arbitrariedade na definição dos limites.

Para a escolha, considere uma bacia que atenda a pelo menos dois dos seguintes critérios, que garantirão material suficiente para uma análise rica. A bacia deve apresentar heterogeneidade de uso (combinação de pelo menos três tipos de cobertura, como floresta, pastagem e cultivo). Deve ter experimentado mudanças significativas nas últimas décadas (desmatamento, expansão agrícola, urbanização ou regeneração). Deve ser acessível para eventual visita de campo ou, ao menos, reconhecível em imagens de satélite de alta resolução (Google Earth, Planet). E, preferencialmente, deve ter relevância local para o estudante (bacia do seu município, região de interesse acadêmico ou profissional).

### 22.2. Etapa 1 — Diagnóstico da estrutura da paisagem

Uma vez definida a bacia, a primeira tarefa é mapear sua estrutura atual. O mapeamento utiliza dados do MapBiomas ([mapbiomas.org](http://mapbiomas.org)), que oferece mapas anuais de uso e cobertura do solo para todo o Brasil em resolução de 30 m. Selecione o mapa do ano mais recente disponível e recorte-o pelos limites da bacia. A partir do mapa recortado, calcule as métricas da paisagem

(conforme o `?@sec-metricas`) utilizando o software FRAGSTATS ou o pacote `landscapemetrics` em R.

As métricas mínimas a serem calculadas são a proporção de cada classe (PLAND), que descreve a composição; o número de manchas (NP), que indica a fragmentação; a área média das manchas (AREA\_MN), que complementa a fragmentação; o índice de forma (SHAPE\_MN), que informa sobre a regularidade das manchas; a distância euclidiana ao vizinho mais próximo (ENN\_MN), que quantifica o isolamento; e o índice de diversidade de Shannon (SHDI), que sintetiza a diversidade do mosaico. Para cada métrica, interprete o valor obtido explicando o que ele revela sobre a estrutura da paisagem. Uma bacia com PLAND de floresta igual a 15%, NP de 342 e ENN\_MN de 450 m tem uma interpretação ecológica radicalmente diferente de outra com PLAND de 65%, NP de 28 e ENN\_MN de 80 m.

### 22.3. Etapa 2 — Análise temporal (detecção de mudanças)

A segunda tarefa é analisar como a paisagem mudou ao longo do tempo. Utilizando a coleção temporal do MapBiomas, selecione pelo menos três datas espaçadas (ex: 1990, 2005, 2020) e construa matrizes de transição (conforme o `?@sec-deteccao-mudancas`) para os intervalos entre elas. As matrizes revelarão quais transições dominaram em cada período (ex: floresta→pastagem no primeiro período, pastagem→soja no segundo).

Complemente a análise com o cálculo das mesmas métricas da Etapa 1 para cada data, gerando uma série temporal de métricas que mostra a trajetória da paisagem ao longo do tempo. A proporção de floresta aumentou ou diminuiu? O número de manchas cresceu (fragmentação) ou reduziu (coalescência)? O isolamento médio entre fragmentos aumentou? Essa análise temporal transforma o diagnóstico estático da Etapa 1 em um diagnóstico dinâmico que revela tendências e velocidades de mudança.

### 22.4. Etapa 3 — Análise de conectividade

A terceira tarefa é avaliar a conectividade da paisagem para um grupo funcional de interesse (conforme o `?@sec-fragmentacao` e o `?@sec-corredores`). Selecione uma espécie focal ou um grupo funcional (ex: aves de sub-bosque, mamíferos de médio porte, anfíbios de riacho) e construa um mapa de resistência da paisagem, atribuindo valores de resistência ao deslocamento para cada tipo de cobertura (floresta = 1, capoeira = 5, silvipastoril = 20, pastagem = 50, cultivo = 80, área urbana = 100, por exemplo). Utilizando o software Circuitscape ou o pacote `gdistance` em R, calcule a conectividade funcional entre os principais fragmentos de habitat e identifique os gargalos (pontos onde a conectividade é mais estreita e vulnerável) e as rotas preferenciais de deslocamento.

A análise de conectividade permite identificar onde corredores ecológicos seriam mais eficazes (conectando fragmentos grandes por rotas de baixa resistência) e onde a restauração geraria maior ganho de conectividade (fechando gargalos e lacunas em rotas existentes).

### 22.5. Etapa 4 — Avaliação de serviços ecossistêmicos

A quarta tarefa é estimar a provisão de ao menos dois serviços ecossistêmicos (conforme o `?@sec-servicos-ecossistemicos`) para a paisagem atual. A ferramenta recomendada é o InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs), gratuito e com tutoriais detalhados.

Os modelos mais acessíveis para um projeto acadêmico são o modelo de carbono (que estima o estoque de carbono da paisagem a partir de valores por tipo de cobertura) e o modelo de retenção de sedimentos (SDR, que estima a produção e retenção de sedimentos em função de declividade, solos, cobertura e presença de vegetação ripária).

A execução do InVEST gera mapas que mostram onde os serviços são produzidos e onde são mais vulneráveis, permitindo conectar a análise de paisagem com questões de gestão territorial (ex: a retirada de cobertura florestal na sub-bacia X aumentaria a carga de sedimentos no reservatório Y em Z toneladas por ano).

## 22.6. Etapa 5 — Construção de cenários

A quinta tarefa é construir pelo menos dois cenários contrastantes (conforme o **?@sec-modelagem-cenarios**) para a paisagem a 20 anos. Para um projeto acadêmico, cenários simplificados são aceitáveis. O cenário tendencial projeta as taxas de mudança calculadas na Etapa 2 para o futuro (se a bacia perdeu 2% de floresta por década, em 2040 terá chegado a X%). O cenário de conservação simula o cumprimento integral do Código Florestal (restauração de todas as APPs e Reservas Legais deficitárias) e a implementação de um corredor ecológico identificado na Etapa 3.

Para cada cenário, recalcule os indicadores das etapas anteriores (métricas de paisagem, conectividade, serviços ecossistêmicos) e compare os resultados em uma tabela síntese. Essa comparação é o produto mais poderoso do projeto, pois traduz decisões de gestão em consequências quantificáveis.

## 22.7. Etapa 6 — Síntese e recomendações

A etapa final é a produção de um relatório-síntese (ou apresentação) que integre todos os resultados em uma narrativa coerente e apresente recomendações concretas de gestão para a bacia estudada. A Tabela 22.1 sintetiza a estrutura recomendada.

Tabela 22.1.: Estrutura recomendada para o relatório-síntese do projeto integrador.

| Seção do relatório      | Conteúdo                                              | Capítulos de referência                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Introdução              | Contextualização da bacia, objetivos, relevância      | <b>?@sec-introducao,</b><br><b>?@sec-planejamento</b>                        |
| Diagnóstico estrutural  | Mapa de uso, métricas, interpretação                  | <b>?@sec-metricas,</b><br><b>?@sec-estrutura-paisagem</b>                    |
| Análise temporal        | Matrizes de transição, trajetória de métricas         | <b>?@sec-deteccao-mudancas,</b><br><b>?@sec-dinamica-uso</b>                 |
| Conectividade           | Mapa de resistência, rotas, gargalos                  | <b>?@sec-fragmentacao,</b><br><b>?@sec-corredores</b>                        |
| Serviços ecossistêmicos | Mapas de carbono e sedimentos                         | <b>?@sec-servicos-ecossistemicos,</b><br><b>?@sec-processos-hidrologicos</b> |
| Cenários                | Tendencial vs. conservação, comparação de indicadores | <b>?@sec-modelagem-cenarios</b>                                              |

|               |                                                       |                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Recomendações | Prioridades de restauração,<br>corredores, zoneamento | ?@sec-restauracao,<br>?@sec-planejamento |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|

A Tabela 22.1 evidencia que o projeto integrador é uma síntese aplicada de praticamente todos os capítulos do livro. Cada seção do relatório mobiliza conceitos, métodos e ferramentas de capítulos específicos, e o estudante que completa o projeto terá exercitado, na prática, o ciclo completo do trabalho de um cientista da paisagem, desde a aquisição de dados até a formulação de recomendações de gestão.

## 22.8. Ferramentas e dados necessários

Todas as ferramentas e dados utilizados neste projeto são gratuitos e de acesso aberto, garantindo acessibilidade a qualquer estudante. O MapBiomass fornece os mapas de uso e cobertura. O SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) fornece o modelo digital de elevação para delimitação da bacia e análise de declividade. O QGIS é o software SIG de código aberto para manipulação de dados espaciais. O FRAGSTATS ou o pacote *landscapemetrics* (R) calcula as métricas de paisagem. O Circuitscape ou o *gdistance* avalia a conectividade. O InVEST calcula os serviços ecossistêmicos. O Dinamica EGO (opcional) permite construir cenários espacialmente explícitos. O R ou Python complementam com análise estatística e visualização.

A combinação dessas ferramentas gratuitas com dados públicos de qualidade (MapBiomass, SRTM, IBGE) permite que qualquer estudante de graduação ou pós-graduação, em qualquer instituição, realize uma análise paisagística de qualidade profissional. A democratização do acesso a dados e ferramentas é uma das transformações mais importantes da Ciência da Paisagem nas últimas duas décadas e permite que o conhecimento gerado nos capítulos anteriores seja aplicado, testado e aprimorado por uma nova geração de cientistas e gestores da paisagem.

### Sugestão de cronograma

Para um semestre letivo de 16 semanas, uma distribuição viável é dedicar as semanas 1–3 à escolha da bacia e coleta de dados, as semanas 4–6 à Etapa 1 (diagnóstico), as semanas 7–8 à Etapa 2 (temporal), as semanas 9–10 à Etapa 3 (conectividade), as semanas 11–12 à Etapa 4 (serviços), as semanas 13–14 à Etapa 5 (cenários) e as semanas 15–16 à Etapa 6 (síntese e apresentação). O projeto funciona melhor quando realizado em grupos de 3–4 estudantes, com divisão de tarefas e integração nos relatórios.

## 23.

# Referências { .unnumbered }

- Ab'Sáber, A. N. (2003). *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. Ateliê Editorial.
- Bertrand, G. (1971). Paysage et géographie physique globale: esquisse méthodologique. *Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest*, 39(3), 249–272.
- Bowman, D. M. J. S., Balch, J. K., Artaxo, P., Bond, W. J., Carlson, J. M., Cochrane, M. A., D'Antonio, C. M., DeFries, R. S., Doyle, J. C., Harrison, S. P., Johnston, F. H., Keeley, J. E., Krawchuk, M. A., Kull, C. A., Marston, J. B., Moritz, M. A., Prentice, I. C., Roos, C. I., Scott, A. C., ... Pyne, S. J. (2009). Fire in the Earth system. *Science*, 324(5926), 481–484. <https://doi.org/10.1126/science.1163886>
- Congalton, R. G. (1991). A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. *Remote Sensing of Environment*, 37(1), 35–46. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(91\)90048-B](https://doi.org/10.1016/0034-4257(91)90048-B)
- Fahrig, L. (2003). Effects of habitat fragmentation on biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 34, 487–515. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132419>
- Fahrig, L. (2017). Ecological responses to habitat fragmentation per se. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 48, 1–23. <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110316-022612>
- Forman, R. T. T. (1995). *Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions*. Cambridge University Press.
- Forman, R. T. T., & Godron, M. (1986). *Landscape Ecology*. John Wiley & Sons.
- Gardner, R. H., Milne, B. T., Turner, M. G., & O'Neill, R. V. (1987). Neutral models for the analysis of broad-scale landscape pattern. *Landscape Ecology*, 1(1), 19–28. <https://doi.org/10.1007/BF02275262>
- Gustafson, E. J. (1998). Quantifying landscape spatial pattern: what is the state of the art? *Ecosystems*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.1007/s100219900011>
- Haddad, N. M., Brudvig, L. A., Clobert, J., Davies, K. F., Gonzalez, A., Holt, R. D., Lovejoy, T. E., Sexton, J. O., Austin, M. P., Collins, C. D., et al. (2015). Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth's ecosystems. *Science Advances*, 1(2), e1500052. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1500052>
- IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. *Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.
- Li, H., & Wu, J. (2004). Use and misuse of landscape indices. *Landscape Ecology*, 19(4), 389–399. <https://doi.org/10.1023/B:LAND.0000030441.49383.cc>
- Manel, S., Schwartz, M. K., Luikart, G., & Taberlet, P. (2003). Landscape genetics: combining landscape ecology and population genetics. *Trends in Ecology & Evolution*, 18(4), 189–197. [https://doi.org/10.1016/S0169-5347\(03\)00008-9](https://doi.org/10.1016/S0169-5347(03)00008-9)
- McGarigal, K., & Cushman, S. A. (2002). Comparative evaluation of experimental approaches to the study of habitat fragmentation effects. *Ecological Applications*, 12(2), 335–345. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2002\)012%5B0335:CEOEOA%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2002)012%5B0335:CEOEOA%5D2.0.CO;2)
- McGarigal, K., Cushman, S. A., & Ene, E. (2012). *FRAGSTATS v4: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical and Continuous Maps*. University of Massachusetts.

- Metzger, J. P. (2001). O que é ecologia de paisagens? *Biota Neotropica*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032001000100006>
- Metzger, J. P. (2006). How to deal with non-obvious rules for biodiversity conservation in fragmented areas. *Natureza & Conservação*, 4(2), 11–23.
- Metzger, J. P., Martensen, A. C., Dixo, M., Bernacci, L. C., Ribeiro, M. C., Teixeira, A. M. G., & Pardini, R. (2009). Time-lag in biological responses to landscape changes in a highly dynamic Atlantic forest region. *Biological Conservation*, 142(6), 1166–1177. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.01.033>
- Monteiro, C. A. de F. (2000). *Geossistemas: a história de uma procura*. Contexto.
- Naveh, Z., & Lieberman, A. S. (2000). *Landscape Ecology: Theory and Application* (2.<sup>a</sup> ed.). Springer.
- Pontius Jr, R. G., Shusas, E., & McEachern, M. (2004). Detecting important categorical land changes while accounting for persistence. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 101(2–3), 251–268. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2003.09.008>
- Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., Martensen, A. C., Ponzoni, F. J., & Hirota, M. M. (2009). The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. *Biological Conservation*, 142(6), 1141–1153. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.02.021>
- Risser, P. G., Karr, J. R., & Forman, R. T. T. (1984). Landscape Ecology: Directions and Approaches. *Illinois Natural History Survey Special Publication*, 2, 1–18.
- Saura, S., & Pascual-Hortal, L. (2007). A new habitat availability index to integrate connectivity in landscape conservation planning: comparison with existing indices and application to a case study. *Landscape and Urban Planning*, 83(2–3), 91–103. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.03.005>
- Soares-Filho, B. S., Nepstad, D. C., Curran, L. M., Cerqueira, G. C., Garcia, R. A., Ramos, C. A., Voll, E., McDonald, A., Lefebvre, P., & Schlesinger, P. (2006). Modelling conservation in the Amazon basin. *Nature*, 440, 520–523. <https://doi.org/10.1038/nature04389>
- Storfer, A., Murphy, M. A., Evans, J. S., Goldberg, C. S., Robinson, S., Spear, S. F., Dezzani, R., Delmelle, E., Vierling, L., & Waits, L. P. (2007). Putting the 'landscape' in landscape genetics. *Heredity*, 98(3), 128–142. <https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6800917>
- Taylor, P. D., Fahrig, L., Henein, K., & Merriam, G. (1993). Connectivity is a vital element of landscape structure. *Oikos*, 68(3), 571–573. <https://doi.org/10.2307/3544927>
- Tricart, J. (1977). *Ecodinâmica*. IBGE/SUPREN.
- Troll, C. (1939). Luftbildplan und ökologische Bodenforschung: Ihr zweckmäßiger Einsatz für die wissenschaftliche Erforschung und praktische Erschließung wenig bekannter Länder. *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, 1939, 241–298.
- Turner, M. G. (2010). Disturbance and landscape dynamics in a changing world. *Ecology*, 91(10), 2833–2849. <https://doi.org/10.1890/10-0097.1>
- Turner, M. G., & Gardner, R. H. (2015). *Landscape Ecology in Theory and Practice: Pattern and Process* (2.<sup>a</sup> ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2794-4>
- Uuemaa, E., Mander, Ü., & Marja, R. (2009). Trends in the use of landscape spatial metrics as landscape indicators: a review. *Ecological Indicators*, 28, 100–106. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.07.018>
- Verburg, P. H., Steeg, J. van de, Veldkamp, A., & Willemsen, L. (2009). From land cover change to land function dynamics: a major challenge to improve land characterization. *Journal of Environmental Management*, 90(3), 1327–1335. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.08.005>
- White, P. S. (1979). Pattern, process, and natural disturbance in vegetation. *The Botanical Review*, 45(3), 229–299. <https://doi.org/10.1007/BF02860857>
- Wiens, J. A. (1999). The science and practice of landscape ecology. Em J. M. Klopatek & R. H. Gardner (Eds.), *Landscape Ecological Analysis: Issues and Applications* (pp. 371–383).

Springer. [https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0529-6\\_16](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0529-6_16)

With, K. A., & King, A. W. (1997). The use and misuse of neutral landscape models in ecology. *Oikos*, 79(2), 219–229. <https://doi.org/10.2307/3546007>

Wu, J. (2013). Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes. *Landscape Ecology*, 28(6), 999–1023. <https://doi.org/10.1007/s10980-013-9894-9>

Wu, J., & Hobbs, R. (2004). Key issues and research priorities in landscape ecology: an idiosyncratic synthesis. *Landscape Ecology*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1023/B:LAND.0000018700.27168.2a>